

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
WEBSITE TÌM KIẾM VIỆC LÀM BẰNG NODE JS,
POSTGRESQL VÀ REACT JS**

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. ĐẶNG NHƯ PHÚ
Sinh viên thực hiện:	ĐẬU HỒNG PHÚC
MSSV:	2100006214
Khoá:	2021
Ngành/ chuyên ngành:	KỸ THUẬT PHẦN MỀM

TP. HCM, tháng 12 năm 2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
WEBSITE TÌM KIẾM VIỆC LÀM BẰNG NODE JS,
POSTGRESQL VÀ REACT JS**

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. ĐẶNG NHƯ PHÚ
Sinh viên thực hiện:	ĐẬU HỒNG PHÚC
MSSV:	2100006214
Khoá:	2021
Ngành/ chuyên ngành:	KỸ THUẬT PHẦN MỀM

TP. HCM, tháng 12 năm 2024

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp của công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế, quân sự, giáo dục... đã trở thành một xu hướng tất yếu. Công nghệ thông tin không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc mà còn giảm thiểu thời gian xử lý và hạn chế các rủi ro trong quá trình làm việc. Sự bùng nổ của máy tính và mạng Internet đã mở ra nhiều cơ hội để cải thiện công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, chia sẻ dữ liệu và làm việc từ xa.

Đặc biệt, trong lĩnh vực tuyển dụng, nhu cầu tìm kiếm nhân sự của các doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của các ứng viên ngày càng gia tăng và trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là thông qua các nền tảng trực tuyến, đã trở thành phương pháp hiệu quả và phổ biến trong việc kết nối nhà tuyển dụng và người tìm việc.

Dựa trên yêu cầu thực tế, tôi đã tiến hành xây dựng và phát triển hệ thống website tìm kiếm việc làm với các công nghệ hiện đại như Node.js, PostgreSQL và React.js. Hệ thống này không chỉ giúp các doanh nghiệp dễ dàng đăng tuyển và quản lý thông tin tuyển dụng mà còn hỗ trợ ứng viên tìm kiếm công việc phù hợp một cách nhanh chóng và thuận tiện. Qua đó, dự án kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Dựa vào nhu cầu hiện nay, tôi đã tiến hành xây dựng và triển khai dự án: “Xây dựng và phát triển hệ thống website tìm kiếm việc làm bằng Node JS, PostgreSQL và React JS”

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận được hoàn thành không những là nỗ lực của bản thân tôi mà còn nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, bạn bè trường Đại Học Nguyễn Tất Thành trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Đặc biệt là thầy ThS.Đặng Như Phú người đã trực tiếp hướng dẫn tôi xuyên suốt quá trình thực hiện môn khóa luận này và góp ý cho tôi rất nhiều.

Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn tới những người thân trong gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, khuyến khích và động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện báo cáo. Bài báo cáo tốt nghiệp “Xây dựng và phát triển hệ thống website tìm kiếm việc làm bằng Node JS, PostgreSQL và React JS” tuy đã hoàn thành nhưng chắc hẳn còn có những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp và giúp đỡ của thầy cô và bạn bè để người thực hiện đề tài có thể hoàn thành tốt nhất bài báo cáo này. Rất mong nhận được những đóng góp từ quý thầy cô, bạn bè và những người quan tâm để báo cáo có thể hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

TPHCM, Ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh viên thực hiện

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đậu Hồng Phúc

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục,)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu,...).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kết luận.....

.....

TPHCM, Ngày ... tháng 12 năm 2024

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

ThS. Đặng Như Phú

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

1. Hình thức (Bố cục, trình bày, lỗi, các mục, hình, bảng, công thức, phụ lục,)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Nội dung (mục tiêu, phương pháp, kết quả, sao chép, các chương, tài liệu,...).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Kết luận.....

.....

TPHCM, Ngày ... tháng ... năm 2024

Giáo viên phản biện

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	ii
LỜI CẢM ƠN.....	iii
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC BẢNG	xi
DANH MỤC HÌNH	xii
KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	xv
CHƯƠNG 1:.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng nghiên cứu	2
1.4. Phạm vi nghiên cứu	3
1.5. Bố cục đề tài	6
CHƯƠNG 2:.....	7
2.1. Lý thuyết nền tảng	7
2.1.1. Thị trường việc làm và nhu cầu tìm kiếm việc làm trực tuyến	7
2.1.2. Hệ thống quản lý thông tin.....	7
2.1.3. Giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng (UI/UX)	8
2.2. Nghiên cứu trước đây	8
2.2.1. Các nền tảng tìm kiếm việc làm phổ biến	8
2.2.2. Công nghệ ứng dụng trong tìm kiếm việc làm.....	8
2.3. Vấn đề cần giải quyết	9
2.4. Đề xuất giải pháp	9
2.5. Kết luận.....	10
CHƯƠNG 3:.....	11

3.1.	Giới thiệu về PostgreSQL.....	11
3.1.1.	Khái niệm PostgreSQL.....	11
3.1.2.	Tạo sao nên sử dụng PostgreSQL	11
3.1.3.	Tính năng của PostgreSQL	11
3.1.4.	Giới thiệu về Clouinary	12
3.2.	Giới thiệu về Node JS	12
3.2.1.	Định nghĩa NodeJS.....	12
3.2.2.	Cơ chế hoạt động.....	13
3.2.3.	Ưu và nhược điểm của NodeJS	13
3.3.	Giới thiệu ExpressJS.....	14
3.3.1.	Khái niệm ExpressJS.....	14
3.3.2.	Ứng dụng của ExpressJS.....	14
3.4.	Giới thiệu về React JS	15
3.4.1.	Định nghĩa ReactJS	15
3.4.2.	Các thành phần chính	15
3.4.3.	Lợi ích mà ReactJS mang lại.....	16
3.5.	Giới thiệu về Sequelize	17
3.5.1.	Khái niệm về Sequelize.....	17
3.5.2.	Đặc điểm chính của Sequelize	17
3.6.	Giới thiệu Axios.....	18
3.6.1.	Khái niệm	18
3.6.2.	Tính năng.....	18
3.6.3.	Ưu điểm.....	19
3.7.	Các thư viện hỗ trợ cho dự án.....	19
3.7.1.	Về phía backend	19
3.7.1.1.	Bcryptjs dependency	19
3.7.1.2.	Cors dependency	20

3.7.1.3.	Dotenv dependency	20
3.7.1.4.	Jsonwebtoken dependency	21
3.7.1.5.	Multer dependency	21
3.7.1.6.	Pg dependency	21
3.7.1.7.	Pg-hstore dependency	22
3.7.2.	Về phía frontend	22
3.7.2.1.	Material-UI	22
3.7.2.2.	Các thư viện react	23
CHƯƠNG 4:		26
4.1.	Mô tả hệ thống	26
4.2.	Phân tích yêu cầu	27
4.2.1.	Yêu cầu chức năng	27
4.2.2.	Yêu cầu phi chức năng	28
4.3.	Sơ đồ use case	28
4.3.1.	Sơ đồ use case ứng viên	28
4.3.2.	Sơ đồ use case nhà tuyển dụng	40
4.4.	Phân tích một số quy trình đặc trưng của hệ thống (Sequence Diagram)	52
4.4.1.	Quy trình người dùng đăng ký tài khoản	52
4.1.1.	Quy trình người dùng đăng nhập vào hệ thống	53
4.1.1.	Quy trình đăng các vị trí công việc tuyển dụng trên hệ thống	54
4.1.	Phân tích mô hình hoạt động của một số chức năng (Activity Diagram)	55
4.1.1.	Mô hình hoạt động của chức năng đăng nhập	55
4.1.2.	Mô hình hoạt động của chức năng thêm công việc tuyển dụng	55
4.2.	Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram)	56
4.2.1.	Các thuộc tính của class:	56
4.2.2.	Sơ đồ class diagram	57
4.3.	Mô hình hóa cơ sở dữ liệu	58

4.3.1.	Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong PostgreSQL	58
4.3.2.	Mô hình hóa cơ sở dữ liệu mức vật lý (Physical Data Models	59
4.4.	Triển khai và thực nghiệm hệ thống	65
4.4.1.	Giao diện thành phần header	65
4.4.2.	Giao diện thành phần footer	66
4.4.3.	Giao diện trang đăng ký tài khoản	66
4.4.3.1.	Giao diện đăng ký cho nhà tuyển dụng.....	66
4.4.3.2.	Giao diện đăng ký cho ứng viên	67
4.4.4.	Giao diện đăng nhập.....	68
4.4.4.1.	Giao diện đăng nhập cho nhà tuyển dụng.....	68
4.4.4.2.	Giao diện đăng nhập cho ứng viên	69
4.4.5.	Giao diện trang chủ	69
4.4.6.	Giao diện trang danh sách việc làm	71
4.4.7.	Giao diện trang chi tiết việc làm	73
4.4.8.	Giao diện lưu việc làm	75
4.4.9.	Giao diện danh sách công ty	76
4.4.10.	Giao diện thông tin chi tiết công ty	77
4.4.11.	Giao diện danh sách ứng viên.....	77
4.4.12.	Giao diện chi tiết ứng viên	78
4.4.13.	Giao diện trang tạo cv.....	79
4.4.14.	Giao diện trang danh sách cv.....	81
4.4.15.	Giao diện trang chi tiết cv.....	81
4.4.16.	Giao diện chỉnh sửa cv	83
4.4.17.	Giao diện danh sách bài viết.....	85
4.4.18.	Giao diện chi tiết bài viết.....	86
4.4.19.	Giao diện trang hồ sơ của ứng viên	87
4.4.20.	Giao diện trang hồ sơ của nhà quản lý	88

4.4.20.1.	Giao diện quản lý hồ sơ	88
4.4.20.2.	Giao diện quản lý việc làm	89
4.4.20.3.	Giao diện quản lý bài viết.....	91
4.4.20.4.	Giao diện quản lý đơn ứng tuyển.....	93
CHƯƠNG 5:		96
5.1.	Kết quả đạt được	96
5.2.	Hạn chế của đề tài.....	96
5.3.	Hướng phát triển	97
TÀI LIỆU THAM KHẢO		98

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4. 1 Đặc tả sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho ứng viên.....	30
Bảng 4. 2 Đặc tả sơ đồ use case đăng nhập.....	31
Bảng 4. 3 Đặc tả sơ đồ use case tìm kiếm và xem việc làm.....	33
Bảng 4. 4 Đặc tả sơ đồ use case tạo cv.....	34
Bảng 4. 5 Đặc tả sơ đồ use case ứng tuyển	36
Bảng 4. 6 Đặc tả sơ đồ use case quản lý hồ sơ.....	36
Bảng 4. 7 Đặc tả sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng	41
Bảng 4. 8 Đặc tả sơ đồ use case quản lý hồ sơ nhà tuyển dụng	42
Bảng 4. 9 Đặc tả sơ đồ use case đăng việc làm	43
Bảng 4. 10 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật việc làm	45
Bảng 4. 11 Đặc tả sơ đồ use case đăng bài viết.....	46
Bảng 4. 12 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật bài viết	47
Bảng 4. 13 Đặc tả sơ đồ use case quản lý đơn ứng tuyển	49
Bảng 4. 14 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật hồ sơ cho nhà tuyển dụng.....	51
Bảng 4. 15 Chi tiết bảng Roles	59
Bảng 4. 16 Chi tiết bảng Employees	59
Bảng 4. 17 Chi tiết bảng Candidates	60
Bảng 4. 18 Chi tiết bảng Jobs	61
Bảng 4. 19 Chi tiết bảng Applications.....	62
Bảng 4. 20 Chi tiết bảng Blogs.....	63
Bảng 4. 21 Chi tiết bảng Resumes.....	63

DANH MỤC HÌNH

Hình 3. 1 Cơ sở dữ liệu PostgreSQL	11
Hình 3. 2 Logo NodeJS	13
Hình 3. 3 Logo ExpressJS	14
Hình 3. 4 Logo ReactJS	15
Hình 3. 5 Logo sequelize.....	17
Hình 3. 6 logo Axios	18
Hình 3. 7 Logo dotenv	20
Hình 3. 8 Logo Material UI.....	22
Hình 4. 1 Sơ đồ use case tổng quát của ứng viên.....	29
Hình 4. 2 Sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho ứng viên	29
Hình 4. 3 Sơ đồ use case đăng nhập	31
Hình 4. 4 Sơ đồ use case tìm kiếm và xem việc làm.....	32
Hình 4. 5 Sơ đồ use case tạo cv	34
Hình 4. 6 Sơ đồ use case ứng tuyển	35
Hình 4. 7 Sơ đồ use case quản lý hồ sơ.....	36
Hình 4. 8 Sơ đồ use case cập nhật hồ sơ cho ứng viên.....	38
Hình 4. 9 Sơ đồ use case danh sách đơn đã ứng tuyển.....	38
Hình 4. 10 Sơ đồ use case xem danh sách công ty và ứng viên	39
Hình 4. 11 Sơ đồ use case xem bài viết.....	39
Hình 4. 12 Sơ đồ use case tổng quát của nhà tuyển dụng	40
Hình 4. 13 Sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng	40
Hình 4. 14 Sơ đồ use case quản lý hồ sơ	42
Hình 4. 15 Sơ đồ use case đăng việc làm	43
Hình 4. 16 Sơ đồ use case cập nhật việc làm	44
Hình 4. 17 Sơ đồ use case đăng bài viết.....	46
Hình 4. 18 Sơ đồ use case cập nhật bài viết	47
Hình 4. 19 Sơ đồ use case quản lý đơn ứng tuyển	48
Hình 4. 20 Sơ đồ use case cập nhật hồ sơ cho nhà tuyển dụng.....	50
Hình 4. 21 Quy trình người dùng đăng ký tài khoản.....	53
Hình 4. 22 Quy trình người dùng đăng nhập vào hệ thống.....	54
Hình 4. 23 Quy trình đăng các vị trí công việc tuyển dụng trên hệ thống	54

Hình 4. 24 Mô hình hoạt động của chức năng đăng nhập.....	55
Hình 4. 25 Mô hình hoạt động của chức năng thêm công việc tuyển dụng.....	55
Hình 4. 26 Sơ đồ class diagram.....	57
Hình 4. 27 Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong PostgreSQL	58
Hình 4. 28 Giao diện header khi chưa đăng nhập vào hệ thống.....	65
Hình 4. 29 Giao diện header khi đã đăng nhập vào hệ thống.....	65
Hình 4. 30 Giao diện footer của website	66
Hình 4. 31 Giao diện trang đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng	66
Hình 4. 32 Giao diện trang đăng ký tài khoản cho ứng viên.....	67
Hình 4. 33 Giao diện trang đăng nhập cho nhà tuyển dụng	68
Hình 4. 34 Giao diện trang đăng nhập cho ứng viên.....	69
Hình 4. 35 Giao diện phần tìm kiếm của trang chủ.....	69
Hình 4. 36 Giao diện phần việc làm của trang chủ	70
Hình 4. 37 Giao diện danh sách công ty của trang chủ	70
Hình 4. 38 Giao diện trang danh sách việc làm khi người dùng chưa đăng nhập.....	71
Hình 4. 39 Giao diện trang danh sách việc làm.....	72
Hình 4. 40 Phần tên của trang chi tiết việc làm.....	73
Hình 4. 41 Phần chi tiết và các yêu cầu của trang chi tiết việc làm	74
Hình 4. 42 Phần thông tin công ty đăng việc làm	74
Hình 4. 43 Giao diện form đơn ứng tuyển	75
Hình 4. 44 Giao diện trang lưu việc làm khi chưa có việc làm.....	75
Hình 4. 45 Giao diện trang lưu việc làm khi có việc làm được chọn lưu	76
Hình 4. 46 Giao diện danh sách công ty.....	76
Hình 4. 47 Giao diện chi tiết thông tin về công ty	77
Hình 4. 48 Giao diện danh sách các ứng viên	77
Hình 4. 49 Giao diện chi tiết ứng viên	78
Hình 4. 50 Giao diện trang tạo cv.....	79
Hình 4. 51 Giao diện trang danh sách cv.....	81
Hình 4. 52 Giao diện trang chi tiết cv	81
Hình 4. 53 Giao diện trang chỉnh sửa cv	83
Hình 4. 54 Giao diện danh sách bài viết.....	85
Hình 4. 55 Giao diện bài viết theo loại (Job search tips)	85

Hình 4. 56 Giao diện bài viết theo loại (Recruitment solutions).....	86
Hình 4. 57 Giao diện chi tiết bài viết.....	86
Hình 4. 58 Giao diện hồ sơ của ứng viên	87
Hình 4. 59 Giao diện form cập nhật thông tin cho ứng viên	87
Hình 4. 60 Giao diện danh sách đơn ứng tuyển	88
Hình 4. 61 Giao diện trang thông tin nhà tuyển dụng	88
Hình 4. 62 Giao diện chỉnh sửa thông tin nhà tuyển dụng	89
Hình 4. 63 Giao diện hiển thị danh sách việc làm.....	89
Hình 4. 64 Giao diện hiển thị form thêm công việc mới.....	90
Hình 4. 65 Giao diện chỉnh sửa, cập nhật việc làm.....	90
Hình 4. 66 Giao diện thông báo xác nhận xóa việc làm.....	91
Hình 4. 67 Giao diện hiển thị danh sách bài viết	91
Hình 4. 68 Giao diện hiển thị form thêm bài viết mới	92
Hình 4. 69 Giao diện chỉnh sửa, cập nhật bài viết.....	92
Hình 4. 70 Giao diện xác nhận xóa bài viết	93
Hình 4. 71 Giao diện hiển thị danh sách việc làm có đơn ứng tuyển.....	93
Hình 4. 72 Giao diện hiển thị danh sách đơn ứng tuyển theo từng việc làm	94
Hình 4. 73 Giao diện chỉnh sửa cập nhật đơn ứng tuyển	94
Hình 4. 74 Giao diện xác nhận xóa đơn ứng tuyển	95

KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
CSDL	Cơ sở dữ liệu (Database)
CV	Hồ sơ ứng tuyển (Curriculum Vitae)
CPU	Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
I/O	Nhập/xuất (Input/Output)
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory)
RDBMS	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System)
APPII	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
UI/UX	Giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng (User Interface / User Experience)
PDF	Tài liệu định dạng khả chuyển (Portable Document Format)
MUI	Material UI (thư viện giao diện người dùng cho React)
URL	Địa chỉ tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
CORS	Chính sách chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn gốc khác nhau (Cross-Origin Resource Sharing)
XSRF	Tấn công giả mạo yêu cầu giữa các trang (Cross-Site Request Forgery)
JSON	Dữ liệu đối tượng JavaScript (JavaScript Object Notation)
HTTP	Giao thức truyền siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Với thời đại ngày nay, vấn đề tìm kiếm việc làm đã trở thành một thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng biến động. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ứng viên, yêu cầu cao về kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm, cùng với sự phát triển không đồng đều giữa các ngành nghề, đã khiến việc tìm kiếm một công việc phù hợp trở nên nan giải đối với nhiều người.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận thông tin tuyển dụng chưa được tối ưu hóa cũng là một rào cản lớn. Nhiều ứng viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực và mong muốn của mình do thiếu các công cụ hỗ trợ hiệu quả. Tương tự, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với thách thức trong việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng được tiêu chí công việc.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các nền tảng trực tuyến, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng. Các hệ thống hiện đại, được thiết kế tối ưu, không chỉ giúp giải quyết vấn đề tiếp cận thông tin mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cung và cầu trên thị trường lao động, góp phần giảm bớt sự phức tạp và khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm hiện nay.

Để tìm kiếm việc làm phù hợp không phải là một việc dễ dàng: nhu cầu của nhà tuyển dụng, nhu cầu của người tìm việc. Bên cạnh đó thì việc quản lý tìm kiếm và đăng việc như thế nào cũng là một câu hỏi lớn cần giải quyết. Vậy việc quản lý việc làm như thế nào và bằng cách gì? Quản lý việc tìm kiếm như thế nào? Hồ sơ và việc làm lưu trữ như thế nào? Quản lý như thế nào được gọi là tiện lợi, ít tốn công sức nhưng lại cho ra kết quả một cách hiệu quả? Trang web hỗ trợ việc tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngành công nghệ thông tin, đăng thông tin tuyển dụng. Trang Web đáp ứng nhu cầu tìm việc làm hiện nay. Tạo cơ hội cho sinh viên tìm được việc làm thích hợp cũng như nhà tuyển dụng tìm được nhân tài phù hợp cho công ty.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Website hỗ trợ trong việc quản lý hồ sơ, quản lý việc làm, thống kê, quản lý ứng viên, quản lý nhà tuyển dụng,... Website tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngành công nghệ thông tin giúp cho người sử dụng tiết kiệm được thời gian tìm việc, đăng việc, kết nối người tuyển dụng với người có nhu cầu tìm kiếm việc làm

Giúp người dùng xem được các việc làm mới, nổi bật, trên trang chủ, có phân loại rõ ràng giúp người dùng tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn.

Giao diện đăng nhập, đăng ký đơn giản dễ thao tác, tránh gây phiền nhiễu ảnh hưởng tâm lý người dùng.

Có thể xem được những việc làm mình đã lưu, đã nộp, tìm hiểu thông tin về nhà tuyển dụng và nhận được thông báo khi nhà tuyển dụng có yêu cầu.

Đầy đủ các chức năng để cập nhật việc làm, tạo và quản lý hồ sơ chi tiết rõ ràng để thao tác.

Quản lý người dùng với đầy đủ các thông tin của từng người dùng, chi tiết việc làm được thể hiện rõ ràng cụ thể để dễ dàng tương tác và dễ dàng làm việc hơn.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Các đối tượng nghiên cứu của dự án bao gồm:

- ❖ Nhà tuyển dụng: Đối tượng chính của hệ thống, là các công ty hoặc tổ chức có nhu cầu tìm kiếm nhân sự.

Yêu cầu:

- Đăng ký tài khoản, quản lý thông tin công ty.
- Đăng tin tuyển dụng, quản lý danh sách các vị trí cần tuyển dụng.
- Tìm kiếm và lọc hồ sơ ứng viên phù hợp.
- Theo dõi và quản lý trạng thái ứng tuyển.

- ❖ Ứng viên (Người tìm việc): Những cá nhân có nhu cầu tìm kiếm công việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của mình.

Yêu cầu:

- Đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc.
- Tải lên hoặc tạo CV trực tiếp trên hệ thống.

- Tìm kiếm công việc theo các tiêu chí như ngành nghề, địa điểm, mức lương.
 - Nộp hồ sơ và theo dõi trạng thái ứng tuyển.
- ❖ Quản trị viên hệ thống: Những người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hệ thống.

Yêu cầu:

- Quản lý tài khoản người dùng (nhà tuyển dụng và ứng viên).
 - Duyệt hoặc xóa các tin tuyển dụng không phù hợp.
 - Giám sát các hoạt động trên hệ thống nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.
 - Thống kê và báo cáo dữ liệu hệ thống (số lượng người dùng, tin tuyển dụng, lượt ứng tuyển).
- ❖ Người dùng không đăng nhập (Khách): Những người dùng chưa đăng ký hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống.

Yêu cầu:

- Xem danh sách các công việc được đăng tải.
- Xem thông tin cơ bản về nhà tuyển dụng.
- Đăng ký tài khoản để sử dụng các tính năng nâng cao như ứng tuyển, tạo hồ sơ.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi xoay quanh các nghiệp vụ tìm việc và đăng việc, tuân theo nghiệp vụ của một website việc làm, đảm bảo đầy đủ các chức năng chính của phần mềm và khai thác các chức năng mới có liên quan đến tìm kiếm việc làm nhằm giúp cho website thêm phần tiện ích, thiết thực.

❖ Phạm vi về đối tượng:

- Nhà tuyển dụng:
 - Đối tượng chính của hệ thống, bao gồm các công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức có nhu cầu tìm kiếm nhân sự.
 - Các nhà tuyển dụng có thể đăng ký tài khoản để quản lý thông tin công ty, đăng tin tuyển dụng, chỉnh sửa các vị trí công việc, và theo dõi tiến trình ứng tuyển của ứng viên.

- Hệ thống hỗ trợ nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên phù hợp bằng cách sử dụng bộ lọc theo tiêu chí như kỹ năng, kinh nghiệm, vị trí địa lý và mức lương mong muốn.
- Ứng viên (Người tìm việc):
 - Những cá nhân có nhu cầu tìm kiếm công việc phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và mục tiêu nghề nghiệp của mình.
 - Ứng viên có thể đăng ký tài khoản, tạo hoặc tải lên CV, tìm kiếm công việc theo các tiêu chí khác nhau, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình ứng tuyển.
 - Hệ thống cung cấp các công cụ hỗ trợ như gợi ý công việc phù hợp, tính năng tạo CV trực tuyến, và thông báo việc làm mới qua email.
- Quản trị viên hệ thống:
 - Nhóm người chịu trách nhiệm vận hành và đảm bảo hoạt động của hệ thống diễn ra suôn sẻ.
 - Các quản trị viên có quyền duyệt hoặc từ chối tin tuyển dụng, quản lý tài khoản người dùng (ứng viên và nhà tuyển dụng), xử lý các khiếu nại, và bảo trì hệ thống để đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Người dùng chưa đăng nhập (Khách truy cập):
 - Những người chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập có thể xem thông tin cơ bản về công việc và nhà tuyển dụng nhưng bị hạn chế truy cập các tính năng như nộp hồ sơ, tạo CV, hoặc theo dõi trạng thái ứng tuyển.
- ❖ Phạm vi về chức năng:
 - Nhà tuyển dụng:
 - Đăng ký tài khoản và quản lý thông tin công ty.
 - Đăng tin tuyển dụng, chỉnh sửa, và cập nhật trạng thái công việc.
 - Quản lý danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, và cập nhật kết quả tuyển dụng.
 - Tìm kiếm và lọc hồ sơ ứng viên bằng công cụ tìm kiếm nâng cao.
 - Ứng viên:
 - Tạo tài khoản, cập nhật thông tin cá nhân, kỹ năng, và kinh nghiệm làm việc.
 - Tải lên hoặc tạo CV trực tiếp trên hệ thống với các mẫu CV đa dạng.

- Tìm kiếm công việc theo ngành nghề, địa điểm, mức lương, và các tiêu chí khác.
- Nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi trạng thái ứng tuyển qua hệ thống.
- Nhận thông báo về công việc mới hoặc lời mời phỏng vấn từ nhà tuyển dụng.

➤ Quản trị viên:

- Duyệt hoặc xóa tin tuyển dụng không phù hợp.
- Quản lý tài khoản người dùng, xử lý vi phạm và đảm bảo các quy tắc được tuân thủ.
- Giám sát hoạt động của hệ thống, bảo trì cơ sở dữ liệu và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Thống kê và báo cáo dữ liệu liên quan đến số lượng người dùng, tin tuyển dụng, và lượt ứng tuyển.

❖ Phạm vi về công nghệ:

- Frontend: Sử dụng React.js để xây dựng giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ tương tác mượt mà và trải nghiệm người dùng tốt nhất.
- Backend: Sử dụng Node.js để phát triển API và xử lý logic nghiệp vụ, đảm bảo hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt.
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng PostgreSQL để quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả, hỗ trợ truy vấn nhanh chóng.
- Tích hợp các dịch vụ phụ như email thông báo, hệ thống lưu trữ file (Cloudinary hoặc tương tự) để quản lý tài liệu (CV).

❖ Phạm vi về thời gian:

- Thời gian nghiên cứu và phát triển dự án được chia làm các giai đoạn rõ ràng:
 - Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.
 - Giai đoạn 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu
 - Giai đoạn 3: Thiết kế chức năng
 - Giai đoạn 4: Thiết kế giao diện
 - Giai đoạn 5: Phát triển và kiểm thử tính năng cốt lõi.
 - Giai đoạn 6: Triển khai hệ thống và thu thập phản hồi từ người dùng.
 - Giai đoạn 7: Nâng cấp và bảo trì hệ thống.
 - Giai đoạn 8: Viết báo cáo

1.5. Bố cục đề tài

Chương 1: Giới thiệu chung: Chương này sẽ nêu lý do chọn đề tài, các mục đích nghiên cứu của đề tài, cũng như các phương pháp áp dụng trong quá trình nghiên cứu cùng với đó là ý nghĩa mà nghiên cứu mang lại trong thực tiễn.

Chương 2: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu: Phần này trình bày tóm tắt các lý thuyết, nghiên cứu trước đây liên quan đến lĩnh vực và đề tài nghiên cứu.

Chương 3: Mô hình lý thuyết: Chương này giới thiệu cơ bản lý thuyết về framework và các công nghệ được sử dụng trong đề tài, các tính năng chính cũng như ưu nhược điểm mà framework và các công nghệ này có thể đáp ứng được.

Chương 4: Mô hình thực nghiệm: Chương này sẽ mô tả việc thiết kế hệ thống thông qua các sơ đồ use case, sequence, cũng như mô tả cách thức mà hệ thống hoạt động theo quy trình đã tìm hiểu ở chương trước đó, cũng như mô tả các bảng trong cơ sở dữ liệu. Và các giao diện các chức năng dự án.

Chương 5: Kết luận và kiến nghị: trình bày những kết quả đạt được của khóa luận (ứng dụng, báo cáo), từ đó rút ra được kết luận chung và bàn luận về những hướng mở rộng mới cho đề tài trong tương lai.

CHƯƠNG 2:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Việc phát triển một website tìm kiếm việc làm đòi hỏi phải nắm rõ cơ sở lý luận cũng như tóm tắt những nghiên cứu trước đây có liên quan đến lĩnh vực này. Dưới đây là phân tích các lý thuyết nền tảng, tóm lược các nghiên cứu liên quan, và đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ thống tìm kiếm việc làm.

2.1. Lý thuyết nền tảng

2.1.1. Thị trường việc làm và nhu cầu tìm kiếm việc làm trực tuyến

Thị trường lao động hiện nay đang chuyển mình dần sang hình thái số hóa, đặc biệt trong việc tuyển dụng và tìm kiếm việc làm.

Theo các nghiên cứu, hơn 80% người lao động đã chuyển sang tìm kiếm việc trực tuyến, đặc biệt qua các website chuyên biệt như LinkedIn, Indeed hay VietnamWorks. Các nền tảng này không chỉ là công cụ tìm việc mà còn là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên.

Thuyết thương mại điện tử và các nguyên lý kinh tế số đã chỉ ra rằng việc tối ưu hóa quy trình tìm kiếm và đề xuất công việc phù hợp là một trong những nhân tố quan trọng nhất để tối đa hiệu quả lao động.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm trực tuyến vẫn còn một số hạn chế như khả năng cá nhân hóa thấp, thiếu tính minh bạch trong thông tin và không phù hợp với từng nhóm đối tượng đặc thù (ví dụ: sinh viên mới ra trường, lao động phổ thông).

2.1.2. Hệ thống quản lý thông tin

Hệ thống quản lý thông tin (MIS) là nền tảng cho các website tìm kiếm việc làm, giúp tổ chức, lưu trữ, và phân tích dữ liệu.

Chức năng chính bao gồm:

- Quản lý thông tin ứng viên: Hồ sơ, CV, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng.
- Quản lý thông tin nhà tuyển dụng: Danh sách công ty, yêu cầu tuyển dụng, mô tả công việc.
- Hệ thống gợi ý công việc: Sử dụng AI để đề xuất công việc phù hợp với hồ sơ ứng viên.

- Ví dụ: LinkedIn sử dụng hệ thống MIS để phân tích hành vi người dùng và cung cấp danh sách công việc phù hợp dựa trên từ khóa và các mối quan hệ mạng lưới.

2.1.3. Giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng (UI/UX)

- Các nguyên tắc **UI/UX** đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tính tương tác và khả năng sử dụng của website.
- Một giao diện dễ sử dụng sẽ giúp người dùng tìm kiếm công việc nhanh chóng và giảm tỷ lệ thoát trang.
- Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng giao diện trực quan, dễ sử dụng, và tính đồng bộ giữa các thiết bị đã giúp tăng tỷ lệ người dùng truy cập lên đến 70%.
- **Ví dụ cụ thể:** Glassdoor đã cải thiện giao diện bằng cách tích hợp các đánh giá về công ty, giúp người dùng có thêm thông tin khi ứng tuyển.

2.2. Nghiên cứu trước đây

2.2.1. Các nền tảng tìm kiếm việc làm phổ biến

- ❖ LinkedIn, Indeed, Glassdoor, VietnamWorks là những nền tảng tiên phong trong lĩnh vực này. Chúng cung cấp các tính năng như:
 - Tìm kiếm công việc dựa trên từ khóa, vị trí, mức lương.
 - Tạo và quản lý hồ sơ người tìm việc.
 - Quản lý tuyển dụng cho các nhà tuyển dụng.
- ❖ Tuy nhiên, những hạn chế của chúng bao gồm:
 - Khả năng kết nối cá nhân hóa còn giới hạn, chưa thể đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân cụ thể.
 - Chưa tích hợp được nhiều công nghệ AI/ML để gợi ý tối ưu công việc.
 - Thiếu tính minh bạch trong việc quản lý và xác thực thông tin.
- ❖ Case study: Indeed đã thành công trong việc xây dựng một hệ thống tìm kiếm toàn cầu, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của từng thị trường địa phương.

2.2.2. Công nghệ ứng dụng trong tìm kiếm việc làm

- ❖ AI và Machine Learning (ML):
 - Hỗ trợ quá trình phân tích hồ sơ ứng viên, đề xuất công việc phù hợp.

- Tính năng dự đoán xu hướng tuyển dụng trong tương lai.
- Ví dụ: AI của LinkedIn phân tích lịch sử làm việc, kỹ năng, và các kết nối để đưa ra gợi ý công việc phù hợp.

❖ Big Data:

- Xử lý dữ liệu lớn từ người dùng và nhà tuyển dụng.
- Hỗ trợ ra quyết định tuyển dụng dựa trên xu hướng.
- Ví dụ: Glassdoor sử dụng Big Data để phân tích và tổng hợp đánh giá từ người dùng, giúp ứng viên đưa ra quyết định tốt hơn.

❖ Blockchain:

- Đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong việc xác minh thông tin.
- Ví dụ: Một số nền tảng mới như APPII đang sử dụng Blockchain để xác thực bằng cấp và chứng chỉ.

2.3. Vấn đề cần giải quyết

- Khả năng kết nối chính xác giữa ứng viên và nhà tuyển dụng vẫn chưa đạt tối ưu. Hệ thống hiện tại thường sử dụng các từ khóa đơn giản, dẫn đến kết quả tìm kiếm không phù hợp.
- Trải nghiệm người dùng (UI/UX) chưa tối ưu, dẫn đến khó khăn khi truy cập, đặc biệt với người dùng không quen thuộc công nghệ.
- Quản lý và xác thực thông tin ứng viên, nhà tuyển dụng thiếu minh bạch, gây ra các vấn đề như thông tin sai lệch hoặc không chính xác.
- Tính năng tìm kiếm và lọc công việc chưa thực sự thông minh, khiến người dùng mất nhiều thời gian để tìm kiếm công việc phù hợp.

2.4. Đề xuất giải pháp

❖ Phát triển hệ thống gợi ý công việc thông minh

- Ứng dụng **AI và Machine Learning** để phân tích dữ liệu, gợi ý công việc phù hợp với từng ứng viên.
- Phân loại nhóm ngành nghề, kỹ năng, mức lương và vị trí để đề xuất chi tiết.
- **Ví dụ:** Hệ thống có thể tự động nhận diện ứng viên ngành IT và gợi ý công việc liên quan dựa trên các từ khóa như "Frontend", "Backend", "AI Engineer".

- ❖ Tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX)
 - Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng.
 - Đảm bảo website **tương thích với thiết bị di động**, tăng cường trải nghiệm người dùng trên nhiều nền tảng.
 - **Ví dụ:** Tích hợp chức năng tìm kiếm bằng giọng nói để hỗ trợ người dùng không quen gõ văn bản.
- ❖ Xây dựng hệ thống xác thực thông tin
 - Tích hợp công nghệ **Blockchain** để đảm bảo minh bạch trong xác thực hồ sơ và thông tin nhà tuyển dụng.
 - Xác minh thông tin ứng viên thông qua tích hợp với các cơ sở dữ liệu uy tín (như thông tin học vấn, chứng chỉ chuyên môn).
- ❖ Ứng dụng công nghệ Big Data
 - Sử dụng dữ liệu lớn để phân tích xu hướng thị trường lao động.
 - Tạo ra các báo cáo dự đoán nhu cầu tuyển dụng và cung lao động trong các ngành nghề cụ thể.
- ❖ Tích hợp tính năng cá nhân hóa
 - Cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho từng ứng viên bằng cách gợi ý công việc dựa trên lịch sử tìm kiếm, hồ sơ cá nhân và hành vi người dùng.
 - Cho phép nhà tuyển dụng nhận các đề xuất ứng viên dựa trên vị trí tuyển dụng và yêu cầu cụ thể.

2.5. Kết luận

Cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng một website tìm kiếm việc làm hiệu quả cần được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Với các giải pháp đề xuất, hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tìm việc và nhà tuyển dụng mà còn tạo ra giá trị bền vững trong thị trường lao động số hóa.

Hơn nữa, sự phát triển của các công nghệ như AI, Big Data và Blockchain sẽ là nền tảng quan trọng để giải quyết các vấn đề hiện tại và tạo ra một hệ sinh thái lao động thông minh, minh bạch và hiệu quả hơn.

CHƯƠNG 3:

MÔ HÌNH LÝ THUYẾT

3.1. Giới thiệu về PostgreSQL

3.1.1. Khái niệm PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng (object-relational database management system) miễn phí và nguồn mở (RDBMS) tiên tiến nhất hiện nay với khả năng mở rộng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó được thiết kế để xử lý một loạt các khối lượng công việc lớn, từ các máy tính cá nhân đến kho dữ liệu hoặc dịch vụ Web có nhiều người dùng đồng thời.



Hình 3. 1 Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

3.1.2. Tạo sao nên sử dụng PostgreSQL

- PostgreSQL được phát triển bởi PostgreSQL Global Development Group, phát hành lần đầu: 08/07/1996
- PostgreSQL linh động có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Mac OS X, Solaris và Windows.
- PostgreSQL là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí bởi vậy PostgreSQL có thể được dùng, sửa đổi và phổ biến bởi bất kỳ ai cho bất kỳ mục đích nào.
- PostgreSQL có tính ổn định cao.
- PostgreSQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đầu tiên triển khai tính năng kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản (MVCC).

3.1.3. Tính năng của PostgreSQL

PostgreSQL tích hợp nhiều tính năng tuyệt vời giúp hỗ trợ nhà phát triển xây dựng ứng dụng đáp ứng các chức năng phức tạp, truy vấn nhanh chóng và bảo mật duy trì tính toàn vẹn và độ tin cậy. Để đáng tin cậy hơn, PostgreSQL cung cấp các tùy chọn bảo mật, xác thực và khôi phục các thảm họa khác nhau. PostgreSQL được chứng minh là

có khả năng mở rộng cao cả về số lượng dữ liệu và số lượng người dùng có thể thao tác cùng lúc.

Các tính năng nổi bật của PostgreSQL so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác:

- Câu truy vấn phức hợp (complex query)
- Thủ tục sự kiện (trigger)
- Các khung nhìn (view)
- Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions)
- Việc kiểm tra truy cập đồng thời đa phiên bản (multiversion concurrency control)
- Truy vấn xử lý song song (parallel query)
- Sao chép dữ liệu dạng luồng (Streaming replication)

3.1.4. Giới thiệu về Cloudinary

Cloudinary là một nền tảng quản lý hình ảnh và video trên đám mây được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và di động. Với các tính năng mạnh mẽ và dễ tích hợp, Cloudinary giúp các nhà phát triển xử lý, lưu trữ, tối ưu hóa và phân phối nội dung phương tiện một cách hiệu quả.

❖ Lợi ích khi sử dụng Cloudinary

- Giảm chi phí và thời gian phát triển khi quản lý nội dung phương tiện.
- Tăng trải nghiệm người dùng với tốc độ tải nhanh hơn và hình ảnh/video chất lượng cao.
- Đảm bảo khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cao.

❖ Ứng dụng phổ biến của Cloudinary

- Lưu trữ và tối ưu hóa hình ảnh sản phẩm cho các website thương mại điện tử.
- Quản lý và phân phối video trong các nền tảng học trực tuyến hoặc giải trí.
- Xử lý hình ảnh động (GIFs) và hiệu ứng cho các ứng dụng truyền thông xã hội.

3.2. Giới thiệu về Node JS

3.2.1. Định nghĩa NodeJS

NodeJS là một môi trường runtime chạy JavaScript đa nền tảng và có mã nguồn mở, được sử dụng để chạy các ứng dụng web bên ngoài trình duyệt của client. Nền tảng này được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, được xem là một giải pháp hoàn hảo cho

các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu nhờ vào mô hình hướng sự kiện (event-driven) không đồng bộ.



Hình 3. 2 Logo NodeJS

3.2.2. Cơ chế hoạt động

- Ý tưởng chính của Node js là sử dụng non-blocking, hướng sự vào ra dữ liệu thông qua các tác vụ thời gian thực một cách nhanh chóng. Bởi vì, Node js có khả năng mở rộng nhanh chóng, khả năng xử lý một số lượng lớn các kết nối đồng thời bằng thông lượng cao.
- Nếu như các ứng dụng web truyền thống, các request tạo ra một luồng xử lý yêu cầu mới và chiếm RAM của hệ thống thì việc tài nguyên của hệ thống sẽ được sử dụng không hiệu quả. Chính vì lẽ đó giải pháp mà Node js đưa ra là sử dụng luồng đơn (Single-Threaded), kết hợp với non-blocking I/O để thực thi các request, cho phép hỗ trợ hàng chục ngàn kết nối đồng thời.

3.2.3. Ưu và nhược điểm của NodeJS

❖ Ưu điểm:

- IO hướng sự kiện không đồng bộ, cho phép xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.
- Sử dụng JavaScript – một ngôn ngữ lập trình dễ học.
- Chia sẻ cùng code ở cả phía client và server.
- NPM (Node Package Manager) và module Node đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.
- Cộng đồng hỗ trợ tích cực.
- Cho phép stream các file có kích thước lớn.

❖ Nhược điểm:

- Không có khả năng mở rộng, vì vậy không thể tận dụng lợi thế mô hình đa lõi trong các phần cứng cấp server hiện nay.
- Mỗi callback sẽ đi kèm với rất nhiều callback lồng nhau khác.
- Cần có kiến thức tốt về JavaScript.

- Không phù hợp với các tác vụ đòi hỏi nhiều CPU.

3.3. Giới thiệu ExpressJS

3.3.1. Khái niệm ExpressJS

Express là một framework Node.js phổ biến được sử dụng cho việc xây dựng các ứng dụng web và API. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho việc xử lý middleware, định tuyến và quản lý HTTP requests. Express giúp đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web bằng cách cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt cho việc xử lý yêu cầu và phản hồi HTTP. Với Express, bạn có thể dễ dàng tạo các định tuyến, sử dụng middleware và xử lý các phương thức HTTP khác nhau.

Lý do lựa chọn ExpressJS:

- Dễ dàng tiếp cận middleware: Express cho phép quản lý middleware một cách dễ dàng, giúp xử lý các yêu cầu và phản hồi HTTP.
- Định tuyến linh hoạt: Express cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt cho việc định tuyến, cho phép bạn xác định các endpoint và xử lý các yêu cầu đến từ chúng.
- Thích ứng với các mô hình phát triển khác nhau: Express có thể tích hợp dễ dàng với các thư viện và framework khác, giúp bạn xây dựng ứng dụng theo nhiều mô hình phát triển khác nhau.



Hình 3. 3 Logo ExpressJS

3.3.2. Ứng dụng của ExpressJS

- ❖ Xây dựng API RESTful và GraphQL
 - Express.js là lựa chọn lý tưởng để xây dựng các API cho ứng dụng web, di động, hoặc dịch vụ vi mô (microservices).
- ❖ Phát triển các ứng dụng thời gian thực
 - Khi kết hợp với các thư viện như Socket.io, Express hỗ trợ phát triển các ứng dụng như chat, game trực tuyến.
- ❖ Ứng dụng web truyền thống

- Express hỗ trợ render giao diện phía server bằng cách tích hợp với các template engines.
- ❖ Middleware tùy chỉnh
 - Xây dựng các chức năng tùy chỉnh như xác thực, log hệ thống, hoặc kiểm soát truy cập dựa trên middleware.

3.4. Giới thiệu về React JS

3.4.1. Định nghĩa ReactJS

React là một thư viện trong đó có chứa nhiều JavaScript mã nguồn mở và cha đẻ của ReactJS đó chính là một ông lớn với cái tên ai cũng biết đó chính là Facebook. Mục đích của việc tạo ra ReactJS là để tạo ra những ứng dụng website hấp dẫn với tốc độ nhanh và hiệu quả cao với những mã hóa tối thiểu. Và mục đích chủ chốt của ReactJS đó chính là mỗi website khi đã sử dụng ReactJS thì phải chạy thật mượt thật nhanh và có khả năng mở rộng cao và đơn giản thực hiện.

Nhìn chung tất cả những tính năng hay sức mạnh của ReactJS thường xuất phát từ việc tập trung vào các phần riêng lẻ chính vì điểm này nên khi làm việc trên web thay vì nó sẽ làm việc trên toàn bộ ứng dụng của website thì ReactJS cho phép developer có chức năng phá vỡ giao diện của người dùng từ một cách phức tạp và biến nó trở thành các phần đơn giản hơn nhiều lần có nghĩa là render dữ liệu không chỉ được thực hiện ở vị trí server mà còn có thể thực hiện ở vị trí Client khi sử dụng ReactJS.



Hình 3. 4 Logo ReactJS

3.4.2. Các thành phần chính

- ❖ Virtual DOM: công nghệ DOM ảo giúp tăng hiệu năng cho ứng dụng. Việc chỉ node gốc mới có trạng thái và khi nó thay đổi sẽ tái cấu trúc lại toàn bộ, đồng nghĩa với việc DOM tree cũng sẽ phải thay đổi một phần, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xử lý. React JS sử dụng Virtual DOM (DOM ảo) để cải thiện vấn đề này. Virtual DOM là một object Javascript, mỗi object chứa đầy đủ thông tin cần thiết để tạo ra

một DOM, khi dữ liệu thay đổi nó sẽ tính toán sự thay đổi giữa object và tree thật, điều này sẽ giúp tối ưu hoá việc re-render DOM tree thật.

- ❖ **JSX:** là một dạng ngôn ngữ cho phép viết các mã HTML trong Javascript. Đặc điểm:
Faster: Nhanh hơn. JSX thực hiện tối ưu hóa trong khi biên dịch sang mã Javascript. Các mã này cho thời gian thực hiện nhanh hơn nhiều so với một mã tương đương viết trực tiếp bằng Javascript. Safer: an toàn hơn. Ngược với Javascript, JSX là kiểu statically-typed, nghĩa là nó được biên dịch trước khi chạy, giống như Java, C++. Vì thế các lỗi sẽ được phát hiện ngay trong quá trình biên dịch.
- ❖ **Components:** React được xây dựng xung quanh các component, chứ không dùng template như các framework khác. Trong React, chúng ta xây dựng trang web sử dụng những thành phần (component) nhỏ. Chúng ta có thể tái sử dụng một component ở nhiều nơi, với các trạng thái hoặc các thuộc tính khác nhau, trong một component lại có thể chứa thành phần khác. Mỗi component trong React có một trạng thái riêng, có thể thay đổi, và React sẽ thực hiện cập nhật component dựa trên những thay đổi của trạng thái. Mọi thứ React đều là component. Chúng giúp bảo trì mã code khi làm việc với các dự án lớn. Một react component đơn giản chỉ cần một method render. Có rất nhiều methods khả dụng khác, nhưng render là method chủ đạo.
- ❖ **Props và State:**
 - **Props:** giúp các component tương tác với nhau, component nhận input gọi là props, và trả thuộc tính mô tả những gì component con sẽ render. Prop là bất biến.
 - **State:** thể hiện trạng thái của ứng dụng, khi state thay đổi thì component đồng thời render lại để cập nhật UI.

3.4.3. Lợi ích mà ReactJS mang lại

Lợi ích đầu tiên mà ReactJS đó chính là việc tạo ra cho chính bản thân nó một dom ảo, đây là nơi mà các component được tồn tại trên đó. Việc tạo ra dom như vậy giúp cải thiện hiệu suất làm việc rất nhiều, khi có tính toán cần thay đổi hoặc cần cập nhật những gì lên Dom thì ReactJS đều tính toán trước và việc còn lại chỉ là thực hiện chúng lên Dom, làm như vậy sẽ giúp cho ReactJS tránh được những thao tác cần có trên một Dom mà không cần tốn thêm bất cứ chi phí nào.

Lợi ích thứ hai mà ReactJS đem lại đó chính là việc viết các đoạn code JS sẽ trở nên dễ dàng hơn vì nó sử dụng một cú pháp đặc biệt đó chính là cú pháp JSX nghĩa là cú pháp này cho phép ta trộn được giữa code HTML và Javascript. Ngoài ra ta còn có thể đem đoạn code thêm vào trong hàm render mà không cần phải thực hiện việc nối chuỗi và đây được đánh giá là một trong những đặc tính thú vị của ReactJS và việc chuyển đổi các đoạn HTML thành các hàm khởi động đều được thực hiện từ bộ biến đổi JSX.

3.5. Giới thiệu về Sequelize

3.5.1. Khái niệm về Sequelize

Sequelize là một ORM (Object Relational Mapping) cho Node.js hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite và Microsoft SQL Server. Sequelize cho phép lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng JavaScript thay vì viết trực tiếp các câu lệnh SQL, giúp việc thao tác dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.



Hình 3. 5 Logo sequelize

3.5.2. Đặc điểm chính của Sequelize

- ❖ Hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu Sequelize hỗ trợ kết nối và làm việc với các hệ quản trị phổ biến như:
 - PostgreSQL
 - MySQL
 - SQLite
 - MariaDB
 - Microsoft SQL Server
- ❖ Tương thích tốt với Node.js
 - Sequelize được xây dựng trên nền tảng JavaScript, hoạt động tốt trong môi trường Node.js.
- ❖ Hỗ trợ mô hình hóa dữ liệu

- Dữ liệu được mô hình hóa dưới dạng các Model, tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu. Sequelize cho phép định nghĩa các mối quan hệ như 1-1 (One-to-One), 1-N (One-to-Many), và N-N (Many-to-Many).

❖ Query Builder mạnh mẽ

- Sequelize cung cấp một API mạnh mẽ để thực hiện các truy vấn phức tạp mà không cần viết SQL trực tiếp.

❖ Tích hợp các tính năng nâng cao Sequelize hỗ trợ các tính năng như:

- Migration (quản lý thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu)
- Validation (kiểm tra dữ liệu)
- Hooks/Lifecycle Callbacks (thao tác trước hoặc sau khi thực hiện truy vấn)

3.6. Giới thiệu Axios

3.6.1. Khái niệm

Axios là một thư viện HTTP Client dựa trên Promise dành cho node.js và trình duyệt. Nó có tính đẳng hình (tức là cùng codebase có thể chạy trong cả trình duyệt và node.js). Ở phía server thì nó sử dụng native module http trong node.js, còn ở phía client (trình duyệt) thì nó sử dụng XMLHttpRequest



Hình 3. 6 logo Axios

Là thư viện phổ biến cho cả **frontend** (React, Vue.js, Angular) và **backend** (Node.js).

3.6.2. Tính năng

❖ Các tính năng của Axios:

- Tạo request từ trình duyệt bằng XMLHttpRequest
- Tạo request từ node.js bằng http
- Hỗ trợ Promise API
- Đón chặn request và response

- Biến đổi dữ liệu request và response
- Bãi bỏ request
- Tự động chuyển đổi cho dữ liệu JSON
- Hỗ trợ phía client bảo vệ chống lại XSRF

❖ **Request Methods:** Axios hỗ trợ các phương thức HTTP chuẩn:

- **GET:** Lấy dữ liệu từ server.
- **POST:** Gửi dữ liệu mới lên server.
- **PUT/PATCH:** Cập nhật dữ liệu.
- **DELETE:** Xóa dữ liệu.

3.6.3. Ưu điểm

❖ Thân thiện với lập trình viên:

- Cú pháp rõ ràng, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ async/await, giúp code gọn gàng hơn.

❖ Tùy chỉnh linh hoạt:

- Hỗ trợ cấu hình header, baseURL, timeout, v.v.
- Tích hợp Interceptor để kiểm tra hoặc sửa đổi dữ liệu.

❖ Khả năng tương thích tốt:

- Hoạt động mượt trên trình duyệt và Node.js.

❖ Tính năng mở rộng:

- Hỗ trợ upload file qua FormData.
- Có thể hủy yêu cầu trong trường hợp không cần thiết.

3.7. Các thư viện hỗ trợ cho dự án

Ngoài những thư viện được nêu trên thì dự án còn dùng những thư viện khác để bổ sung, tích hợp cho dự án được ổn định và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

3.7.1. Về phía backend

3.7.1.1. Bcryptjs dependency

Thư viện dùng để mã hóa và kiểm tra mật khẩu bằng thuật toán bcrypt. Nó tạo ra chuỗi mã hóa (hash) không thể đảo ngược, giúp bảo vệ mật khẩu người dùng.

❖ Tính năng chính:

- **Hash mật khẩu:** Tạo chuỗi hash an toàn từ mật khẩu gốc.
- **So sánh mật khẩu:** Kiểm tra mật khẩu do người dùng nhập có khớp với hash đã lưu hay không.

❖ Ứng dụng thực tế cho dự án:

- Bảo vệ mật khẩu trước các cuộc tấn công (như brute force, dictionary attack).

3.7.1.2. Cors dependency

Middleware dùng để bật **CORS (Cross-Origin Resource Sharing)**. Nó cho phép API nhận các yêu cầu từ các nguồn khác domain.

❖ Tính năng chính:

- Chặn hoặc cho phép các yêu cầu từ các domain cụ thể.
- Xử lý lỗi khi frontend và backend chạy trên các domain khác nhau.

❖ Ứng dụng thực tế cho dự án:

- Cho phép các ứng dụng web truy cập API Node.js.

3.7.1.3. Dotenv dependency

Thư viện dùng để quản lý các biến môi trường từ file .env.



Hình 3. 7 Logo dotenv

❖ Tính năng chính:

- Dễ dàng cấu hình các giá trị nhạy cảm (API key, URL database).
- Tránh hardcode các giá trị bảo mật trong code.

❖ Ứng dụng thực tế cho dự án:

- Lưu các thông tin, biến môi trường trong file .env như:
 - DB_USERNAME=
 - DB_PASSWORD=
 - DB_NAME=
 - DB_HOST=

- DB_PORT=
- JWT_SECRET=
- JWT_REFRESH_EXPIRATION=
- CLOUDINARY_CLOUD_NAME=
- CLOUDINARY_API_KEY=
- CLOUDINARY_API_SECRET=

3.7.1.4. **Jsonwebtoken dependency**

Thư viện để tạo và xác thực JWT (JSON Web Token), thường dùng để bảo mật API.

❖ Tính năng chính:

- Tạo token để xác thực người dùng.
- Xác minh token khi người dùng gửi yêu cầu đến API.

❖ Ứng dụng thực tế cho dự án:

- Authentication và Authorization trong ứng dụng.

3.7.1.5. **Multer dependency**

Multer là middleware xử lý dữ liệu **multipart/form-data** (các file được upload từ client). Đây là thư viện phổ biến nhất khi cần upload file trong Node.js.

❖ Tính năng chính:

- Hỗ trợ upload file lên server (ảnh, video, tài liệu, v.v.).
- Lưu file tạm vào thư mục local hoặc dùng với các cloud storage (như Cloudinary).
- Tùy chỉnh cấu hình tên file, vị trí lưu, giới hạn dung lượng file.

❖ Ứng dụng thực tế:

- Tạo tính năng upload ảnh đại diện, tài liệu, hoặc file đính kèm.

3.7.1.6. **Pg dependency**

Đây là **PostgreSQL client** cho Node.js, giúp kết nối và tương tác với PostgreSQL database.

❖ Tính năng chính:

- Kết nối đến database PostgreSQL.
- Thực thi các câu lệnh SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- Hỗ trợ các tính năng cao cấp như pool kết nối, async/await.

❖ Ứng dụng thực tế:

- Tương tác trực tiếp với database nếu không dùng ORM (như Sequelize).

3.7.1.7. Pg-hstore dependency

Thư viện này được dùng để làm việc với kiểu dữ liệu **HStore** trong PostgreSQL, đặc biệt khi kết hợp với Sequelize ORM. HStore là kiểu dữ liệu cho phép lưu trữ các cặp key-value trong một cột (giống JSON nhưng nhẹ hơn).

❖ Tính năng chính:

- Chuyển đổi đối tượng JavaScript thành chuỗi HStore.
- Xử lý dữ liệu HStore từ PostgreSQL trong ứng dụng Node.js.

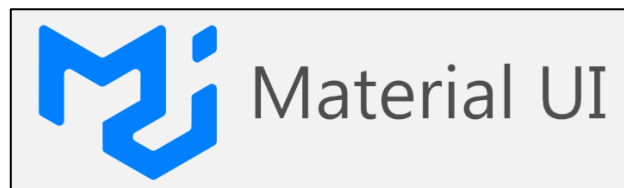
❖ Ứng dụng thực tế:

- Lưu trữ dữ liệu động (ví dụ: metadata).

3.7.2. Về phía frontend

3.7.2.1. Material-UI

❖ Material-UI (MUI) là một thư viện UI phổ biến cho React, cung cấp một tập hợp các component giao diện người dùng (UI components) dựa trên **Material Design** của Google. MUI giúp bạn xây dựng các ứng dụng web đẹp, dễ sử dụng và nhất quán.



Hình 3. 8 Logo Material UI

❖ MUI Tổng quan:

- Material Design: MUI dựa trên Material Design của Google, mang đến một giao diện người dùng đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Material Design cung cấp các nguyên tắc thiết kế, tạo ra các ứng dụng đẹp mắt, dễ sử dụng, và dễ bảo trì.
- Component API: MUI cung cấp một API mạnh mẽ giúp dễ dàng tùy chỉnh các component như thay đổi màu sắc, kích thước, bố cục, v.v. Bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi các theme toàn bộ ứng dụng để tạo sự nhất quán về mặt hình ảnh.
- Theming: MUI hỗ trợ tính năng theming, giúp bạn dễ dàng tạo ra các giao diện có chủ đề nhất quán (ví dụ: thay đổi màu sắc chính, kiểu chữ, v.v.). MUI cho phép bạn sử dụng một theme toàn cục cho ứng dụng hoặc định nghĩa theme riêng cho từng component.

- Responsiveness: Các component của MUI hỗ trợ tính năng responsive, giúp ứng dụng của bạn tự động điều chỉnh giao diện sao cho phù hợp với các kích thước màn hình khác nhau (điện thoại, máy tính bảng, desktop).

❖ @mui/material:

- Là thư viện cung cấp các **component UI** theo **Material Design**. Nó bao gồm các phần tử cơ bản như nút, thẻ, thanh điều hướng, form và nhiều thứ khác. MUI giúp xây dựng giao diện người dùng hiện đại, dễ sử dụng và dễ tùy chỉnh.
- **Tính năng chính:**
 - Cung cấp các component như Button, Card, Grid, TextField, Dialog, v.v.
 - Tùy chỉnh giao diện dễ dàng với **theming**.
 - Hỗ trợ responsiveness (tính thích ứng với các kích thước màn hình).

❖ @mui/icons-material:

- Là thư viện chứa các biểu tượng (icons) theo chuẩn **Material Design**. Các icon này có thể dễ dàng sử dụng trong các ứng dụng React thông qua MUI.
- **Tính năng chính:**
 - Cung cấp hơn 1000 icon chuẩn Material Design.
 - Có thể sử dụng như các component React với các tùy chỉnh về màu sắc, kích thước.
 - Đảm bảo tính nhất quán trong giao diện người dùng.

3.7.2.2. Các thư viện react

❖ React-bootstrap

- **Lý thuyết:** React-Bootstrap là một thư viện component UI cho React, tái tạo lại các thành phần Bootstrap dưới dạng component React.
- **Tính năng chính:**
 - Các component UI như Button, Card, Modal, Navbar, v.v. được tạo sẵn với các class của Bootstrap.
 - Hỗ trợ tính năng **responsive**, dễ dàng tích hợp vào ứng dụng React.

❖ React-dom

- **Lý thuyết:** Thư viện đi kèm với React, cung cấp các phương thức để render các component React vào DOM thực tế của trình duyệt.

- **Tính năng chính:**
 - o Sử dụng để gắn kết ứng dụng React với DOM trong các trình duyệt.
 - o Hỗ trợ các tính năng nâng cao như **concurrent rendering**.
- ❖ React-hook-form
 - **Lý thuyết:** Một thư viện để xử lý form trong React, tối ưu hóa việc quản lý và xử lý dữ liệu form.
 - **Tính năng chính:**
 - o Giảm thiểu việc render lại các component không cần thiết khi thay đổi giá trị form.
 - o Hỗ trợ **validation** dễ dàng với **Yup** hoặc **custom validation**.
- ❖ React-icons
 - **Lý thuyết:** Thư viện cung cấp các icon phổ biến dưới dạng các component React.
 - **Tính năng chính:**
 - o Hơn 1500 icon có sẵn từ các thư viện như **Font Awesome**, **Material Icons**, **Ionicons**, v.v.
 - o Có thể tùy chỉnh kích thước, màu sắc của các icon thông qua props.
- ❖ React-pdf
 - **Lý thuyết:** Thư viện React để hiển thị tệp PDF trong ứng dụng React.
 - **Tính năng chính:**
 - o Hỗ trợ hiển thị các trang PDF, điều hướng qua các trang, và tương tác với các tệp PDF.
- ❖ React-quill
 - **Lý thuyết:** React wrapper cho **Quill**, một thư viện soạn thảo văn bản mạnh mẽ.
 - **Tính năng chính:**
 - o Cung cấp một trình soạn thảo văn bản WYSIWYG (What You See Is What You Get) với các tính năng như **rich text formatting**, **inserting images**, **linking**, v.v.
- ❖ React-redux
 - **Lý thuyết:** Thư viện kết nối **Redux** (quản lý trạng thái ứng dụng) với React.
 - **Tính năng chính:**

- Giúp truy cập và quản lý trạng thái ứng dụng từ Redux store trong các component React.
- Cung cấp các hooks như useSelector, useDispatch để tương tác với store.
- ❖ **React-scripts**
 - **Lý thuyết:** Thư viện chứa cấu hình sẵn cho các công cụ phát triển trong ứng dụng React (Webpack, Babel, ESLint, v.v.).
 - **Tính năng chính:**
 - Tự động cấu hình các công cụ phát triển cho dự án React.
 - Cung cấp các lệnh như start, build, test để quản lý ứng dụng.
- ❖ **React-spring**
 - **Lý thuyết:** Thư viện animation cho React, giúp tạo ra các hiệu ứng chuyển động mượt mà và tự nhiên.
 - **Tính năng chính:**
 - Hỗ trợ tạo hiệu ứng chuyển động và hoạt ảnh với các phép toán vật lý.
 - Cung cấp các hooks như useSpring, useTrail để áp dụng animation cho các component.
- ❖ **React-swipeable-views**
 - **Lý thuyết:** Thư viện giúp tạo các view có thể vuốt qua lại, tương tự như các tab hoặc carousel.
 - **Tính năng chính:**
 - Cung cấp các chuyển động vuốt mượt mà cho các phần tử trong ứng dụng React.
 - Dễ dàng tích hợp với các component như Tabs hoặc Carousel.
- ❖ **React-toastify**
 - **Lý thuyết:** Thư viện giúp hiển thị các thông báo **toast** (thông báo thoáng qua) trong ứng dụng React.
 - **Tính năng chính:**
 - Thông báo có thể tùy chỉnh về màu sắc, thời gian hiển thị và vị trí trên màn hình.
 - Dễ dàng sử dụng với các API đơn giản như toast.success(), toast.error().

CHƯƠNG 4:

MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

4.1. Mô tả hệ thống

Trang web tìm kiếm việc làm không chỉ đơn giản là nơi cung cấp thông tin, mà còn là một cộng đồng trực tuyến sôi động, nơi ứng viên và nhà tuyển dụng có thể dễ dàng kết nối, trao đổi và phát triển sự nghiệp.

Dành cho người tìm việc, trang web cung cấp những tính năng thân thiện như tìm kiếm việc làm (1), nộp đơn xin việc (2), và xem chi tiết các công việc phù hợp (3). Với các bộ lọc thông minh, người dùng có thể tìm công việc dựa trên các tiêu chí (4) như ngành nghề, địa điểm hoặc mức lương mong muốn. Không chỉ vậy, họ còn có thể tạo và quản lý hồ sơ cá nhân (5), tạo cv (6) và chỉnh sửa cv (7) một cách tiện lợi, cũng như theo dõi và quản lý các đơn ứng tuyển (8) để luôn nắm bắt được cơ hội việc làm.

Còn đối với nhà tuyển dụng, trang web mang đến các công cụ linh hoạt giúp đăng tin tuyển dụng (9), xem hồ sơ ứng viên (10), và dễ dàng duyệt đơn ứng tuyển (11) để tìm ra những ứng viên phù hợp. Tất cả đều được thiết kế để giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện giao tiếp gần gũi với ứng viên.

Để đảm bảo mọi trải nghiệm diễn ra an toàn và tin cậy, trang web hỗ trợ đăng ký tài khoản (12) và đăng nhập (13) một cách đơn giản và nhanh chóng. Nhờ đó, cả người tìm việc và nhà tuyển dụng đều có thể yên tâm kết nối và phát triển trên một nền tảng chuyên nghiệp và minh bạch.

Xác định các chức năng nghiệp vụ cần có cho website:

1. Tìm kiếm việc làm
2. Nộp đơn xin việc
3. Tương tác và xem chi tiết các công việc phù hợp
4. Lọc để tìm công việc phù hợp với các tiêu chí
5. Tạo cv
6. Chỉnh sửa cv
7. Tạo và quản lý hồ sơ cá nhân
8. Quản lý đơn ứng tuyển

9. Đăng tải thông tin vị trí việc làm
10. Xem hồ sơ ứng viên
11. Duyệt đơn ứng tuyển
12. Đăng ký tài khoản
13. Đăng nhập

4.2. Phân tích yêu cầu

4.2.1. Yêu cầu chức năng

- Đăng ký và đăng nhập: người dùng có thể đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng của hệ thống.
- Quản lý hồ sơ cá nhân: người dùng có thể xem, cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân (Họ và tên, ảnh đại diện, mô tả bản thân).
- Tìm kiếm và lọc việc làm: tìm kiếm công việc theo chủ đề, địa chỉ, loại việc làm.
- Lưu và quản lý bài viết đã lưu của những tác giả khác nhau.
- Tạo mới cv

❖ Chức năng của ứng viên

- Quản lý đơn ứng tuyển:
 - Ứng viên có thể xem trạng thái đơn ứng tuyển.
 - Ứng viên có thể xem danh sách đơn ứng tuyển.
- Xem chi tiết nội dung công việc của mọi nhà tuyển dụng.
- Quản lý cv

❖ Chức năng của nhà tuyển dụng

- Quản lý việc làm:
 - Đăng việc làm: nhà tuyển dụng có thể đăng công việc mới với các thông tin như tiêu đề, nội dung, hình ảnh, lương, địa chỉ, yêu cầu và mô tả công việc.
 - Xóa việc làm: nhà tuyển dụng có thể thực hiện xóa các công việc khi không còn cần thiết.
- Quản lý đơn ứng tuyển:
 - Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách đơn ứng tuyển.
 - Nhà tuyển dụng có thể xác nhận và cập nhật trạng thái đơn ứng tuyển.
 - Nhà tuyển dụng có thể xóa đơn ứng tuyển

- Quản lý bài viết:
 - Nhà tuyển dụng xem danh sách bài viết
 - Nhà tuyển dụng có thể thêm mới, cập nhật và xóa bài viết

4.2.2. Yêu cầu phi chức năng

❖ Khả năng sử dụng:

- Giao diện hệ thống được thiết kế thân thiện và dễ sử dụng, ngay cả với người dùng mới.
- Các thao tác như tạo bài viết, chỉnh sửa thông tin được bố trí rõ ràng và dễ dàng tiếp cận, giúp người dùng nhanh chóng làm quen và sử dụng hiệu quả.

❖ Hiệu suất:

- Tốc độ tải trang mượt mà, đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn ổn định.
- Hệ thống hỗ trợ tương tác thời gian thực với khả năng phản hồi nhanh và chính xác khi thực hiện các thao tác như tìm kiếm, đăng nhập, đăng ký, hoặc tạo bài đăng.

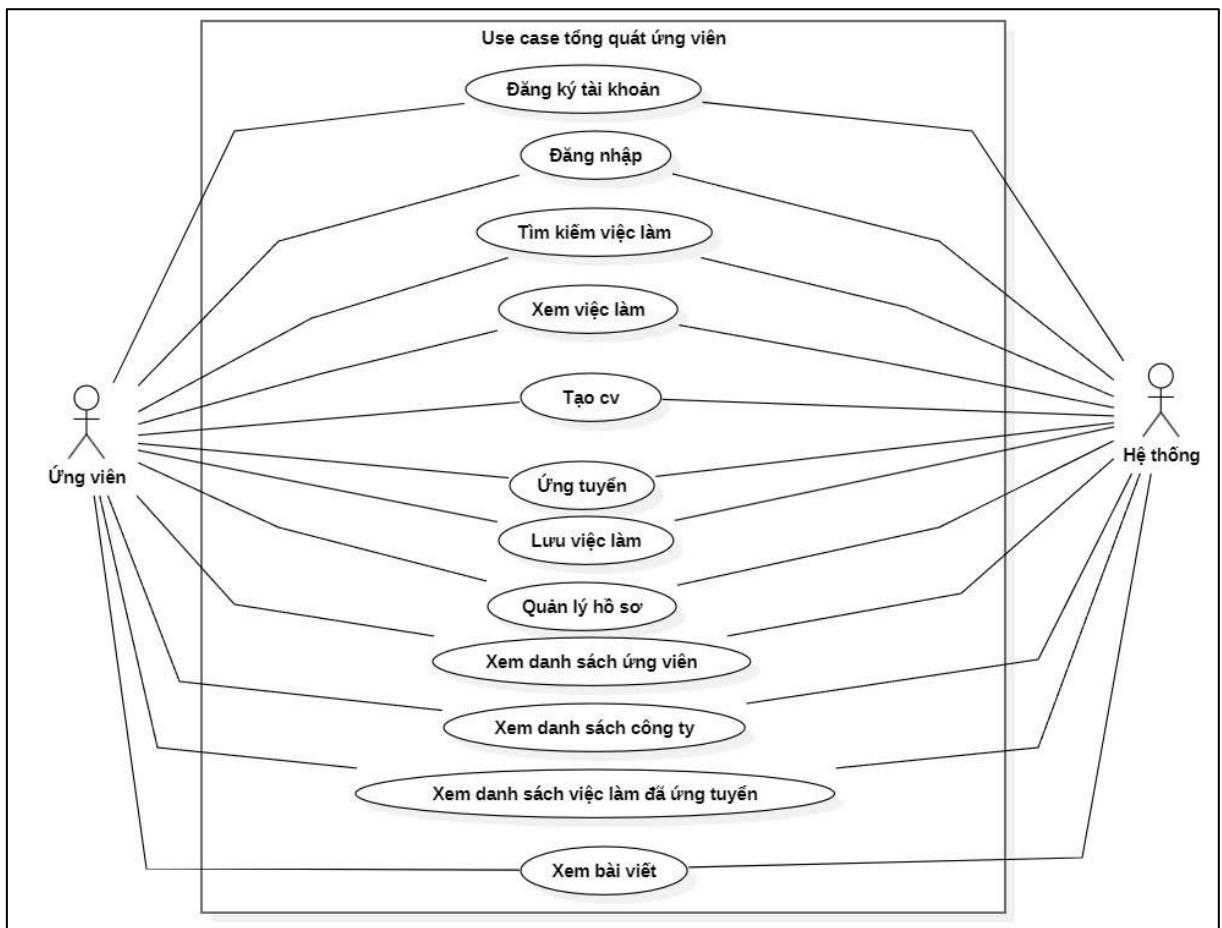
❖ Bảo mật:

- Dữ liệu người dùng được bảo vệ chặt chẽ thông qua các biện pháp như mã hóa mật khẩu và bảo vệ thông tin cá nhân.
- Hệ thống tích hợp các cơ chế phòng chống tấn công mạng, bao gồm XSS, SQL Injection, và các lỗ hổng bảo mật khác, đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch và hoạt động trên nền tảng.

4.3. Sơ đồ use case

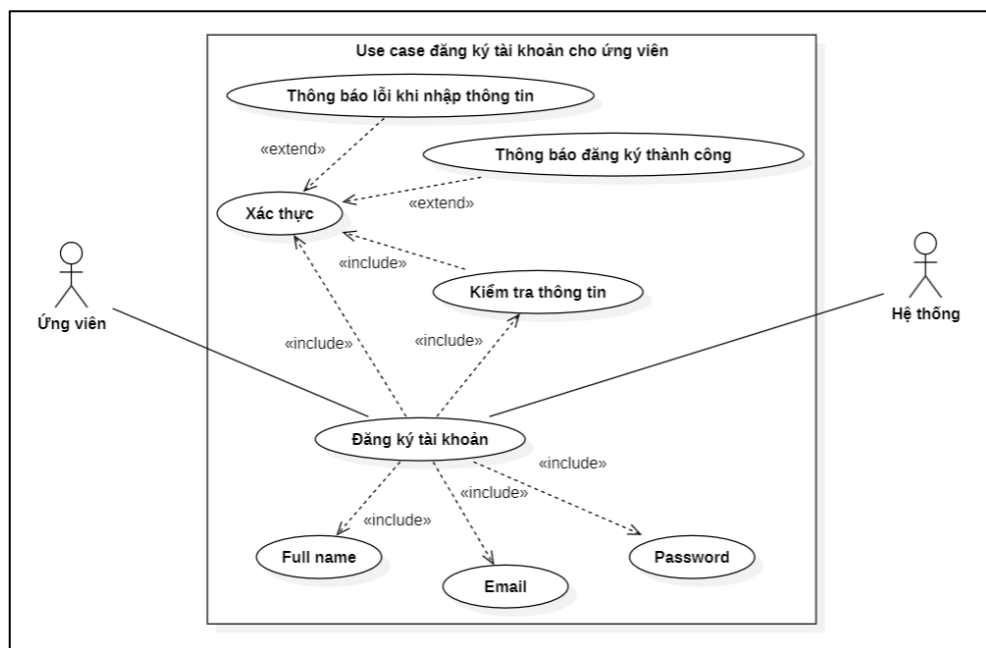
4.3.1. Sơ đồ use case ứng viên

❖ Sơ đồ use case tổng quát của ứng viên



Hình 4. 1 Sơ đồ use case tổng quát của ứng viên

❖ Sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho ứng viên



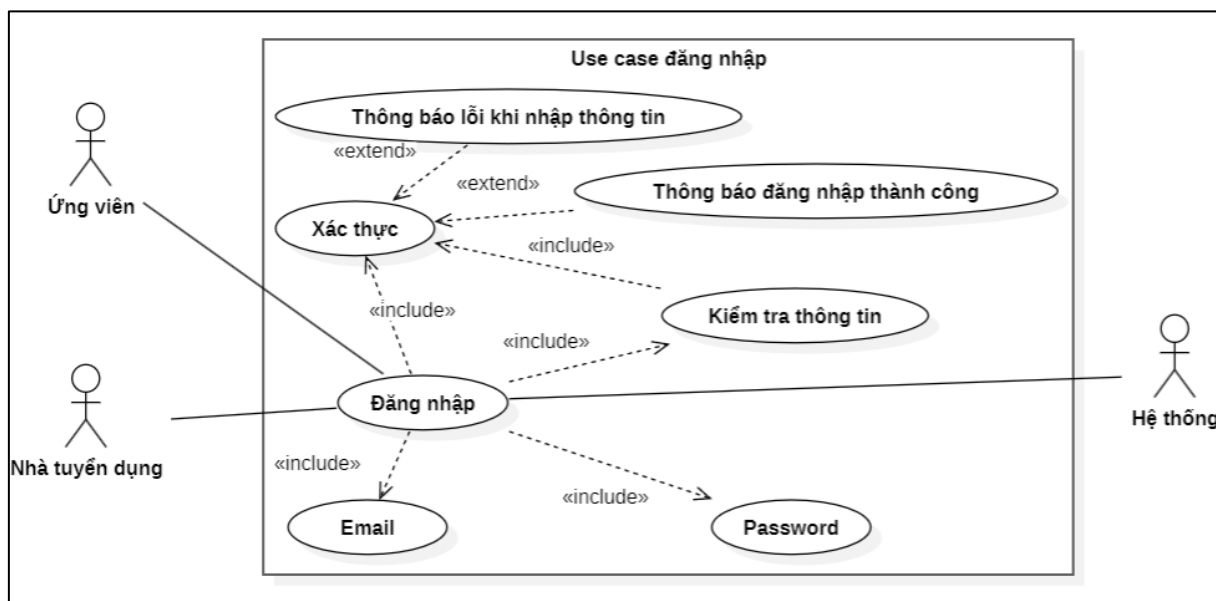
Hình 4. 2 Sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho ứng viên

 Đặc tả sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho ứng viên

Bảng 4. 1 Đặc tả sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho ứng viên

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Đăng ký tài khoản cho ứng viên
Mô tả	Use case cho phép ứng viên đăng ký để tạo tài khoản.
Actor	Ứng viên
Sự kiện kích hoạt	Ứng viên chọn chức năng đăng ký
Tiền điều kiện	Ứng viên chưa có tài khoản/ truy cập vào trang đăng ký
Hậu điều kiện	- Nếu thành công, tài khoản ứng viên được tạo và lưu vào CSDL. - Nếu thất bại, tài khoản không được tạo và hệ thống yêu cầu ứng viên cập nhật lại thông tin.
Luồng sự kiện chính	1. Ứng viên truy cập website và đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký yêu cầu nhập các thông tin: fullName, email, password. 3. Nhấn nút đăng ký 4. Kiểm tra tính hợp lệ: – Email đúng định dạng và chưa sử dụng – Mật khẩu hợp lệ 5. Nếu thông tin hợp lệ hệ thống tạo tài khoản mới cho ứng viên và lưu vào cơ sở dữ liệu 6. Hệ thống chuyển ứng viên đến trang chủ 7. Kết thúc use case

❖ Sơ đồ use case đăng nhập



Hình 4. 3 Sơ đồ use case đăng nhập

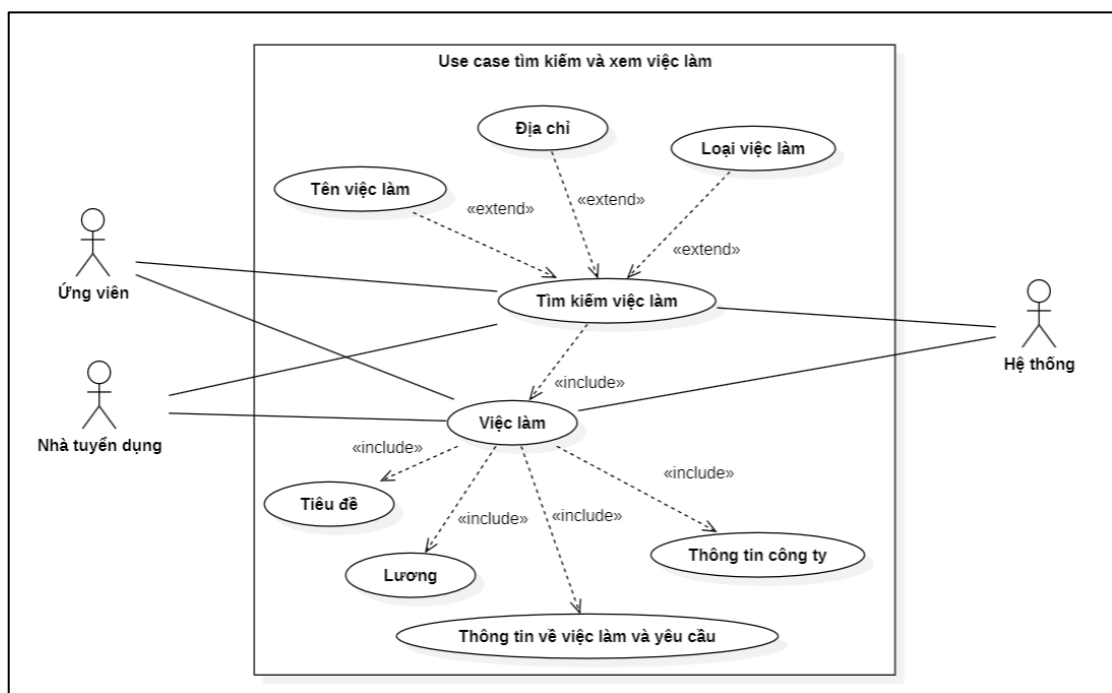
🚦 Đặc tả sơ đồ use case đăng nhập

Bảng 4. 2 Đặc tả sơ đồ use case đăng nhập

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Đăng nhập
Mô tả	Use case cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng chính của hệ thống
Actor	Ứng viên và nhà tuyển dụng
Sự kiện kích hoạt	Ứng viên và nhà tuyển dụng thực hiện đăng nhập hệ thống.
Tiền điều kiện	Ứng viên và nhà tuyển dụng đã có tài khoản, hệ thống đăng nhập hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	- Nếu đăng nhập thành công, ứng viên hoặc nhà tuyển dụng được xác thực và chuyển đến trang chính của hệ thống. - Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi phù hợp và yêu cầu ứng viên hoặc nhà tuyển dụng nhập lại thông tin hoặc thực hiện các hành động khác.

Luồng sự kiện chính	1. Ứng viên và nhà tuyển dụng truy cập website và chọn chức năng đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập, bao gồm các trường email và password. 3. Ứng viên hoặc nhà tuyển dụng nhấn nút đăng nhập 4. Hệ thống gửi thông tin đăng nhập đến hệ thống xác thực để kiểm tra 5. Hệ thống xác thực thông tin hợp lệ 6. Nếu thông tin đúng, hệ thống chuyển ứng viên hoặc nhà tuyển dụng đến trang chủ 7. Nếu sai, hệ thống sẽ thông báo sai thông tin cho người dùng 8. Kết thúc use case
----------------------------	---

❖ Sơ đồ use case tìm kiếm và xem việc làm



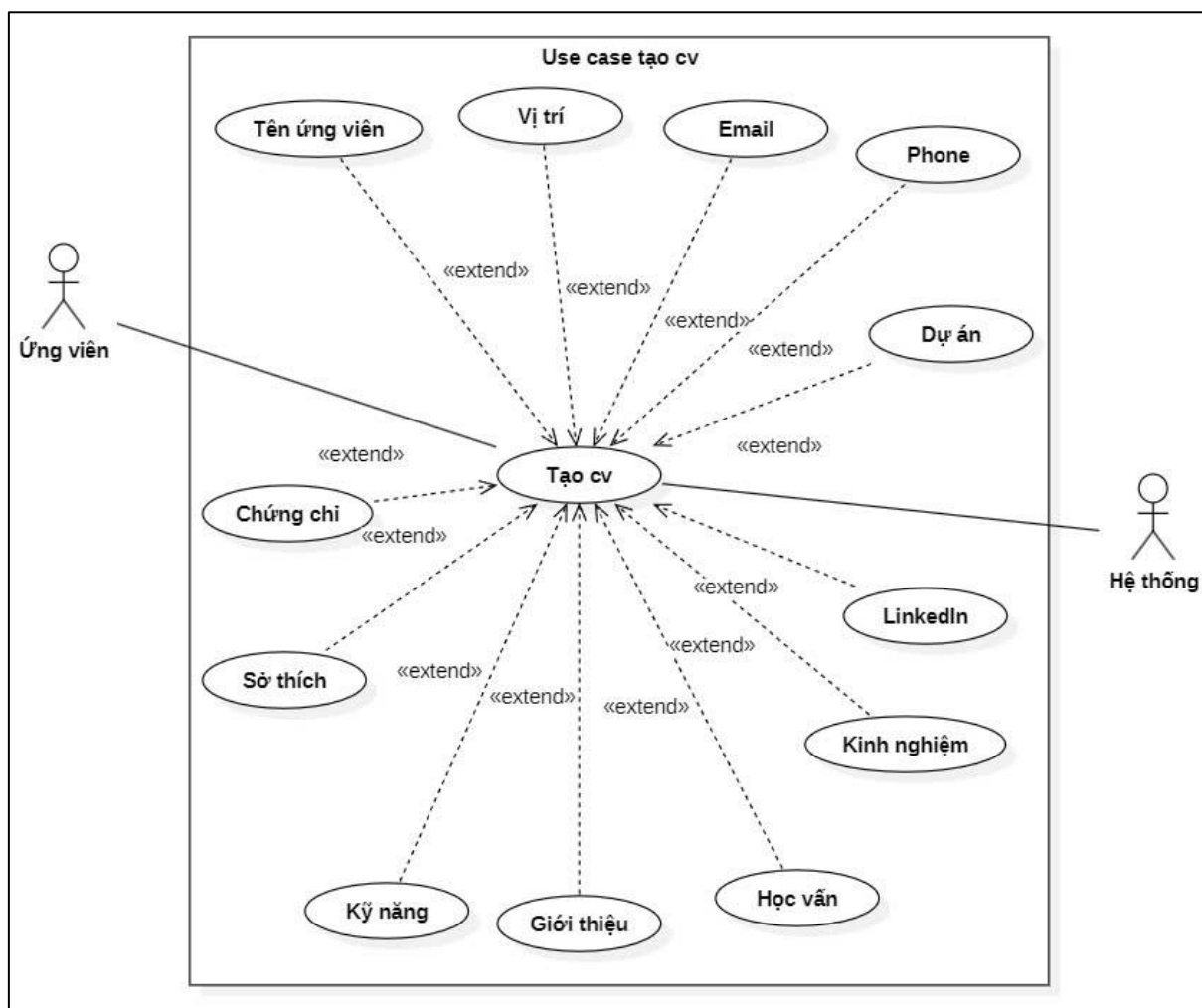
Hình 4. 4 Sơ đồ use case tìm kiếm và xem việc làm

🚦 Đặc tả use case sơ đồ use case tìm kiếm và xem việc làm

Bảng 4. 3 Đặc tả sơ đồ use case tìm kiếm và xem việc làm

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Tìm kiếm việc làm và xem việc làm
Mô tả	Use case cho phép người dùng là ứng viên và nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm các việc làm theo từ khóa và xem danh sách các việc làm phù hợp với từ khóa đã nhập.
Actor	Người dùng là ứng viên và nhà tuyển dụng (đã đăng nhập)
Sự kiện kích hoạt	Người dùng là ứng viên và nhà tuyển dụng nhập từ khóa muốn tìm kiếm
Tiền điều kiện	• Người dùng là ứng viên và nhà tuyển dụng truy cập vào hệ thống và có quyền sử dụng chức năng tìm kiếm • Hệ thống có các việc làm đã được lưu trữ và có thể tìm kiếm được.
Hậu điều kiện	Người dùng là ứng viên và nhà tuyển dụng có thể xem danh sách các việc làm phù hợp với từ khóa hoặc nhận được thông báo không có kết quả tìm kiếm phù hợp.
Luồng sự kiện chính	1. Ứng viên hoặc nhà tuyển dụng nhập từ khóa muốn tìm kiếm 2. Hệ thống xác nhận từ khóa và thực hiện tìm kiếm trong CSDL 3. Hệ thống hiển thị danh sách việc làm phù hợp với từ khóa 4. Người dùng có thể xem chi tiết việc làm đã tìm kiếm 5. Hệ thống hiển thị danh sách việc làm với đầy đủ đầy đủ nội dung và chi tiết việc làm. 6. Kết thúc use case

❖ Sơ đồ use case tạo cv



Hình 4. 5 Sơ đồ use case tạo cv

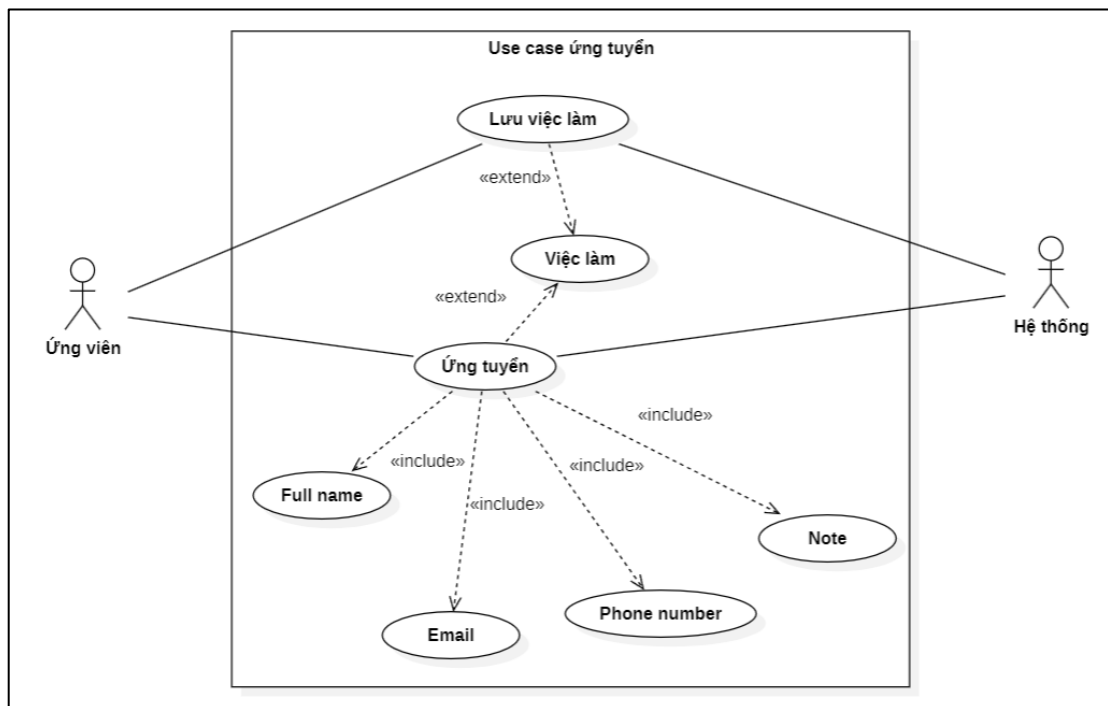
📌 Đặc tả sơ đồ use case tạo cv

Bảng 4. 4 Đặc tả sơ đồ use case tạo cv

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Tạo CV
Mô tả	Người dùng (ứng viên) sẽ tạo một bản CV mới bằng cách điền thông tin cá nhân, thông tin học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, và các chứng chỉ. Hệ thống sẽ lưu trữ CV của người dùng vào cơ sở dữ liệu và cung cấp cho họ khả năng chỉnh sửa, xem lại hoặc tải CV xuống.
Actor	Ứng viên
Sự kiện kích hoạt	Người dùng đăng nhập vào hệ thống và chọn "Tạo CV" từ giao diện chính

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Người dùng đã có tài khoản và quyền tạo CV.
Hậu điều kiện	CV của người dùng được tạo thành công và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc tải CV xuống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn Tạo CV từ trang chính. 2. Hệ thống yêu cầu người dùng điền các thông tin cần thiết vào mẫu CV, bao gồm: 3. Người dùng điền thông tin vào các trường cần thiết. 4. Người dùng chọn Lưu CV sau khi hoàn tất thông tin. 5. Hệ thống lưu thông tin và thông báo thành công. 6. Người dùng có thể xem lại CV vừa tạo và thực hiện các thao tác như chỉnh sửa hoặc tải xuống. 7. Kết thúc use case

❖ Sơ đồ use case ứng tuyển



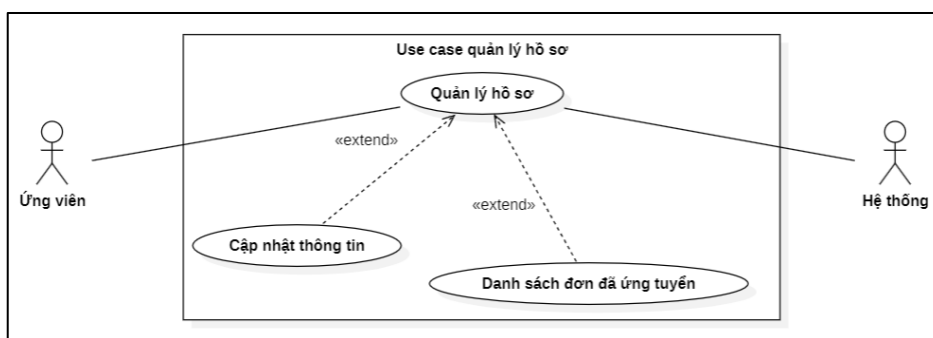
Hình 4. 6 Sơ đồ use case ứng tuyển

Đặc tả sơ đồ use case ứng tuyển

Bảng 4. 5 Đặc tả sơ đồ use case ứng tuyển

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Ứng tuyển.
Mô tả	Use case cho phép ứng viên ứng tuyển việc làm.
Actor	Ứng viên.
Sự kiện kích hoạt	Ứng viên chọn xem bài viết và chọn apply job.
Tiền điều kiện	Ứng viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiện thị modal và cho ứng viên nhập form.
Luồng sự kiện chính	1. Ứng viên truy cập và xem chi tiết việc làm. 2. Ứng viên chọn click nút apply job. 3. Hệ thống hiển thị form ứng tuyển và yêu cầu nhập các thông tin: fullName, email, phone và note. 4. Nhấn nút gửi. 5. Kết thúc use case

Use case quản lý hồ sơ



Hình 4. 7 Sơ đồ use case quản lý hồ sơ

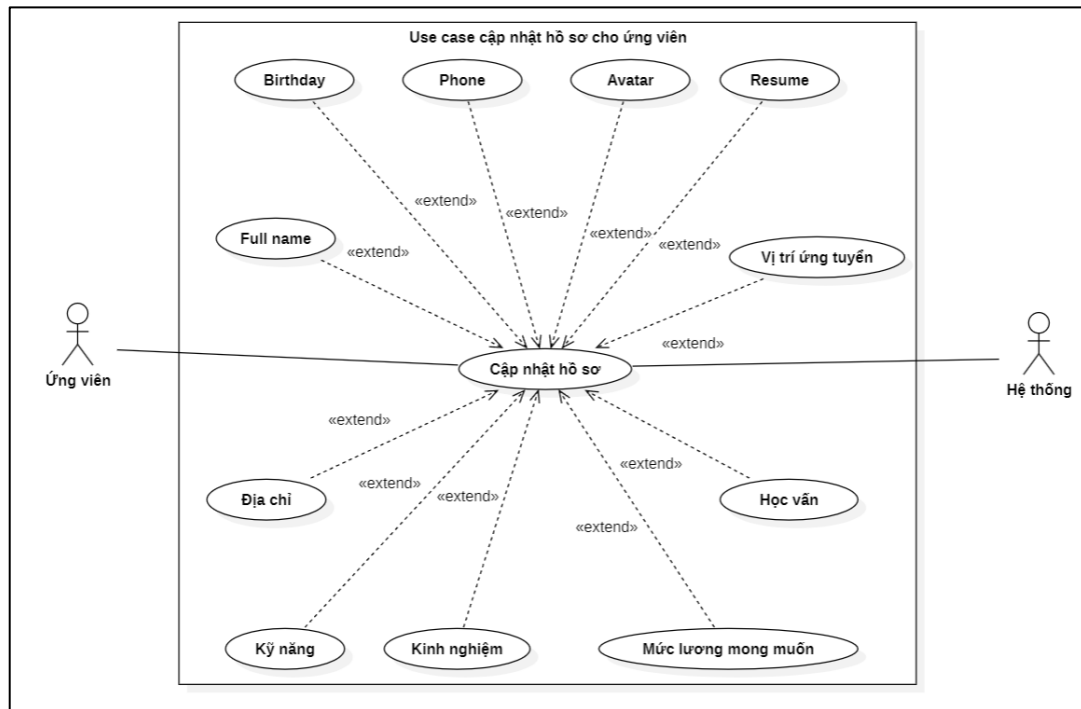
Đặc tả sơ đồ use case quản lý hồ sơ

Bảng 4. 6 Đặc tả sơ đồ use case quản lý hồ sơ

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Quản lý hồ sơ cá nhân
Mô tả	Use case cho phép ứng viên quản lý hồ sơ cá nhân
Actor	Ứng viên (đã đăng nhập)

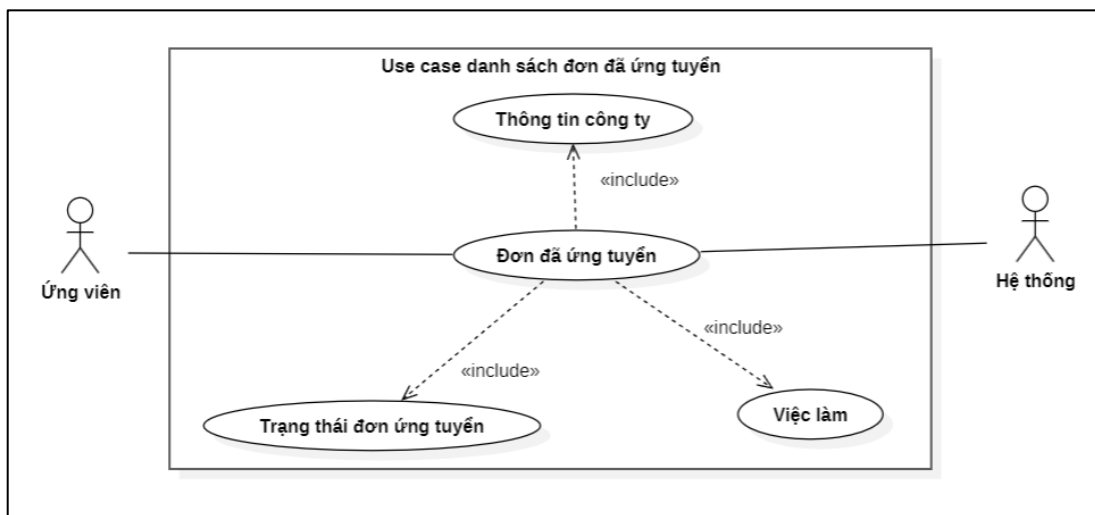
Sự kiện kích hoạt	Ứng viên muốn xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Ứng viên đã có tài khoản và đã đăng nhập Ứng viên chọn chức năng xem hồ sơ
Hậu điều kiện	- Nếu thành công, thông tin hồ sơ cá nhân của ứng viên được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống. - Nếu thất bại, không có thay đổi nào được lưu và hệ thống.
Luồng sự kiện chính	- Ứng viên chọn chức năng “Edit profile” - Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân của ứng viên - Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân như: thay đổi tên, ảnh đại diện, mô tả cá nhân và xem danh sách các đơn mà mình đã ứng tuyển. - Nhấn nút lưu để cập nhật thông tin - Hệ thống kiểm tra và xác thực thay đổi, sau đó lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu - Kết thúc use case

❖ Use case cập nhật hồ sơ cho ứng viên



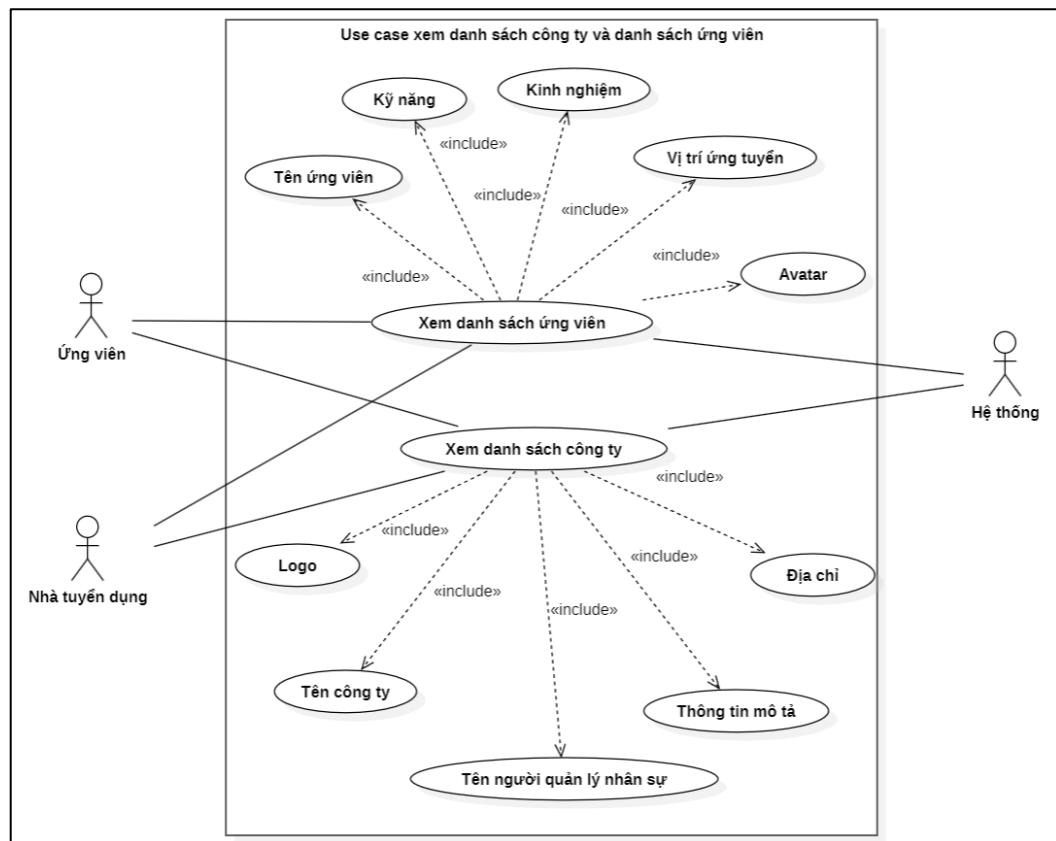
Hình 4. 8 Sơ đồ use case cập nhật hồ sơ cho ứng viên

❖ Use case danh sách đơn đã ứng tuyển



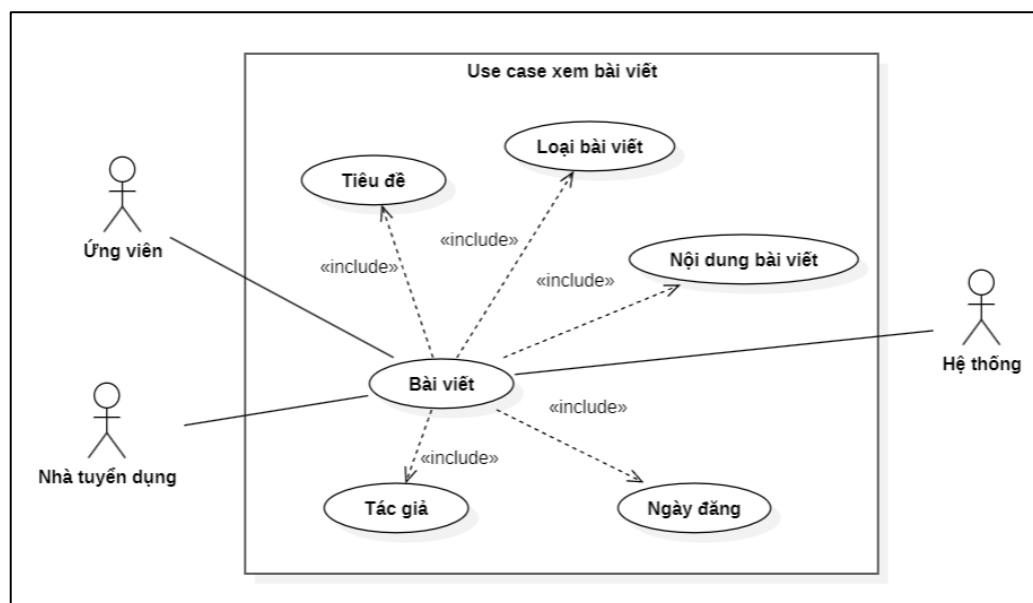
Hình 4. 9 Sơ đồ use case danh sách đơn đã ứng tuyển

❖ Use case xem danh sách công ty và ứng viên



Hình 4. 10 Sơ đồ use case xem danh sách công ty và ứng viên

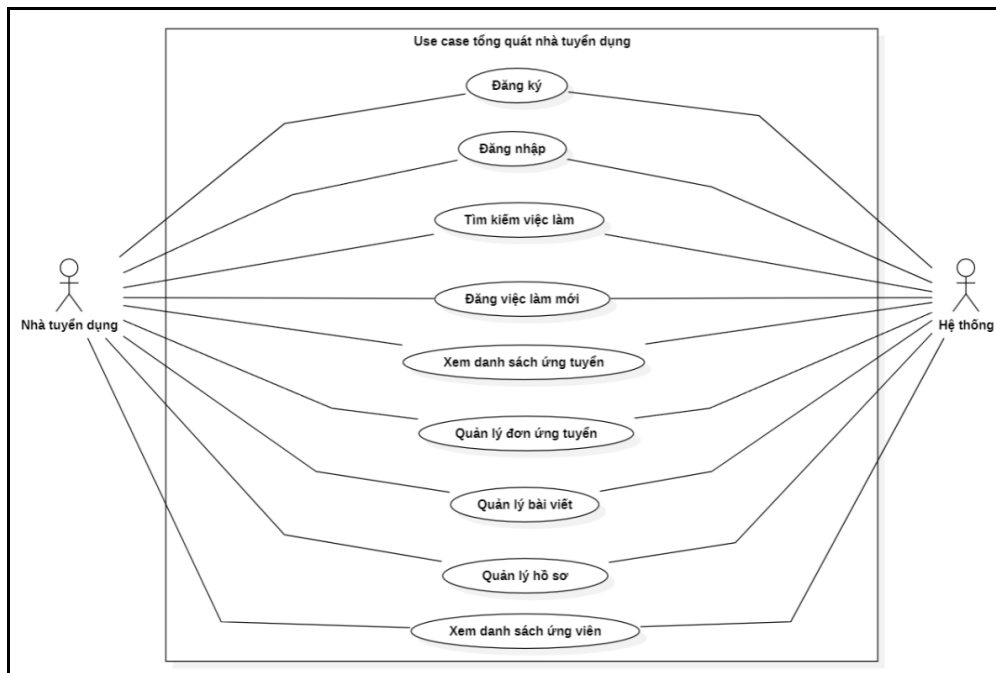
❖ Use case xem bài viết



Hình 4. 11 Sơ đồ use case xem bài viết

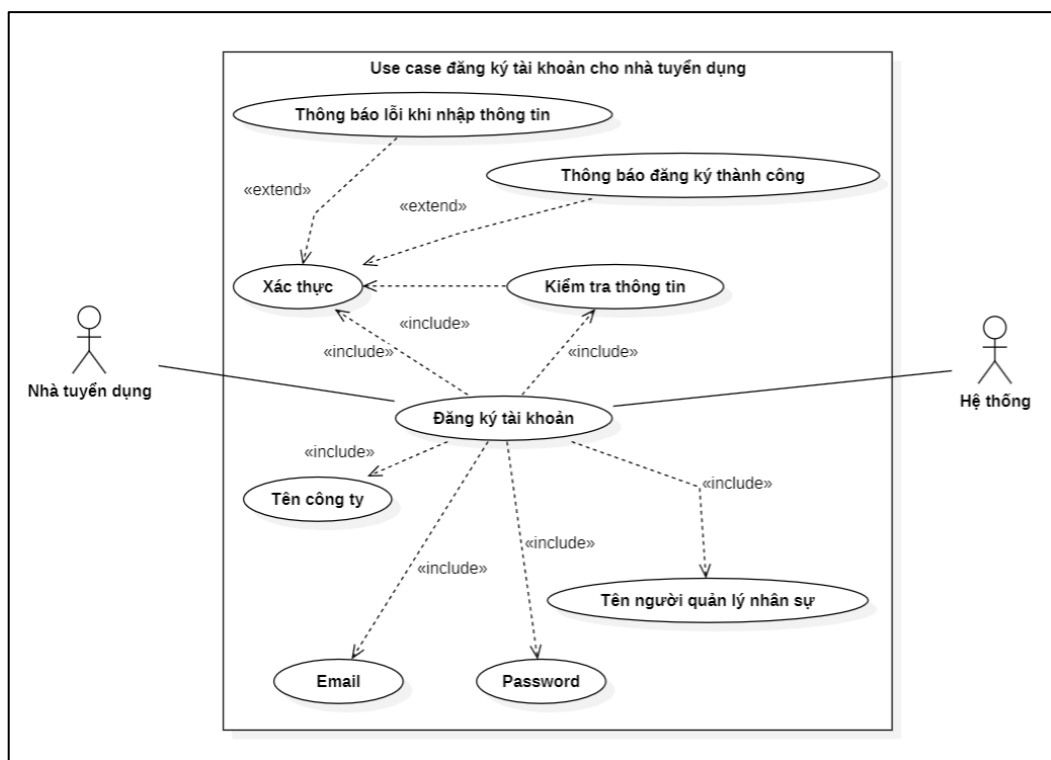
4.3.2. Sơ đồ use case nhà tuyển dụng

❖ Use case tổng quát của nhà tuyển dụng



Hình 4. 12 Sơ đồ use case tổng quát của nhà tuyển dụng

❖ Sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng



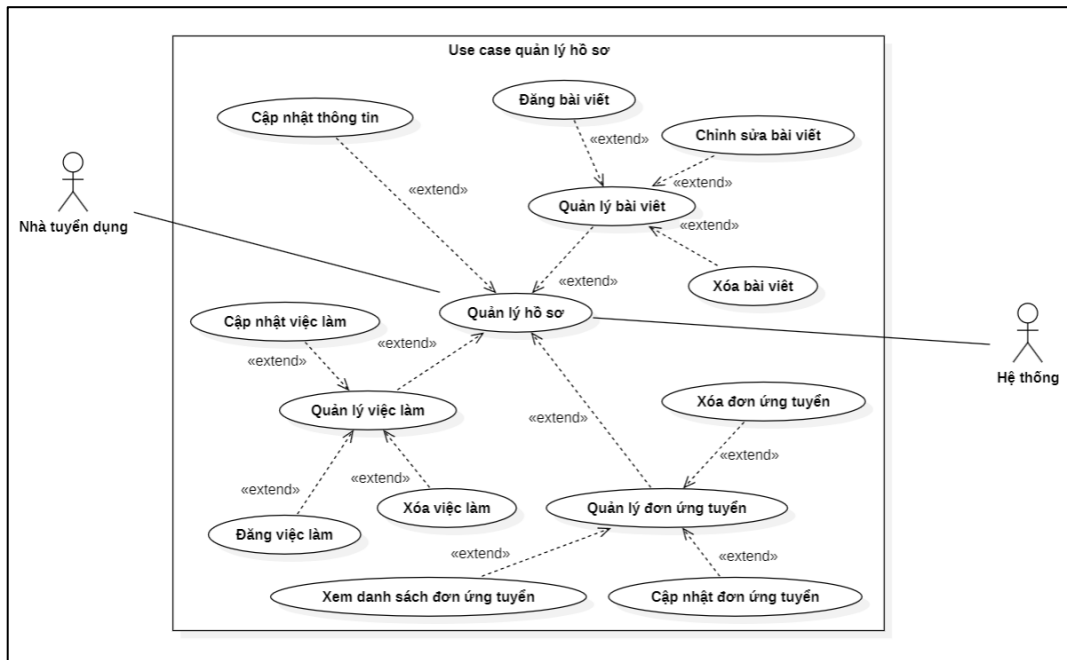
Hình 4. 13 Sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng

 Đặc tả sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng

Bảng 4. 7 Đặc tả sơ đồ use case đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng
Mô tả	Use case cho phép nhà tuyển dụng đăng ký để tạo tài khoản.
Actor	Nhà tuyển dụng
Sự kiện kích hoạt	Nhà tuyển dụng chọn chức năng đăng ký
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng chưa có tài khoản/ truy cập vào trang đăng ký
Hậu điều kiện	- Nếu thành công, tài khoản nhà tuyển dụng được tạo và lưu vào CSDL. - Nếu thất bại, tài khoản không được tạo và hệ thống yêu cầu nhà tuyển dụng cập nhật lại thông tin.
Luồng sự kiện chính	- Nhà tuyển dụng truy cập website và đăng ký. - Hệ thống hiển thị form đăng ký yêu cầu nhập các thông tin: companyname, email, password, contactPerson. - Nhấn nút đăng ký - Kiểm tra tính hợp lệ: - Email đúng định dạng và chưa sử dụng - Mật khẩu hợp lệ - Nếu thông tin hợp lệ hệ thống tạo tài khoản mới cho nhà tuyển dụng và lưu vào cơ sở dữ liệu - Hệ thống chuyển nhà tuyển dụng đến trang chủ - Kết thúc use case

❖ Sơ đồ use case quản lý hồ sơ



Hình 4. 14 Sơ đồ use case quản lý hồ sơ

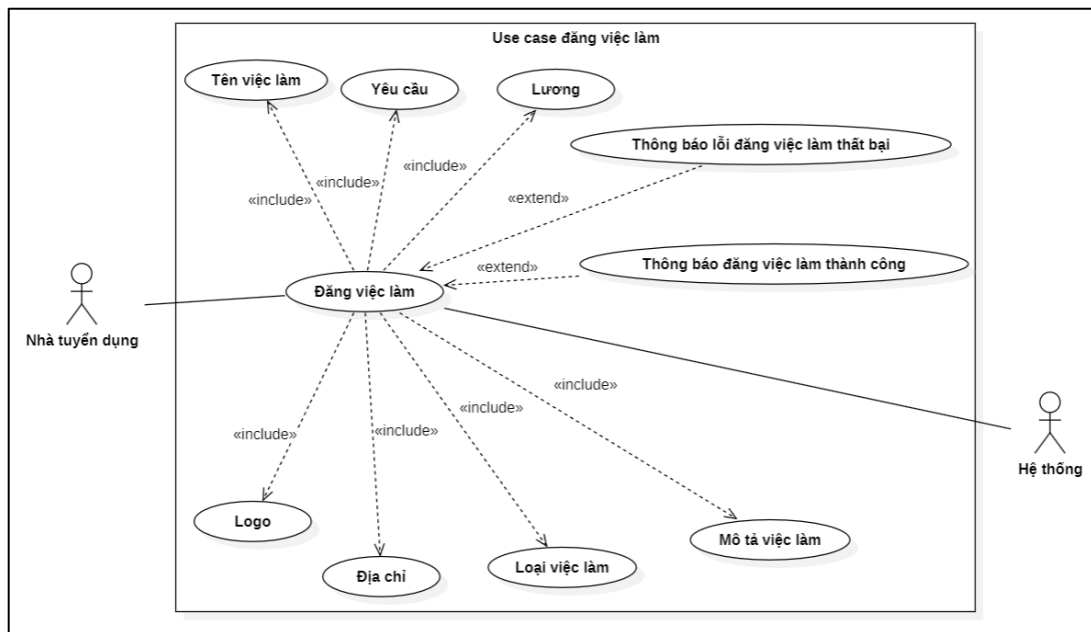
🚦 Đặc tả sơ đồ use case quản lý hồ sơ nhà tuyển dụng

Bảng 4. 8 Đặc tả sơ đồ use case quản lý hồ sơ nhà tuyển dụng

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Quản lý hồ sơ nhà tuyển dụng
Mô tả	Use case cho phép nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ cá nhân
Actor	Nhà tuyển dụng (đã đăng nhập)
Sự kiện kích hoạt	Nhà tuyển dụng muốn xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã có tài khoản và đã đăng nhập Nhà tuyển dụng chọn chức năng xem hồ sơ
Hậu điều kiện	- Nếu thành công, thông tin hồ sơ cá nhân của nhà tuyển dụng được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống. - Nếu thất bại, không có thay đổi nào được lưu và hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà tuyển dụng chọn chức năng xem hồ sơ cá nhân

	2. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân của nhà tuyển dụng 3. Nhà tuyển dụng có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân, quản lý bài viết, quản lý việc làm và quản lý đơn ứng tuyển. 4. Kết thúc use case
--	--

❖ Sơ đồ use case đăng việc làm



Hình 4. 15 Sơ đồ use case đăng việc làm

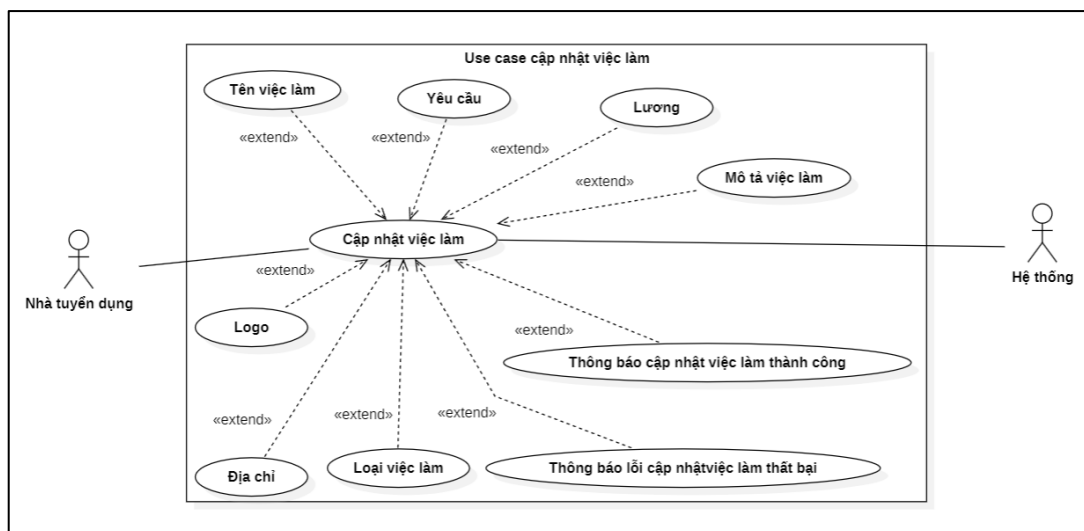
🚦 Đặc tả sơ đồ use case đăng việc làm

Bảng 4. 9 Đặc tả sơ đồ use case đăng việc làm

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Đăng việc làm
Mô tả	Use case cho phép nhà tuyển dụng thêm việc làm mới
Actor	Nhà tuyển dụng (đã đăng nhập)
Sự kiện kích hoạt	Nhà tuyển dụng muốn tìm nguồn nhân lực mới cho công ty
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã có tài khoản và đã đăng nhập Nhà tuyển dụng đang ở trang cá nhân và nhấn chọn create job

Hậu điều kiện	• Nếu thành công, thông tin về việc làm mới được lưu trữ trong hệ thống. • Nếu thất bại, không có công việc nào được thêm.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà tuyển dụng chọn chức năng “Create Job” 2. Hệ thống hiển thị form cho nhà tuyển dụng nhập các thông tin có trên form. 3. Sau khi nhập đầy đủ form thì nhấn nút lưu để lưu việc làm vào hệ thống 4. Hệ thống kiểm tra và sau đó lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 5. Kết thúc use case

❖ Sơ đồ use case cập nhật việc làm



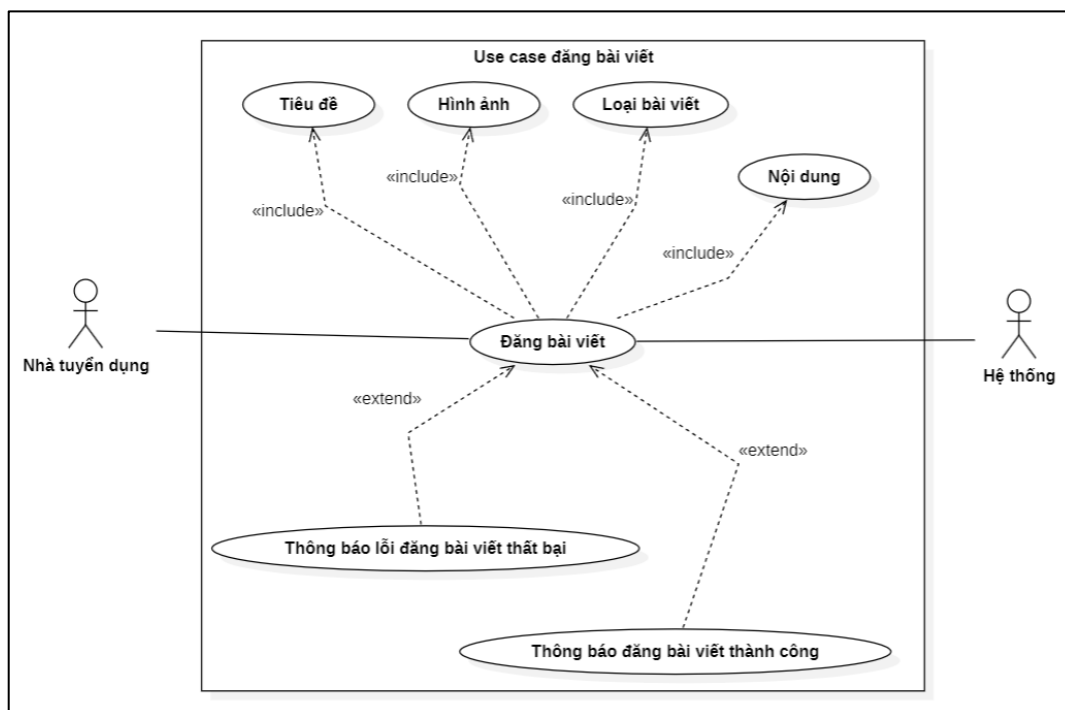
Hình 4. 16 Sơ đồ use case cập nhật việc làm

 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật việc làm

Bảng 4. 10 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật việc làm

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Cập nhật việc làm
Mô tả	Use case cho phép nhà tuyển dụng cập nhật việc làm
Actor	Nhà tuyển dụng (đã đăng nhập)
Sự kiện kích hoạt	Nhà tuyển dụng muốn chỉnh sửa việc làm sau khi kiểm tra thông tin.
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã có tài khoản và đã đăng nhập Nhà tuyển dụng đang ở trang cá nhân, đang ở mục danh sách việc làm và nhấn chọn chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	• Nếu thành công, thông tin việc làm được cập nhật lên hệ thống. • Nếu thất bại, không có thông tin nào được lưu lên hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Nhà tuyển dụng đang ở trang hồ sơ cá nhân 2. Sau đó mở mục danh sách việc làm và nhấn nút editJob của việc làm mà nhà tuyển dụng muốn chỉnh sửa 3. Hệ thống hiển thị form và cho phép nhà tuyển dụng sửa các thông tin trên form. 4. Sau khi chỉnh sửa thì nhấn nút lưu để lưu việc làm vào hệ thống 5. Hệ thống kiểm tra và sau đó lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 6. Kết thúc use case

❖ Sơ đồ use case đăng bài viết



Hình 4. 17 Sơ đồ use case đăng bài viết

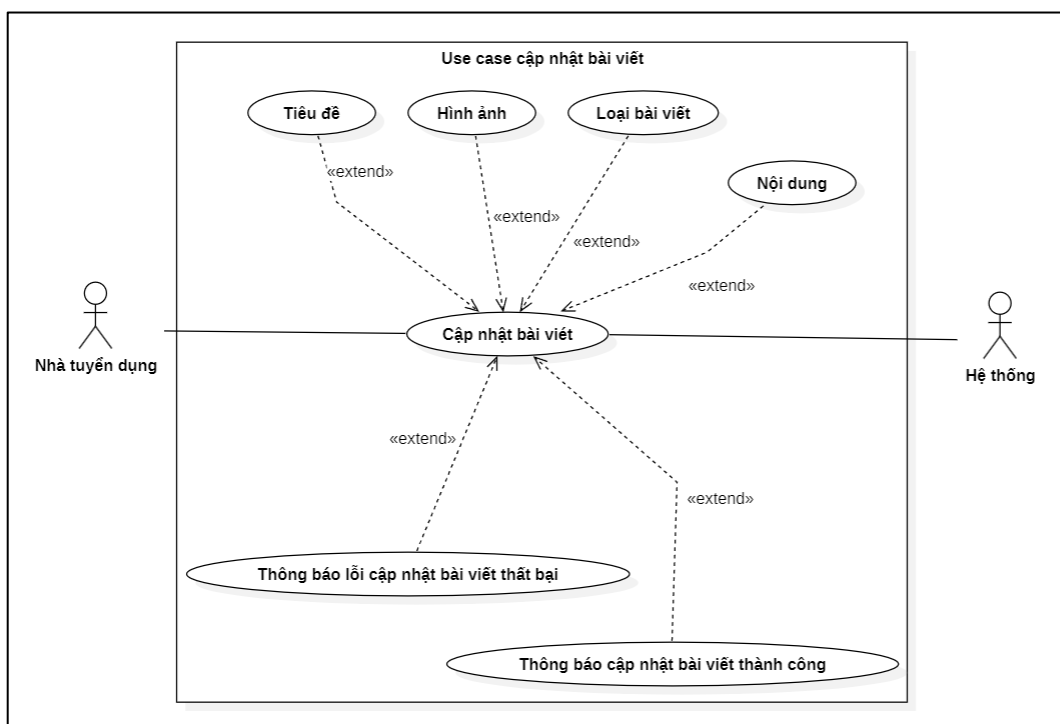
🔗 Đặc tả sơ đồ use case đăng bài viết

Bảng 4. 11 Đặc tả sơ đồ use case đăng bài viết

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Đăng bài viết
Mô tả	Use case cho phép nhà tuyển dụng thêm bài viết mới
Actor	Nhà tuyển dụng (đã đăng nhập)
Sự kiện kích hoạt	Nhà tuyển dụng muốn thêm những bài viết để giúp các ứng viên có thể thấy và đọc. Góp phần cho các ứng viên có thêm các kinh nghiệm khi ứng tuyển
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã có tài khoản và đã đăng nhập Nhà tuyển dụng đang ở trang cá nhân và nhấn chọn create blog
Hậu điều kiện	- Nếu thành công, thông tin về việc làm mới được lưu trữ trong hệ thống. - Nếu thất bại, không có bài viết nào được thêm.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà tuyển dụng chọn chức năng “Create Blog”

	2. Hệ thống hiển thị form cho nhà tuyển dụng nhập các thông tin có trên form. 3. Sau khi nhập đầy đủ form thì nhấn nút lưu để lưu bài viết vào hệ thống 4. Hệ thống kiểm tra và sau đó lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 5. Kết thúc use case
--	--

❖ Sơ đồ use case cập nhật bài viết



Hình 4. 18 Sơ đồ use case cập nhật bài viết

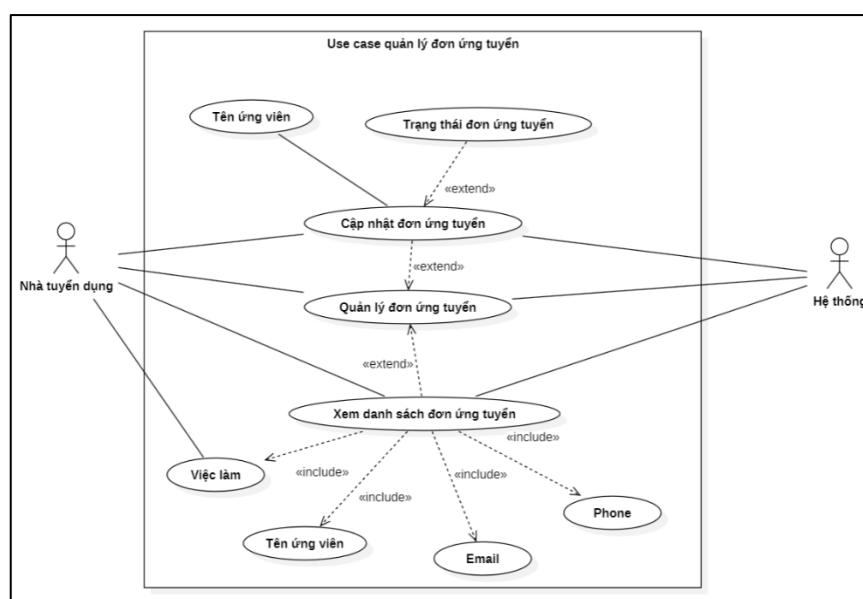
🌈 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật bài viết

Bảng 4. 12 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật bài viết

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Cập nhật bài viết
Mô tả	Use case cho phép nhà tuyển dụng cập nhật bài viết
Actor	Nhà tuyển dụng (đã đăng nhập)
Sự kiện kích hoạt	Nhà tuyển dụng muốn chỉnh sửa bài viết sau khi kiểm tra thông tin.

Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã có tài khoản và đã đăng nhập Nhà tuyển dụng đang ở trang cá nhân, đang ở mục danh sách bài viết và nhấn chọn chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	- Nếu thành công, thông tin bài viết được cập nhật lên hệ thống. - Nếu thất bại, không có thông tin nào được lưu lên hệ thống
Luồng sự kiện chính	- Nhà tuyển dụng đang ở trang hồ sơ cá nhân - Sau đó mở mục danh sách bài viết và nhấn nút editBlog của bài viết mà nhà tuyển dụng muốn chỉnh sửa - Hệ thống hiển thị form và cho phép nhà tuyển dụng sửa các thông tin trên form. - Sau khi chỉnh sửa thì nhấn nút lưu để lưu bài viết vào hệ thống - Hệ thống kiểm tra và sau đó lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu - Kết thúc use case

❖ Sơ đồ use case quản lý đơn ứng tuyển



Hình 4. 19 Sơ đồ use case quản lý đơn ứng tuyển

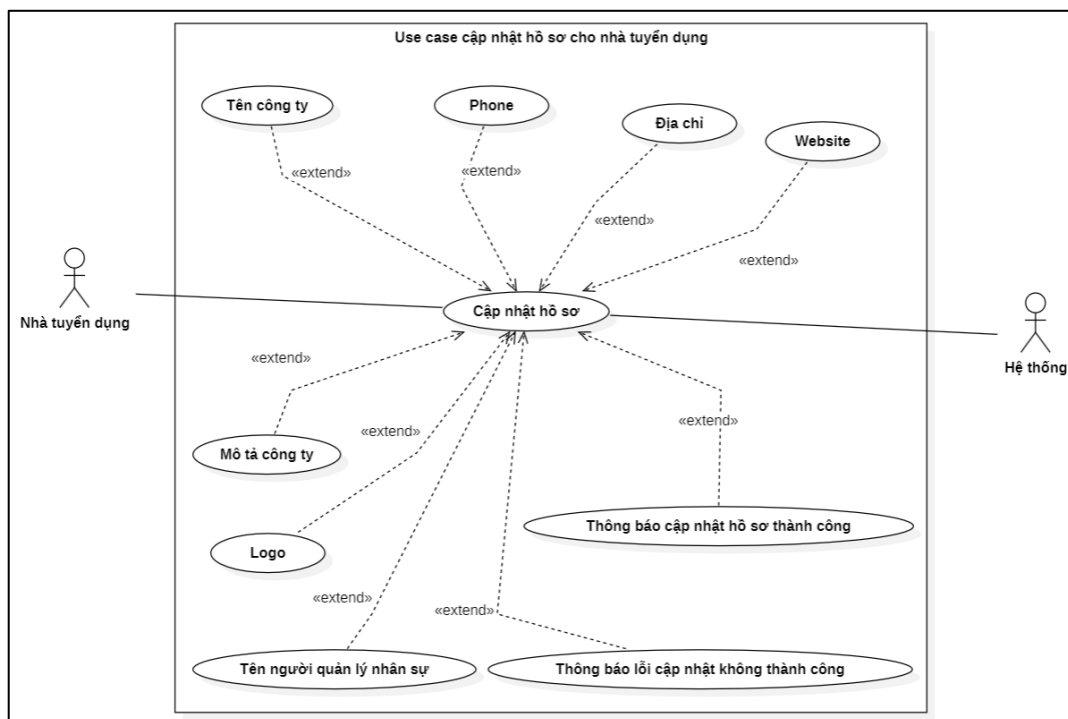
 Đặc tả sơ đồ use case quản lý đơn ứng tuyển

Bảng 4. 13 Đặc tả sơ đồ use case quản lý đơn ứng tuyển

Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Quản lý đơn ứng tuyển
Mô tả	Nhà tuyển dụng sử dụng hệ thống để quản lý các đơn ứng tuyển, bao gồm xem danh sách, cập nhật trạng thái, và xem chi tiết thông tin ứng viên.
Actor	Nhà tuyển dụng
Tiền điều kiện	- Nhà tuyển dụng phải đăng nhập vào hệ thống thành công. - Dữ liệu về đơn ứng tuyển đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu và được liên kết với các công việc mà nhà tuyển dụng đã đăng tuyển. - Hệ thống hoạt động bình thường và kết nối với cơ sở dữ liệu được duy trì. - Nhà tuyển dụng có quyền truy cập vào chức năng quản lý đơn ứng tuyển.
Hậu điều kiện	- Trạng thái của các đơn ứng tuyển được cập nhật chính xác (nếu nhà tuyển dụng thực hiện thao tác thay đổi trạng thái). - Danh sách đơn ứng tuyển hiển thị đúng thông tin đã được cập nhật. - Hệ thống lưu trữ các thay đổi (nếu có) vào cơ sở dữ liệu một cách an toàn. - Nếu xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện, hệ thống phải ghi nhận lỗi và thông báo rõ ràng cho nhà tuyển dụng để xử lý.
Luồng sự kiện chính	1. Nhà tuyển dụng truy cập vào chức năng "Quản lý đơn ứng tuyển".

	2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn ứng tuyển, bao gồm: tên ứng viên, email, số điện thoại, trạng thái đơn ứng tuyển và công việc liên quan. 3. Nhà tuyển dụng có thể chọn một đơn ứng tuyển cụ thể để xem chi tiết. 4. Nhà tuyển dụng có thể cập nhật trạng thái đơn ứng tuyển (ví dụ: "Đang xử lý", "Đã phỏng vấn", "Đã từ chối"). 5. Hệ thống lưu các thay đổi và cập nhật trạng thái mới. 6. Kết thúc use case.
--	--

❖ Use case cập nhật hồ sơ cho nhà tuyển dụng



Hình 4. 20 Sơ đồ use case cập nhật hồ sơ cho nhà tuyển dụng

🚦 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật hồ sơ cho nhà tuyển dụng

Bảng 4. 14 Đặc tả sơ đồ use case cập nhật hồ sơ cho nhà tuyển dụng

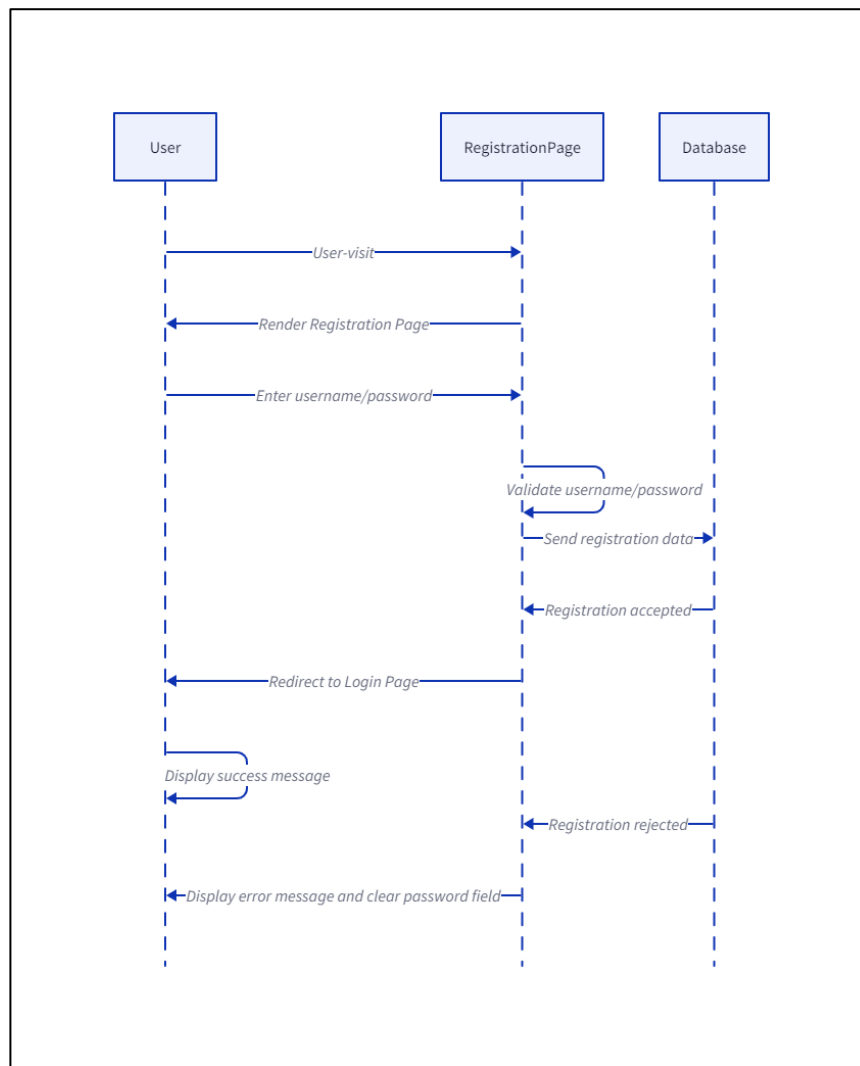
Tiêu đề	Nội dung
Tên Use - Case	Cập nhật hồ sơ cho nhà tuyển dụng
Mô tả	Nhà tuyển dụng cập nhật các thông tin hồ sơ của công ty như tên công ty, địa chỉ, website, mô tả, logo, số điện thoại và người quản lý nhân sự.
Actor	Nhà tuyển dụng
Sự kiện kích hoạt	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền cập nhật thông tin hồ sơ công ty.
Tiền điều kiện	Nhà tuyển dụng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và được cấp quyền cập nhật thông tin hồ sơ. Hệ thống đã có dữ liệu hồ sơ công ty để hiển thị thông tin ban đầu cho nhà tuyển dụng.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ công ty được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu, phản ánh các thay đổi mà nhà tuyển dụng đã thực hiện. Hệ thống hiển thị thông báo thành công : "Cập nhật hồ sơ thành công". Trong trường hợp lỗi (như dữ liệu không hợp lệ hoặc không lưu được thông tin): - Hệ thống giữ nguyên trạng thái cũ của hồ sơ. - Hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho nhà tuyển dụng để thực hiện lại việc cập nhật.
Luồng sự kiện chính	- Nhà tuyển dụng truy cập chức năng "Cập nhật hồ sơ". - Hệ thống hiển thị form nhập liệu với các trường thông tin cần cập nhật (Tên công ty, Địa chỉ, Số

	điện thoại, Website, Logo, Mô tả công ty, Tên người quản lý nhân sự). 3. Nhà tuyển dụng nhập thông tin cần thay đổi và nhấn "Cập nhật". 4. Hệ thống xác thực dữ liệu đầu vào. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật hồ sơ thành công". 6. Nếu không hợp lệ hoặc có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. 7. Kết thúc use case
--	--

4.4. Phân tích một số quy trình đặc trưng của hệ thống (Sequence Diagram)

4.4.1. Quy trình người dùng đăng ký tài khoản

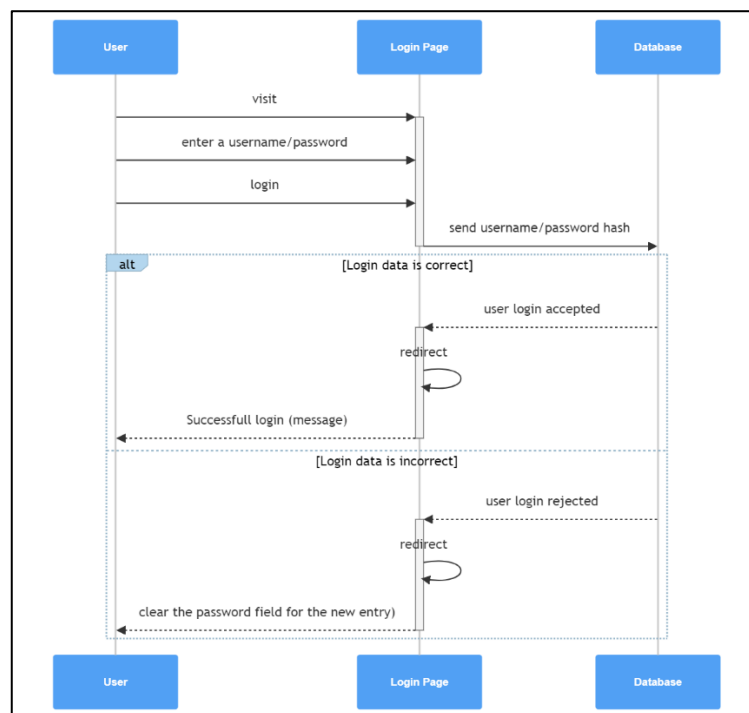
Ứng viên/Nhà tuyển dụng đăng ký tài khoản bằng cách điền các thông tin như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tên tài khoản và mật khẩu. Sau khi hệ thống kiểm tra các thông tin hợp lệ sẽ thực hiện tạo cho ứng viên/nhà tuyển dụng tài khoản, hệ thống sẽ tự động đăng nhập khi tạo thành công.



Hình 4. 21 Quy trình người dùng đăng ký tài khoản

4.1.1. Quy trình người dùng đăng nhập vào hệ thống

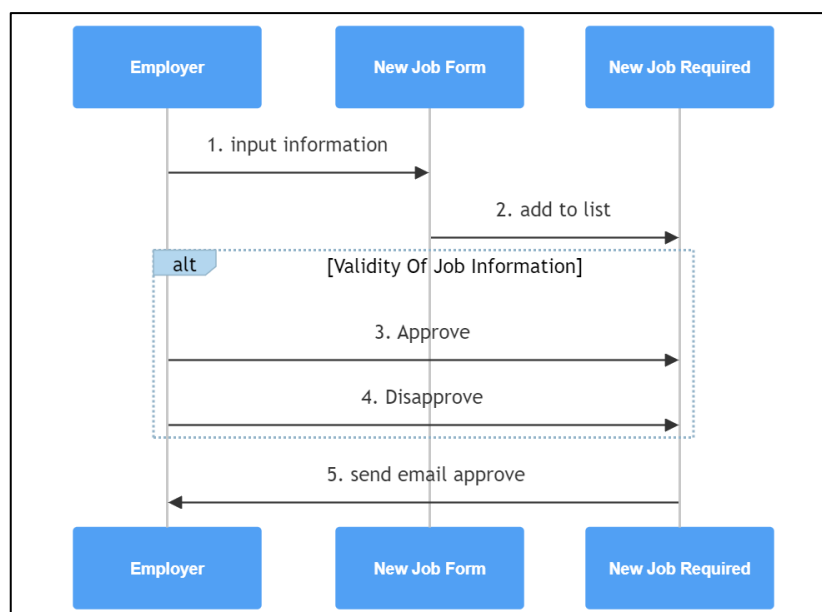
Ứng viên/nhà tuyển dụng cần có tên tài khoản và mật khẩu mới có thể đăng nhập trên hệ thống. Sau khi gửi thông tin, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu tài khoản và mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. Nếu hợp lệ, ứng viên/nhà tuyển dụng sẽ truy cập thành công và đi đến trang chủ để tiếp tục trải nghiệm website. Ngược lại sẽ trả về trang đăng nhập và thông báo cho ứng viên/nhà tuyển dụng tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác.



Hình 4. 22 Quy trình người dùng đăng nhập vào hệ thống

4.1.1. Quy trình đăng các vị trí công việc tuyển dụng trên hệ thống

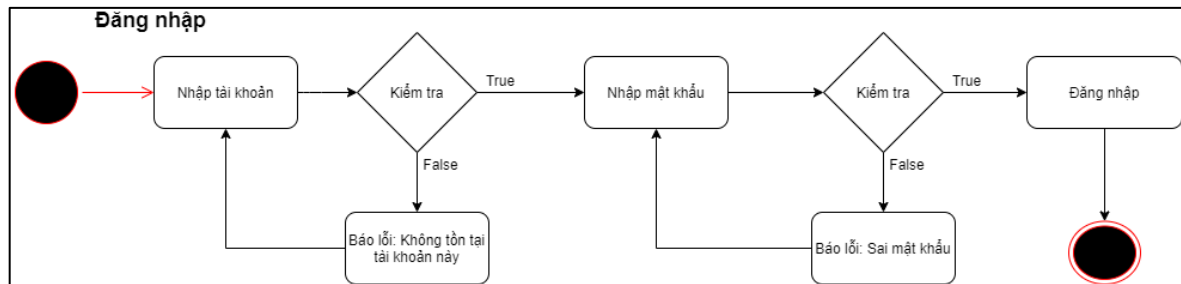
Nhà tuyển dụng truy cập vào trang quản lý vị trí công việc để thêm các vị trí công việc mới lên hệ thống tìm kiếm việc làm. Các thông tin cần thiết để thêm mới một vị trí việc làm lên hệ thống tìm kiếm việc làm gồm các thông tin như tên vị trí tuyển dụng, số lượng tuyển dụng, các yêu cầu về công việc, mô tả việc làm, các chính sách đãi ngộ của công, các hình ảnh liên quan đến vị trí tuyển dụng.



Hình 4. 23 Quy trình đăng các vị trí công việc tuyển dụng trên hệ thống

4.1. Phân tích mô hình hoạt động của một số chức năng (Activity Diagram)

4.1.1. Mô hình hoạt động của chức năng đăng nhập

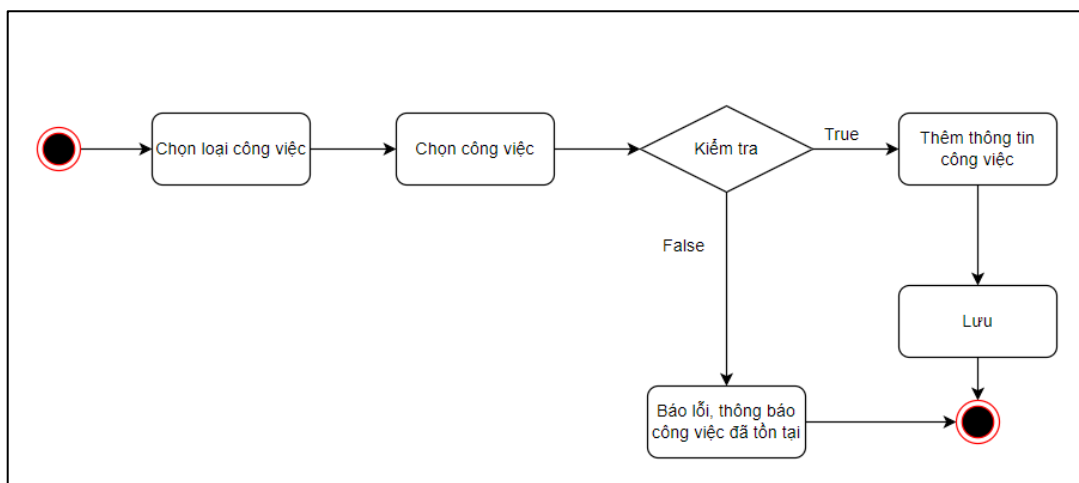


Hình 4. 24 Mô hình hoạt động của chức năng đăng nhập

Giải thích:

- Sau khi người dùng chọn chức năng đăng nhập của hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu đăng nhập và người dùng tiến hành nhập tài khoản.
- Sau khi nhập thông tin tài khoản hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, nếu thông tin đúng thì tiến hành cho nhập mật khẩu. Nếu thông tin nhập sai, hệ thống sẽ báo lỗi “Không tồn tại tài khoản” và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin tài khoản.
- Sau khi hoàn tất bước nhập thông tin tài khoản, người dùng sẽ cung cấp mật khẩu cho hệ thống. Nếu mật khẩu đúng thì sẽ đăng nhập thành công, trường hợp ngược lại thì sẽ thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin mật khẩu.

4.1.2. Mô hình hoạt động của chức năng thêm công việc tuyển dụng



Hình 4. 25 Mô hình hoạt động của chức năng thêm công việc tuyển dụng

Giải thích:

Nhà tuyển dụng thực hiện chức năng thêm tin tuyển dụng công việc, việc đầu tiên là chọn loại công việc cần thêm, sau đó chọn công việc cần thêm. Hệ thống kiểm tra nếu

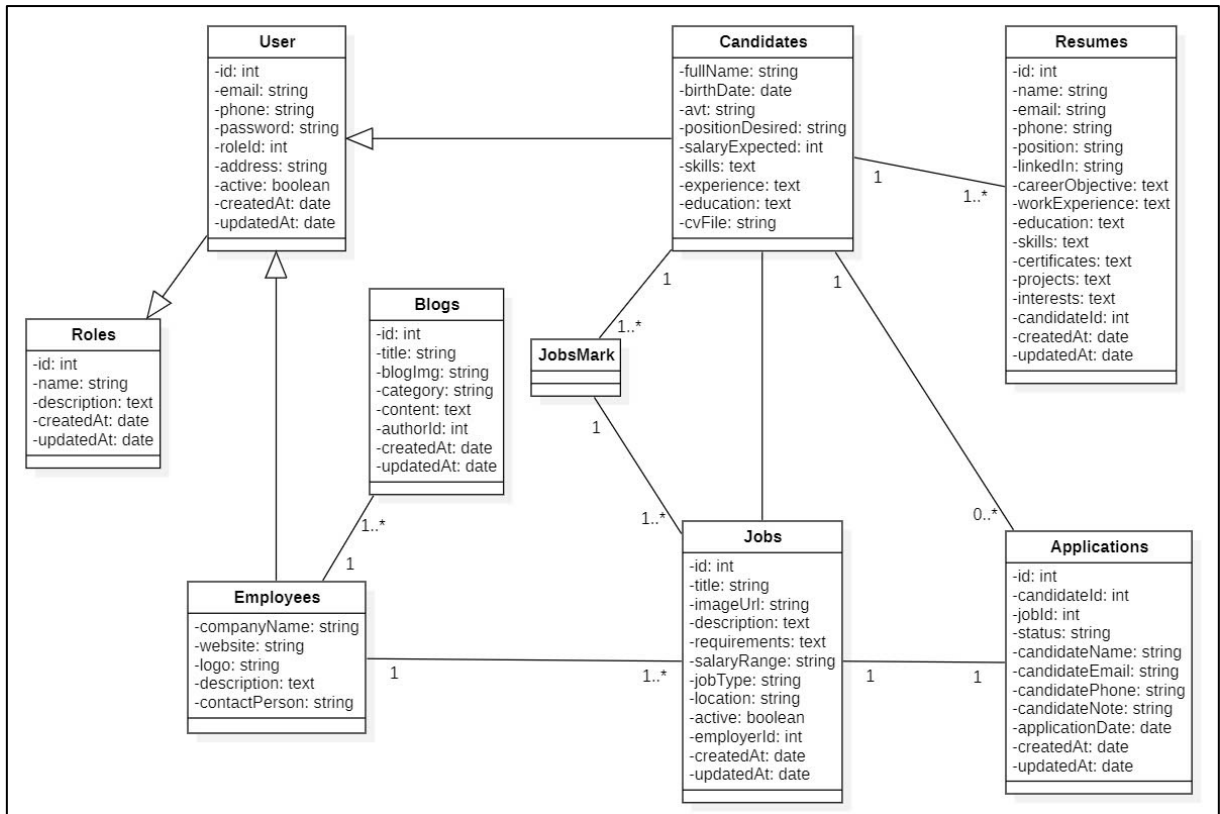
công việc chưa có thì sẽ được thêm. Ngược lại, sẽ thông báo lỗi “Công việc này đã tồn tại” cho nhà tuyển dụng.

4.2. Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram)

4.2.1. Các thuộc tính của class:

- Roles (**id**, name, description, created_at, updated_at, updated_at)
- Employees (**id**, companyName, email, phone, password, address ,website, logo ,description, contactPerson, active, roleId, created_at, updated_at, updated_at)
- Candidates (**id**, fullName, email, phone, password, birthDate, avt, address, positionDesired, salaryExpected, skills, experience, education, cvFile, active, roleId, , created_at, updated_at, updated_at)
- Jobs (**id**, title, imageUrl, description, requirements, salaryRange, jobType, location,active, employerId, created_at, updated_at, updated_at)
- Applications (**id**, candidateId, jobId, status, candidateName, candidateEmail, candidatePhone, candidateNote, applicationDate, created_at, updated_at, updated_at)
- Blogs (**id**, title, blogImg, category, content, authorId, created_at, updated_at, updated_at)

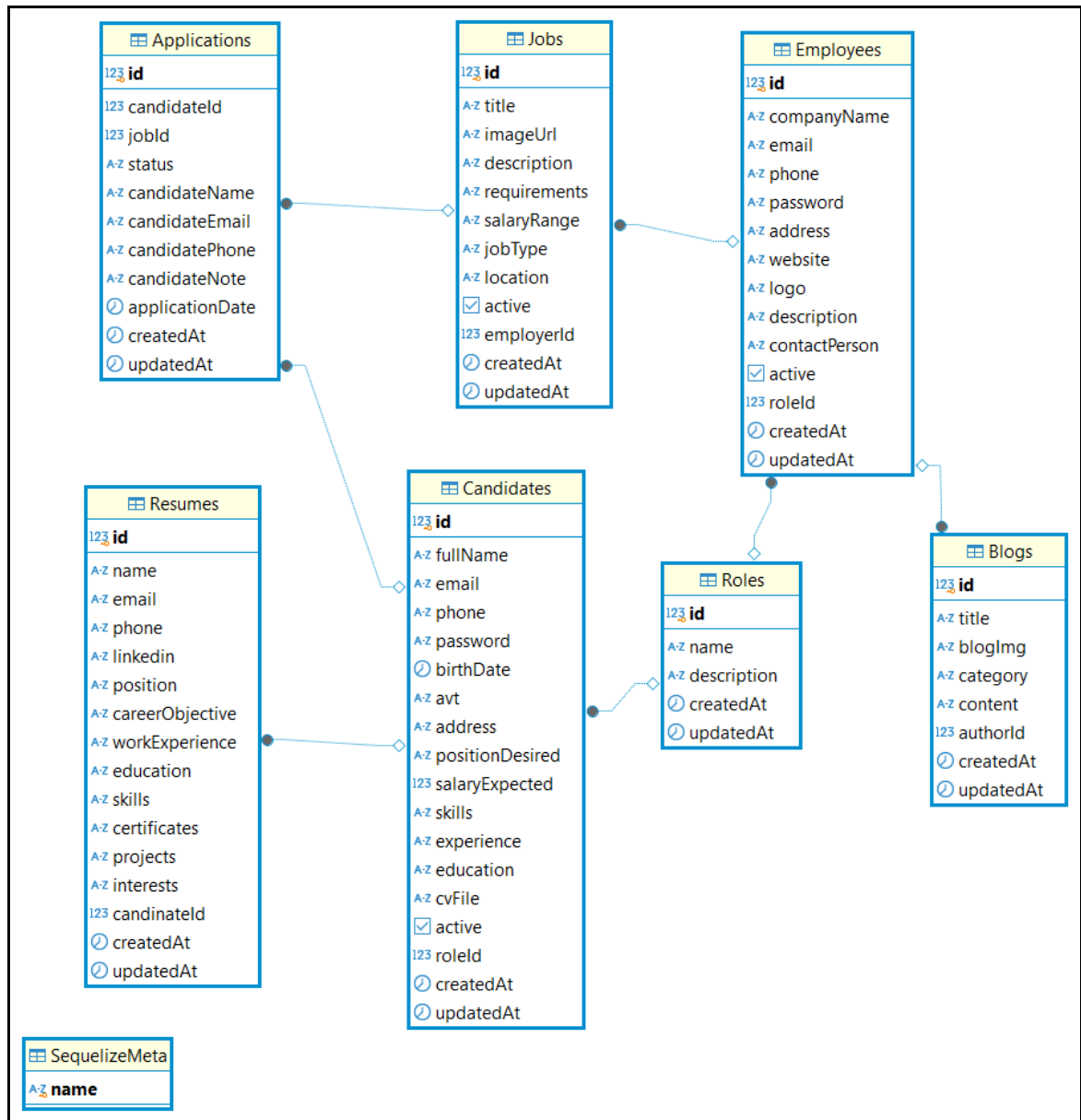
4.2.2. Sơ đồ class diagram



Hình 4. 26 Sơ đồ class diagram

4.3. Mô hình hóa cơ sở dữ liệu

4.3.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong PostgreSQL



Hình 4. 27 Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trong PostgreSQL

4.3.2. Mô hình hóa cơ sở dữ liệu mức vật lý (Physical Data Models)

❖ Bảng roles

Bảng 4. 15 Chi tiết bảng Roles

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Ghi chú
Id	serial	Not null	Khóa chính mã số vai trò
Name	character varying		Tên vai trò
Description	text		Mô tả vai trò
createdAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày tạo
updatedAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày cập nhật

❖ Bảng employees

Bảng 4. 16 Chi tiết bảng Employees

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Ghi chú
Id	serial	Not null	Khóa chính, mã số công ty/ nhà tuyển dụng
companyName	character varying		Tên công ty/ nhà tuyển dụng
Email	character varying		gmail
Phone	character varying		Số điện thoại
Password	character varying		Mật khẩu
Address	character varying		Địa chỉ
Website	character varying		Trang website

Logo	character varying		Logo
Description	Text		Mô tả công ty/ nhà tuyển dụng
contactPerson	character varying		Người liên hệ
Active	Boolean		Hoạt động
roleId	integer		Mã vai trò
createdAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày tạo
updatedAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày cập nhật

❖ Bảng Candidates

Bảng 4. 17 Chi tiết bảng Candidates

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Ghi chú
Id	serial	Not null	Khóa chính, mã số công ty/ nhà tuyển dụng
fullName	character varying		Tên ứng viên
Email	character varying		gmail
Phone	character varying		Số điện thoại
Password	character varying		Mật khẩu
birthDate	date		Ngày sinh của ứng viên
avt	character varying		Hình đại diện
Address	character varying		Địa chỉ
positionDesired	character varying		Vị trí ứng tuyển

salaryExpected	double precision		Lương mong muốn
skills	character varying		Kỹ năng
experience	Text		Kinh nghiệm
education	Text		Học vấn
cvFile	character varying		File cv
Active	Boolean		Hoạt động
roleId	integer		Mã vai trò
createdAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày tạo
updatedAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày cập nhật

❖ Bảng Jobs

Bảng 4. 18 Chi tiết bảng Jobs

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Ghi chú
Id	serial	Not null	Khóa chính mã số việc làm
title	character varying		Tên việc làm
imageUrl	character varying		Hình ảnh
description	Text		Mô tả
requirements	Text		Yêu cầu công việc
salaryRange	character varying		Lương
jobType	character varying		Loại công việc
location	character varying		Địa chỉ
active	boolean		Hoạt động

employerId	integer		Khóa ngoại, mã công ty/nhà tuyển dụng
createdAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày tạo
updatedAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày cập nhật

❖ Bảng Applications

Bảng 4. 19 Chi tiết bảng Applications

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Ghi chú
Id	serial	Not null	Khóa chính mã số đơn ứng tuyển
candidateId	integer	Not null	Khóa ngoại, mã số ứng viên
jobId	integer	Not null	Khóa ngoại, mã số công việc
status	character varying		Trạng thái
candidateName	character varying		Tên ứng viên
candidateEmail	character varying		Gmail
candidatePhone	character varying		Số điện thoại
candidateNote	character varying		Ghi chú
applicationDate	date		Ngày ứng tuyển
createdAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày tạo
updatedAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày cập nhật

❖ Bảng Blogs

Bảng 4. 20 Chi tiết bảng Blogs

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Ghi chú
Id	serial	Not null	Khóa chính mã số bài viết
title	character varying		Tên bài viết
blogImg	character varying		Hình ảnh
category	character varying		Loại bài viết
content	Text		Nội dung
authorId	integer	Not null	Khóa ngoại, mã số tác giả
createdAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày tạo
updatedAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày cập nhật

❖ Bảng Resumes

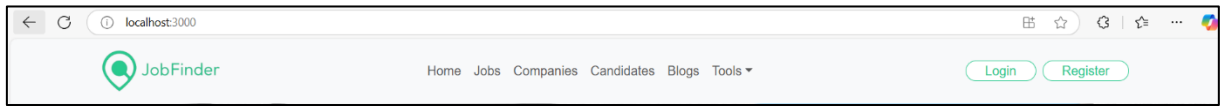
Bảng 4. 21 Chi tiết bảng Resumes

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Null	Ghi chú
Id	serial	Not null	Khóa chính mã số cv
Email	character varying		gmail
Phone	character varying		Số điện thoại
Name	character varying		Tên ứng viên
position	character varying		Vị trí việc làm
linkedin	character varying		linkedin

careerObjective	Text		Giới thiệu bản thân
workExperience	Text		Kinh nghiệm việc làm
education	Text		Học vấn
skills	Text		Kỹ năng
certificates	Text		Chứng chỉ
projects	Text		Dự án
interests	Text		Sở thích
candidateId	integer	Not null	Khóa ngoại, mã số ứng viên
createdAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày tạo
updatedAt	timestamp with time zone	Not null	Ngày cập nhật

4.4. Triển khai và thực nghiệm hệ thống

4.4.1. Giao diện thành phần header



Hình 4. 28 Giao diện header khi chưa đăng nhập vào hệ thống

Logo:

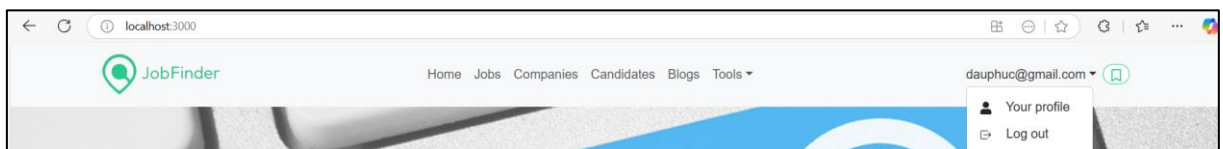
- Nằm ở phía trên bên trái của header.
- Hiện thị biểu tượng và tên thương hiệu JobFinder.

Thanh điều hướng (Navigation Bar):

- Nằm chính giữa header.
- Bao gồm các mục điều hướng chính:
 - Home: Trang chủ của ứng dụng.
 - Jobs: Liệt kê các công việc hiện có.
 - Companies: Danh sách các công ty.
 - Candidates: Dành cho ứng viên.
 - Blogs: Các bài viết và tin tức.
 - Tools: Có biểu tượng dropdown (dấu mũi tên xuống), thể hiện đây là một menu có thêm các công cụ.

Nút chức năng (Login và Register):

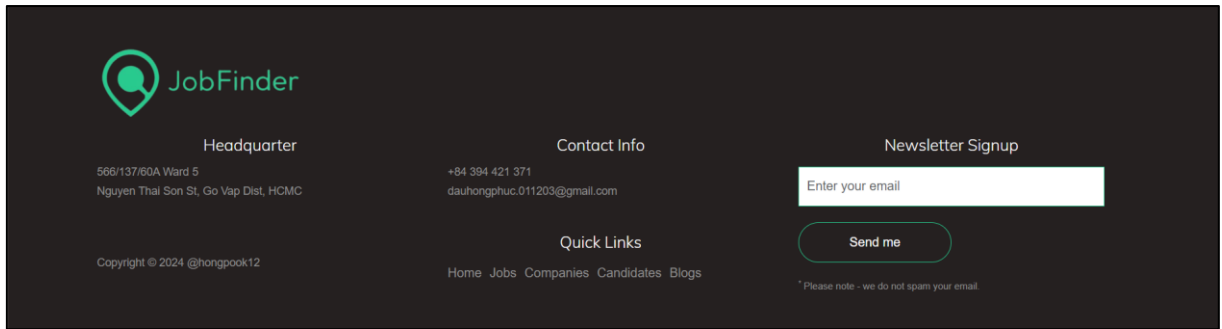
- Nằm phía trên bên phải của header có 2 nút Login và Register. Bởi vì người dùng chưa đăng nhập hệ thống.



Hình 4. 29 Giao diện header khi đã đăng nhập vào hệ thống

Với thanh header trên khi người dùng là ứng viên hoặc nhà tuyển dụng đã đăng nhập vào hệ thống thì giao diện sẽ hiển thị email người dùng hiện tại và bỏ đi nút “Login” và nút “Register”

4.4.2. Giao diện thành phần footer

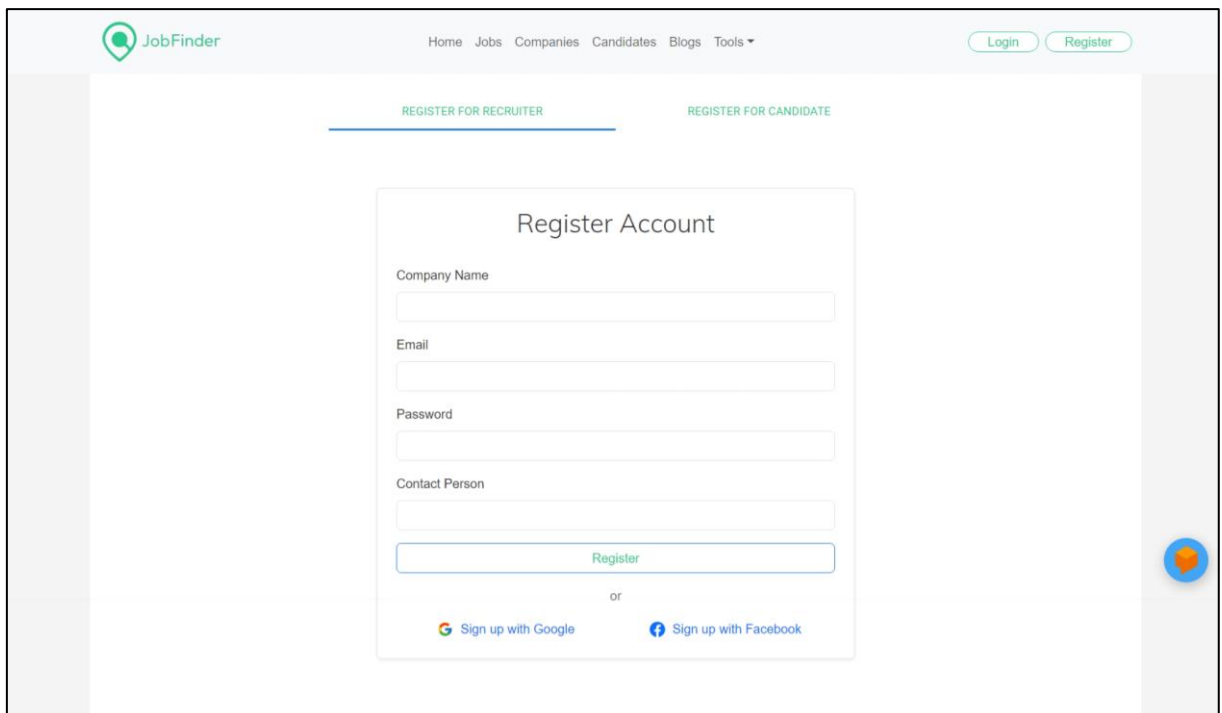


Hình 4. 30 Giao diện footer của website

Đây là thành phần footer của hệ thống bao gồm thông tin liên hệ, form gửi thông tin và các mục menu chọn nhanh.

4.4.3. Giao diện trang đăng ký tài khoản

4.4.3.1. Giao diện đăng ký cho nhà tuyển dụng



Hình 4. 31 Giao diện trang đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng

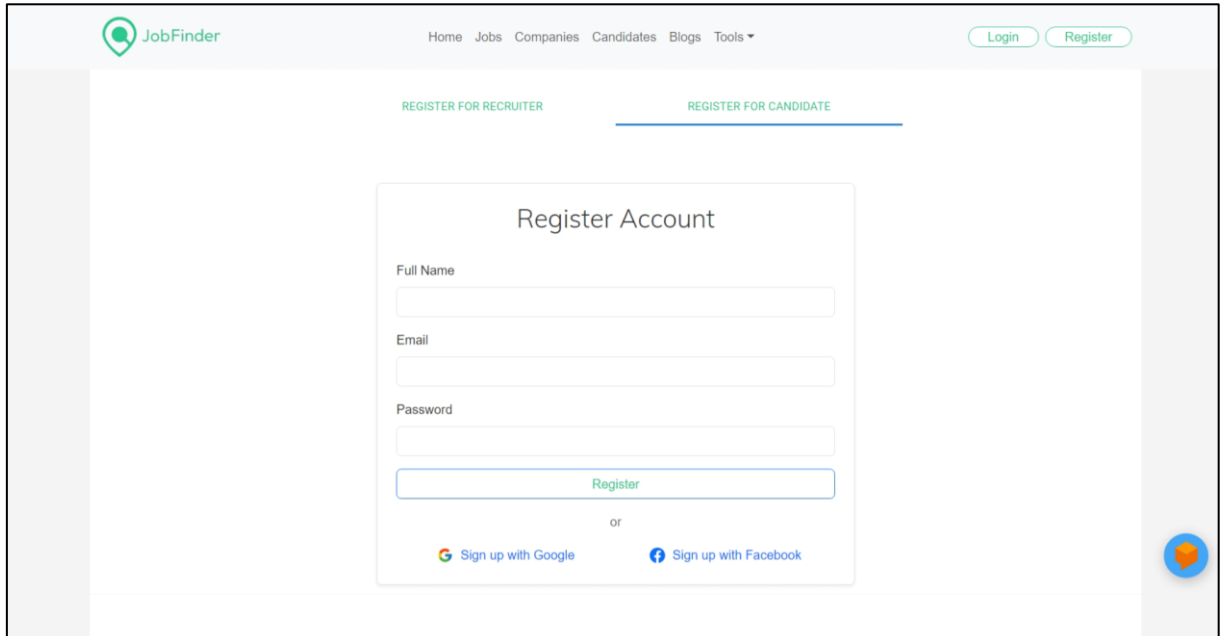
Đây là giao diện trang đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng. Với trang này cho phép người dùng muốn trở thành nhà tuyển dụng và muốn tìm kiếm nguồn nhân lực cho công ty, thì người dùng thực hiện nhập các thông tin có trên giao diện bao gồm:

- CompanyName: là tên công ty hoặc doanh nghiệp
- Email: địa chỉ email dùng để đăng nhập vào hệ thống
- Password: mật khẩu dùng để đăng nhập vào hệ thống

- ContactPerson: là tên của người tuyển dụng

Sau khi đăng ký thành công, giao diện sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng nhà tuyển dụng qua trang đăng nhập.

4.4.3.2. Giao diện đăng ký cho ứng viên

The screenshot shows the 'JobFinder' website's registration page for candidates. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Jobs, Companies, Candidates, Blogs, and Tools. On the right side of the navigation bar are 'Login' and 'Register' buttons. Below the navigation bar, there are two tabs: 'REGISTER FOR RECRUITER' and 'REGISTER FOR CANDIDATE', with the latter being the active tab. The main content area is titled 'Register Account' and contains three input fields: 'Full Name', 'Email', and 'Password'. Below these fields is a 'Register' button. At the bottom of the registration form, there are two options: 'Sign up with Google' and 'Sign up with Facebook', separated by the word 'or'. The page has a clean, modern design with a light gray background and a white registration form.

Hình 4. 32 Giao diện trang đăng ký tài khoản cho ứng viên

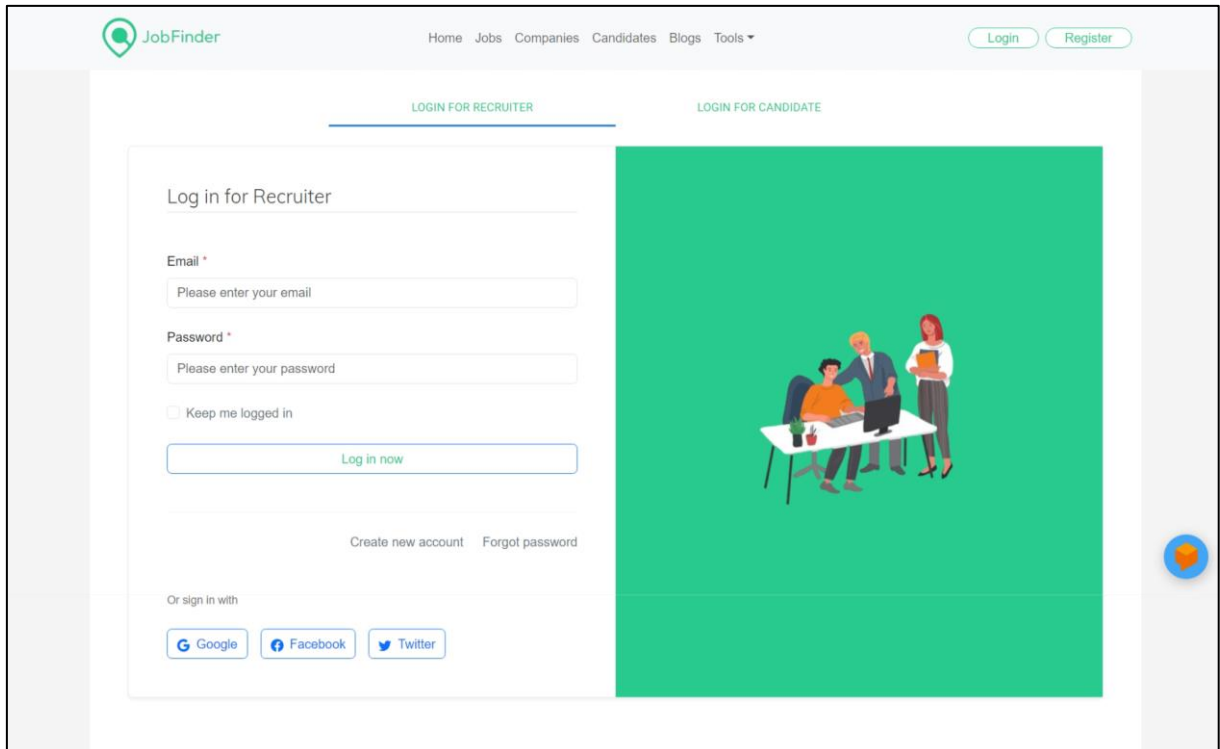
Đây là giao diện trang đăng ký tài khoản cho ứng viên. Với trang này cho phép người dùng muốn trở thành ứng viên và muốn tìm kiếm việc làm cho mình, thì người dùng thực hiện nhập các thông tin có trên giao diện bao gồm:

- FullName: là họ và tên đầy đủ của ứng viên
- Email: địa chỉ email dùng để đăng nhập vào hệ thống
- Password: mật khẩu dùng để đăng nhập vào hệ thống

Sau khi đăng ký thành công, giao diện sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng ứng viên qua trang đăng nhập.

4.4.4. Giao diện đăng nhập

4.4.4.1. Giao diện đăng nhập cho nhà tuyển dụng

The image shows a web browser displaying the JobFinder login page. At the top, there is a navigation bar with the JobFinder logo, links for Home, Jobs, Companies, Candidates, Blogs, and Tools, and buttons for Login and Register. Below the navigation bar, there are two tabs: 'LOGIN FOR RECRUITER' (selected) and 'LOGIN FOR CANDIDATE'. The main content area is divided into two sections. The left section is the login form for recruiters, which includes a title 'Log in for Recruiter', an email input field with a placeholder 'Please enter your email', a password input field with a placeholder 'Please enter your password', a checkbox for 'Keep me logged in', a 'Log in now' button, and links for 'Create new account' and 'Forgot password'. Below the form, there is a section for signing in with Google, Facebook, or Twitter. The right section is a large green rectangle containing an illustration of three people (two men and one woman) sitting around a table, working on laptops. A small blue circular icon with a white star is located in the bottom right corner of the page.

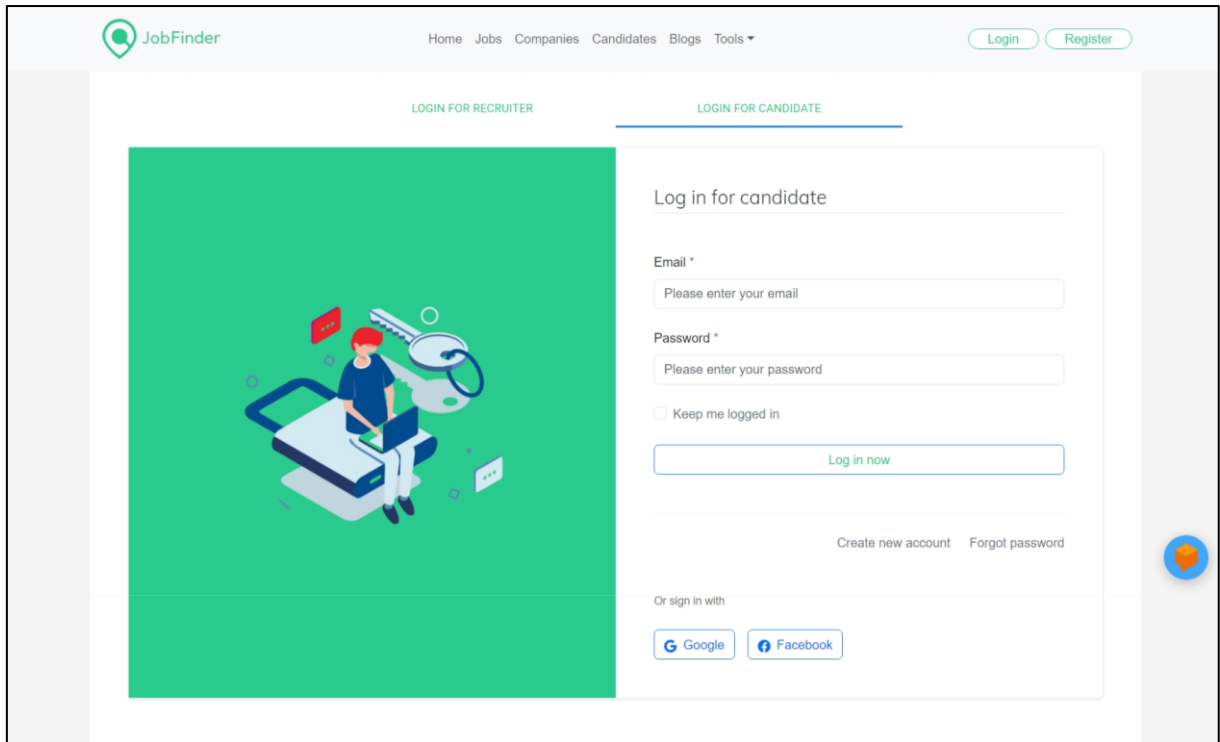
Hình 4. 33 Giao diện trang đăng nhập cho nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng muốn đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng của hệ thống thì cần phải đăng nhập, nhà tuyển dụng phải thực hiện thao tác nhập các thông tin cần thiết vào form đăng nhập như:

- Email
- Password

Sau khi nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống thì giao diện sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng nhà tuyển dụng đến trang chủ.

4.4.4.2. Giao diện đăng nhập cho ứng viên

The screenshot shows the 'JobFinder' website's login interface for candidates. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Jobs, Companies, Candidates, Blogs, and Tools, along with 'Login' and 'Register' buttons. The main content area has two tabs: 'LOGIN FOR RECRUITER' and 'LOGIN FOR CANDIDATE', with the latter being active. On the left, there's a green illustration of a person sitting at a desk with a laptop, surrounded by icons representing a key, a magnifying glass, and a document. On the right, the 'Log in for candidate' form includes fields for 'Email' and 'Password', both with placeholder text 'Please enter your email' and 'Please enter your password' respectively. There's a 'Keep me logged in' checkbox and a 'Log in now' button. Below the form, there are links for 'Create new account' and 'Forgot password'. At the bottom, there's a section 'Or sign in with' with buttons for 'Google' and 'Facebook'. A small blue chat bubble icon is visible on the right side of the page.

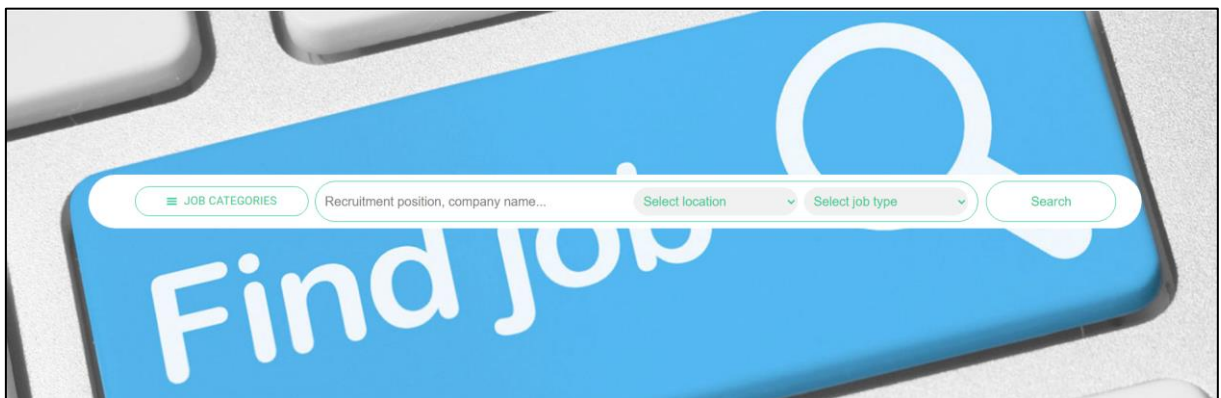
Hình 4. 34 Giao diện trang đăng nhập cho ứng viên

Ứng viên muốn đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng của hệ thống thì cần phải đăng nhập, ứng viên phải thực hiện thao tác nhập các thông tin cần thiết vào form đăng nhập như:

- Email
- Password

Sau khi ứng viên đăng nhập vào hệ thống thì giao diện sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công và chuyển hướng ứng viên đến trang chủ.

4.4.5. Giao diện trang chủ

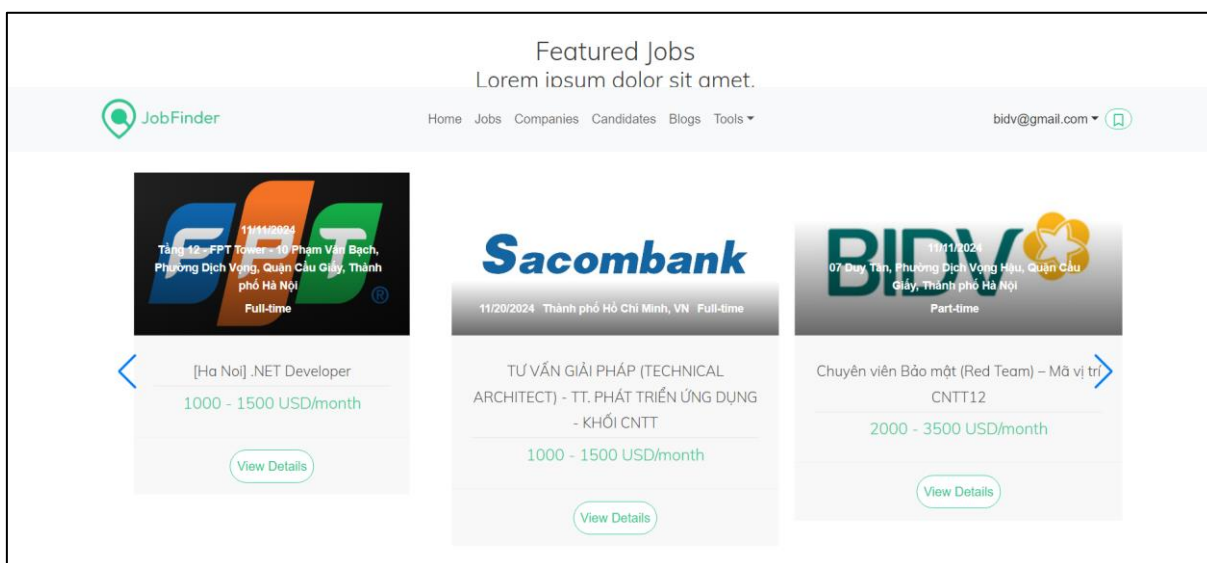


Hình 4. 35 Giao diện phần tìm kiếm của trang chủ

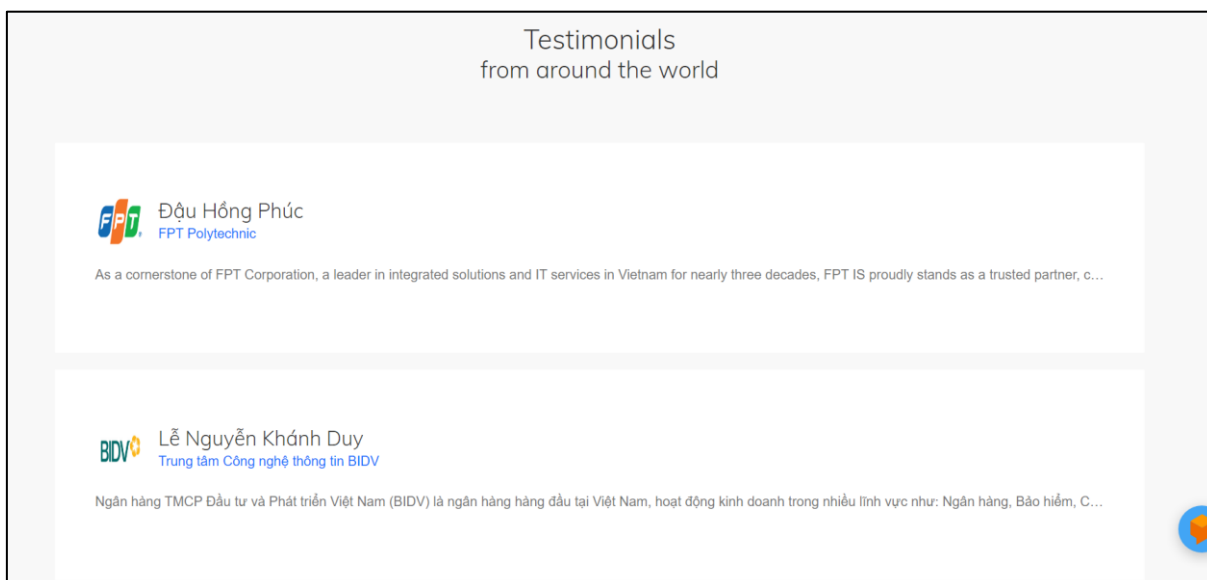
Với giao diện trên, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin của việc làm theo:

- Tên công việc
- Địa chỉ việc làm
- Loại công việc

Sau khi người dùng nhập thông tin thì nhấn nút “Search” giao diện sẽ hiển thị danh sách công việc đã được tìm kiếm.

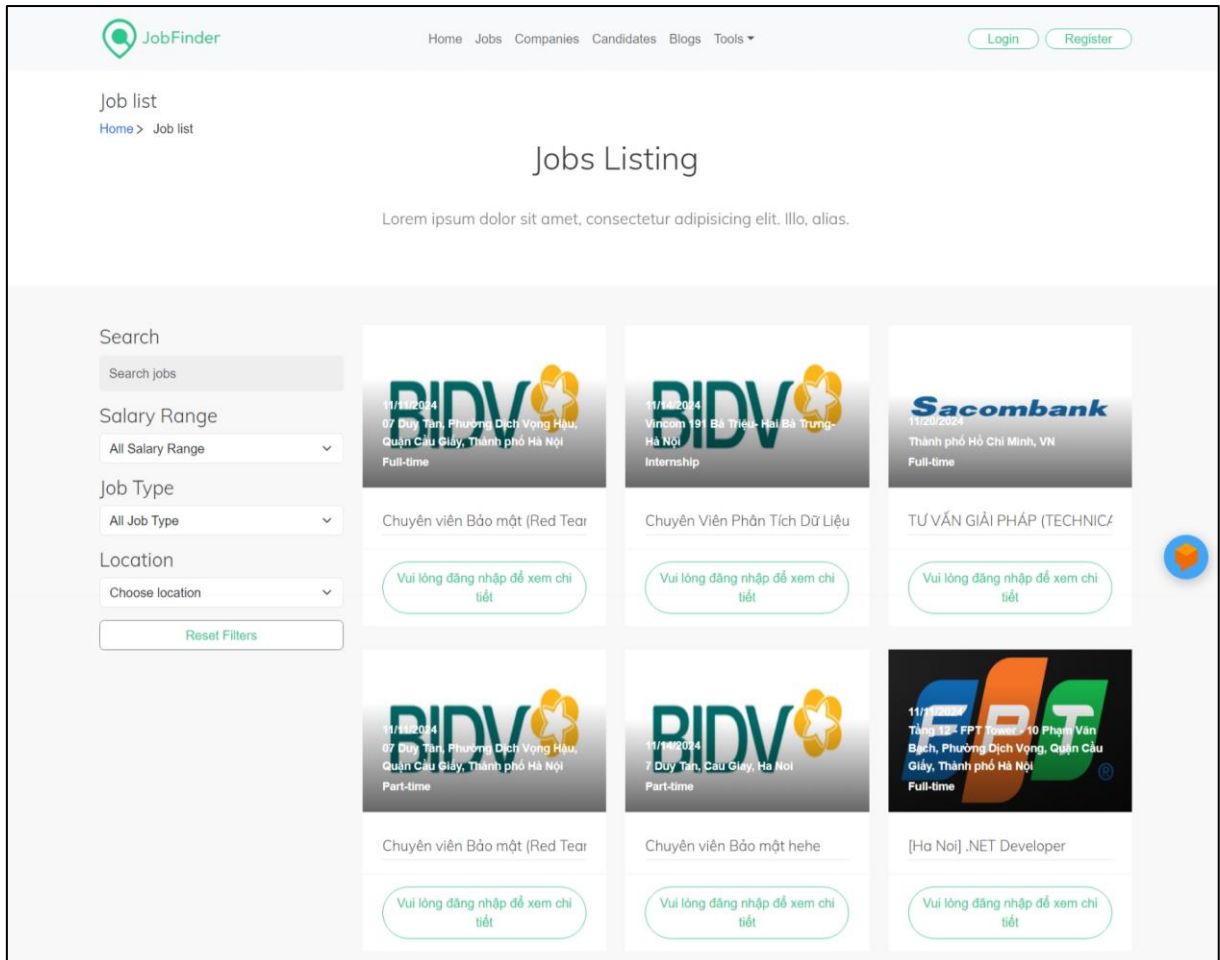


Hình 4. 36 Giao diện phần việc làm của trang chủ



Hình 4. 37 Giao diện danh sách công ty của trang chủ

4.4.6. Giao diện trang danh sách việc làm

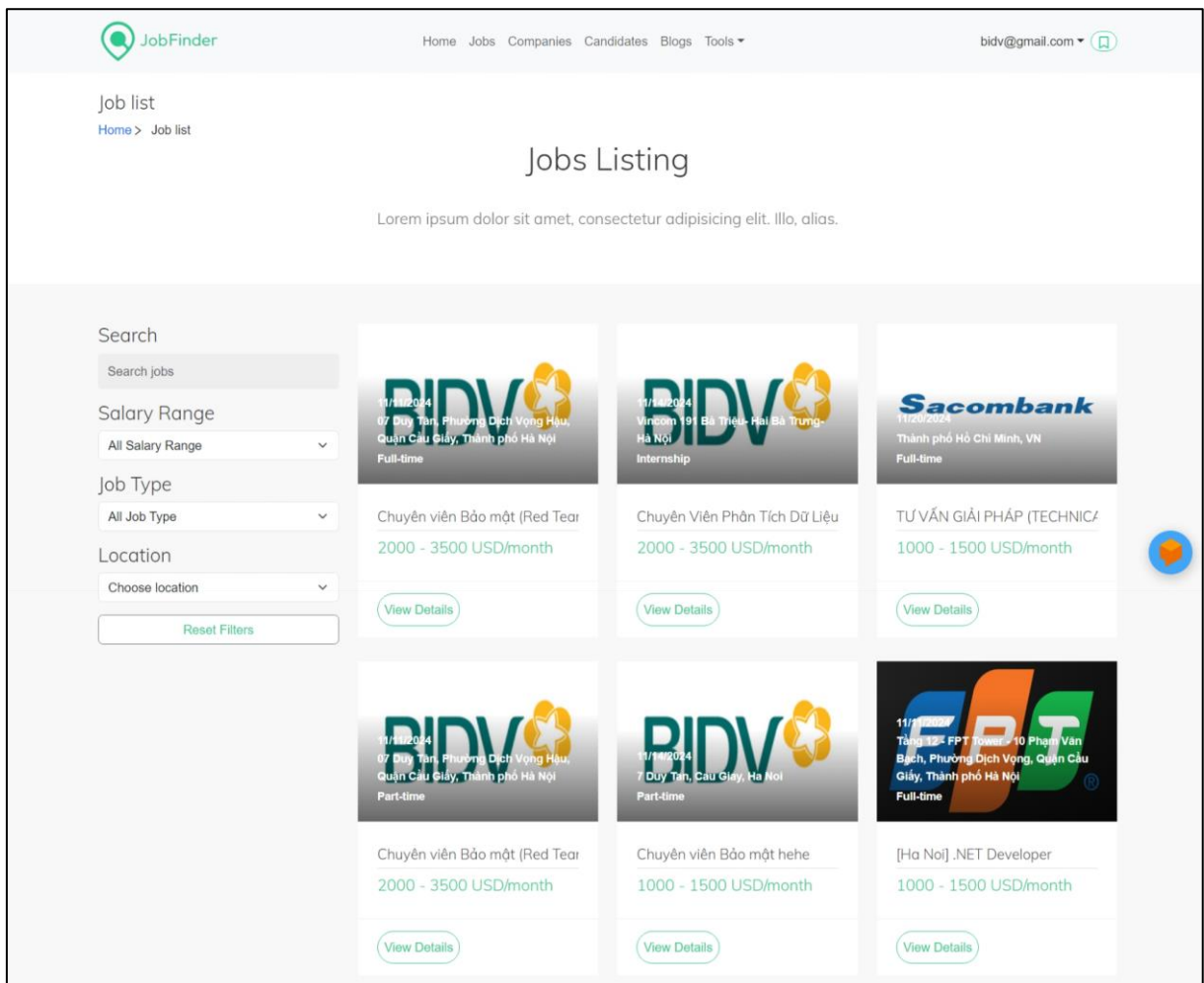


Hình 4. 38 Giao diện trang danh sách việc làm khi người dùng chưa đăng nhập

Đây là giao diện danh sách việc làm, với giao diện này hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng có sẵn như:

- Tìm kiếm việc làm
- Lọc việc làm theo lương
- Tìm kiếm việc làm theo loại việc làm
- Tìm kiếm việc làm theo địa chỉ

Nếu người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống thì thông tin chi tiết về việc làm sẽ không hiển thị và buộc người dùng phải đăng nhập.



Hình 4. 39 Giao diện trang danh sách việc làm

Đây là giao diện danh sách việc làm, với giao diện này hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng có sẵn như:

- Tìm kiếm việc làm
- Lọc việc làm theo lương
- Tìm kiếm việc làm theo loại việc làm
- Tìm kiếm việc làm theo địa chỉ

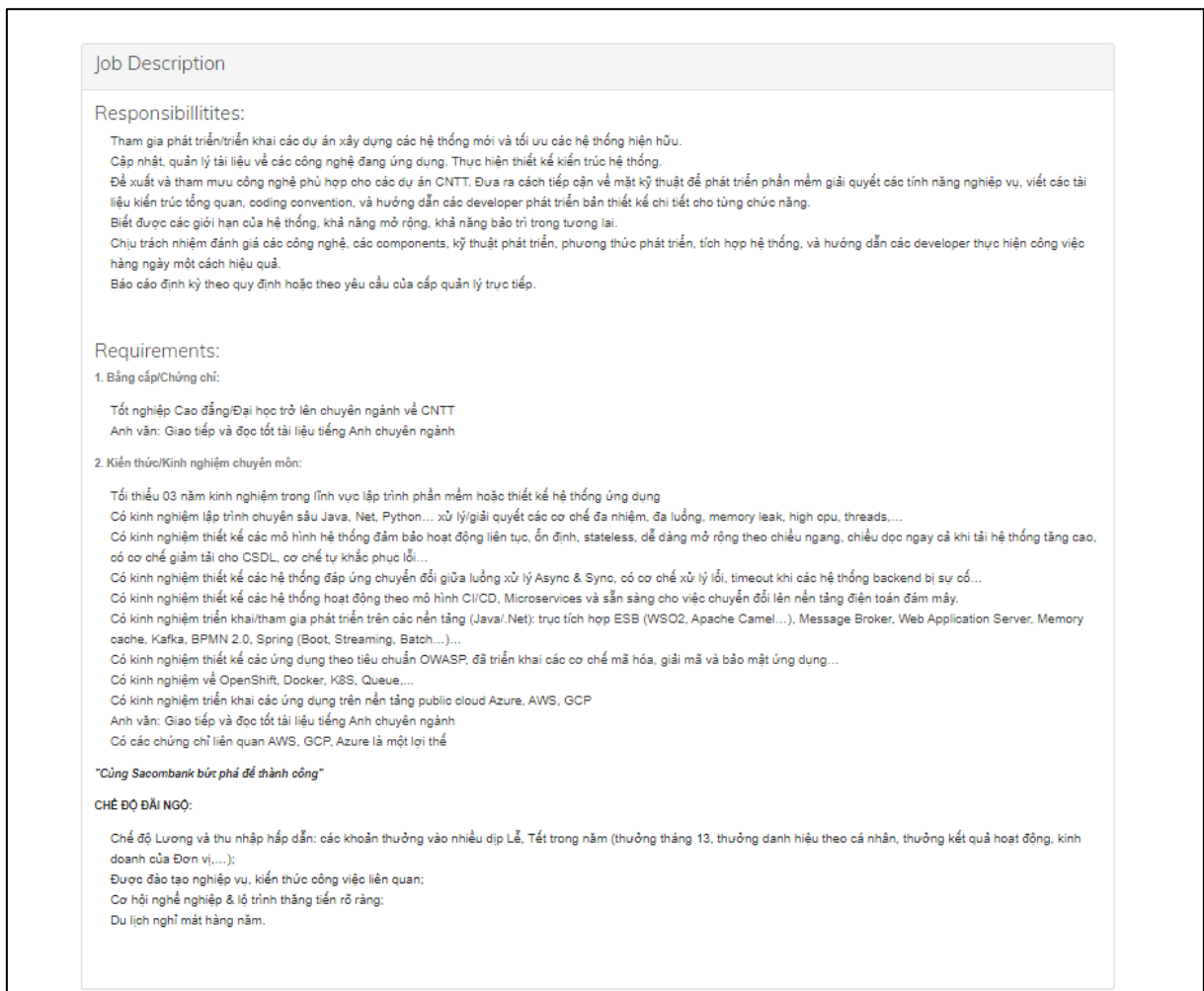
4.4.7. Giao diện trang chi tiết việc làm



Hình 4. 40 Phần tên của trang chi tiết việc làm

Với phần giao diện này, hệ thống hiển thị thông tin của việc làm về:

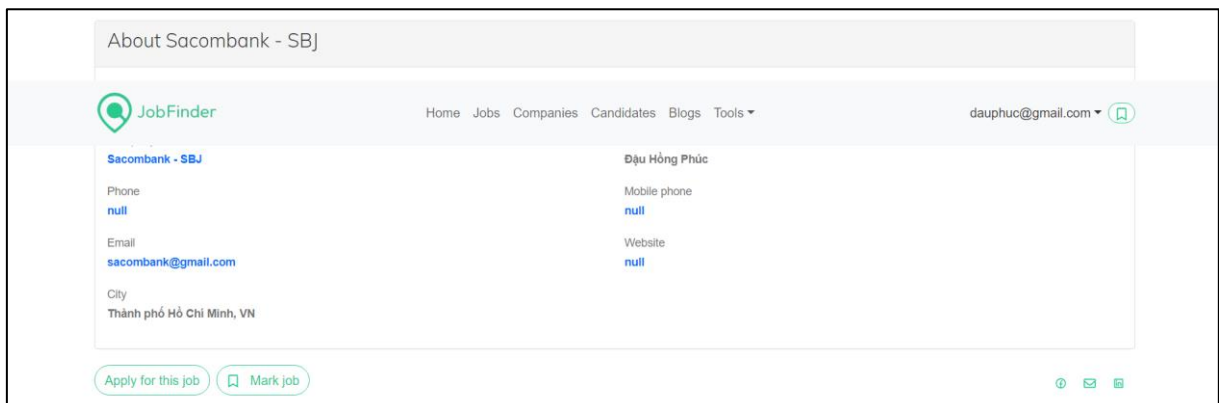
- Tên việc làm
- Lương của việc làm
- Logo công ty hoặc nhà tuyển dụng
- Địa chỉ làm việc
- Ngày đăng việc làm



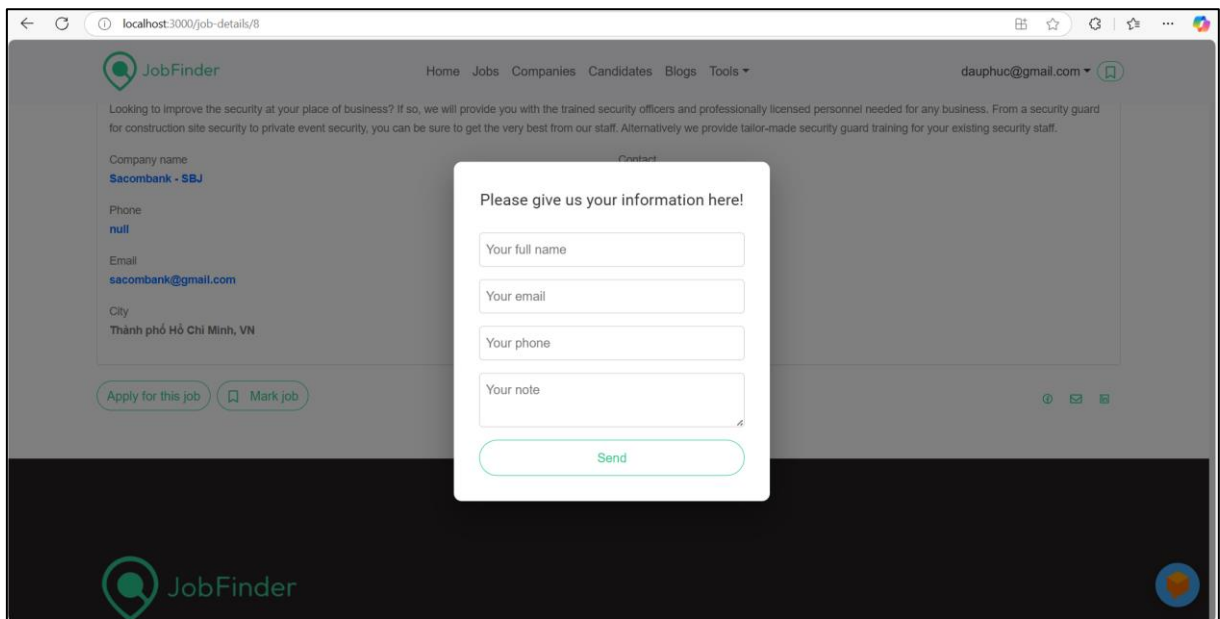
Hình 4. 41 Phần chi tiết và các yêu cầu của trang chi tiết việc làm

Giao diện trên hiển thị thông tin chi tiết về:

- Mô tả việc làm
- Yêu cầu khi ứng tuyển
- Đãi ngộ và các lợi ích khi là nhân viên



Hình 4. 42 Phần thông tin công ty đăng việc làm



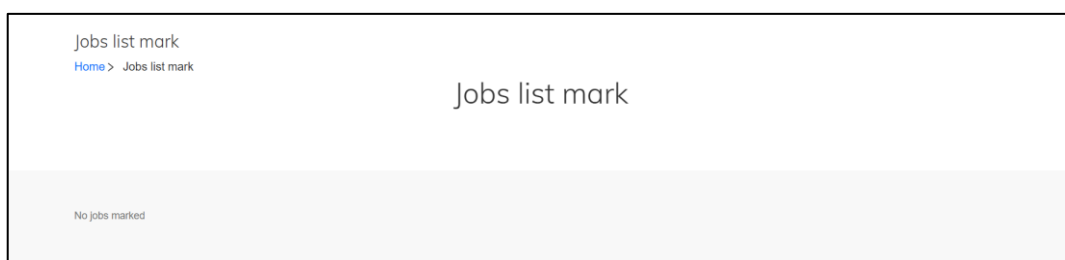
Hình 4. 43 Giao diện form đơn ứng tuyển

Giao diện form đơn ứng tuyển, cho phép ứng viên nhập thông tin và gửi tới nhà tuyển dụng để được xem xét và có cơ hội việc làm. Các thông tin ở form bao gồm:

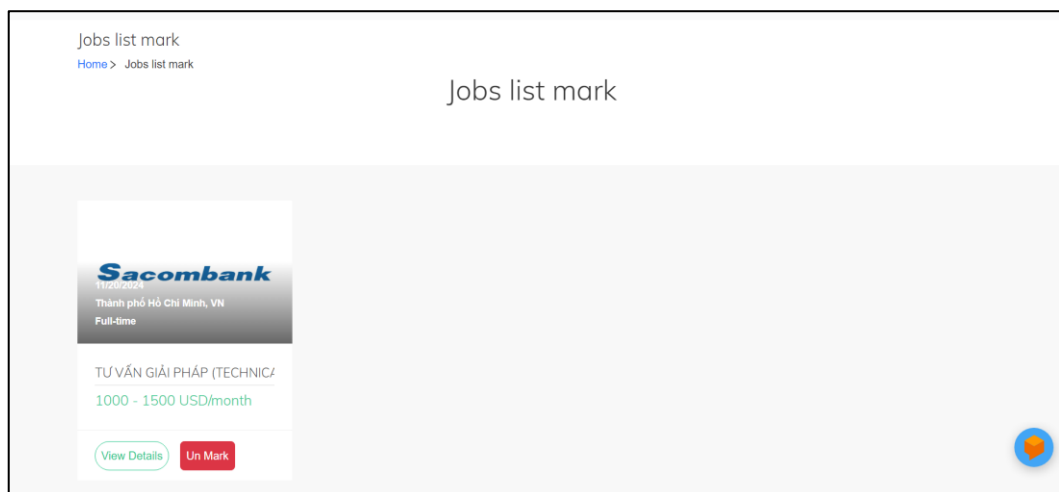
- Full name
- Email
- Phone
- Note

Sau khi ứng viên nhập đầy đủ thông tin thì nhấn nút “Send” để hệ thống lưu thông tin và gửi tới nhà tuyển dụng

4.4.8. Giao diện lưu việc làm

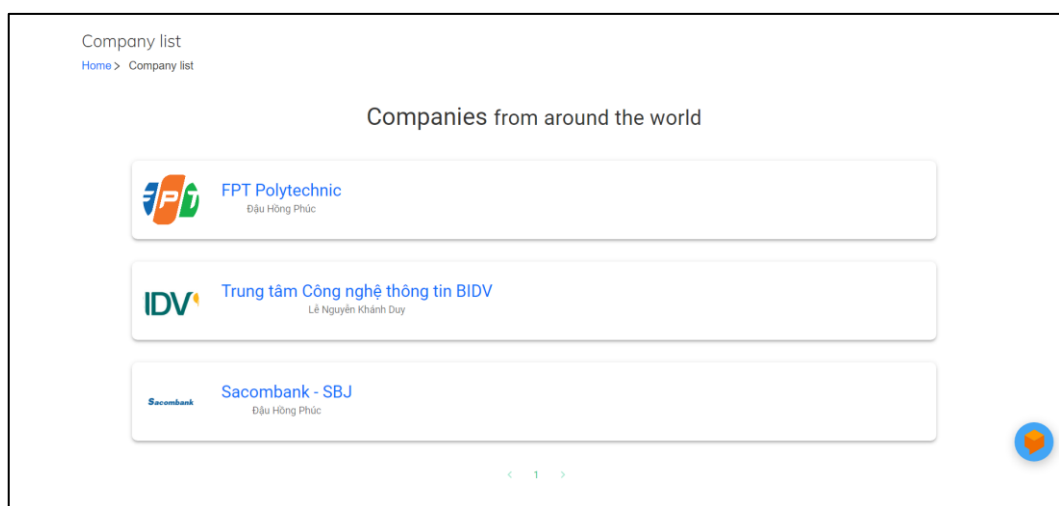


Hình 4. 44 Giao diện trang lưu việc làm khi chưa có việc làm



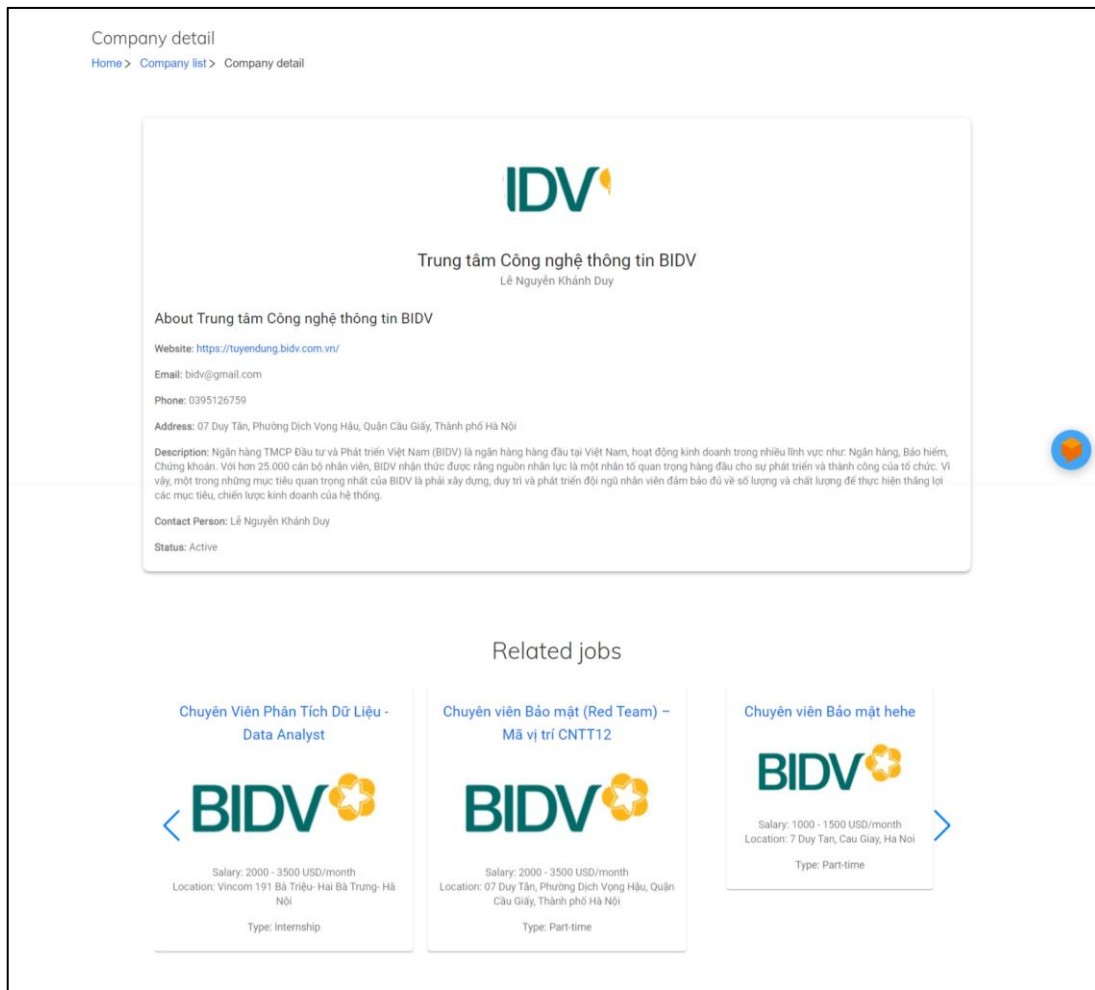
Hình 4. 45 Giao diện trang lưu việc làm khi có việc làm được chọn lưu

4.4.9. Giao diện danh sách công ty



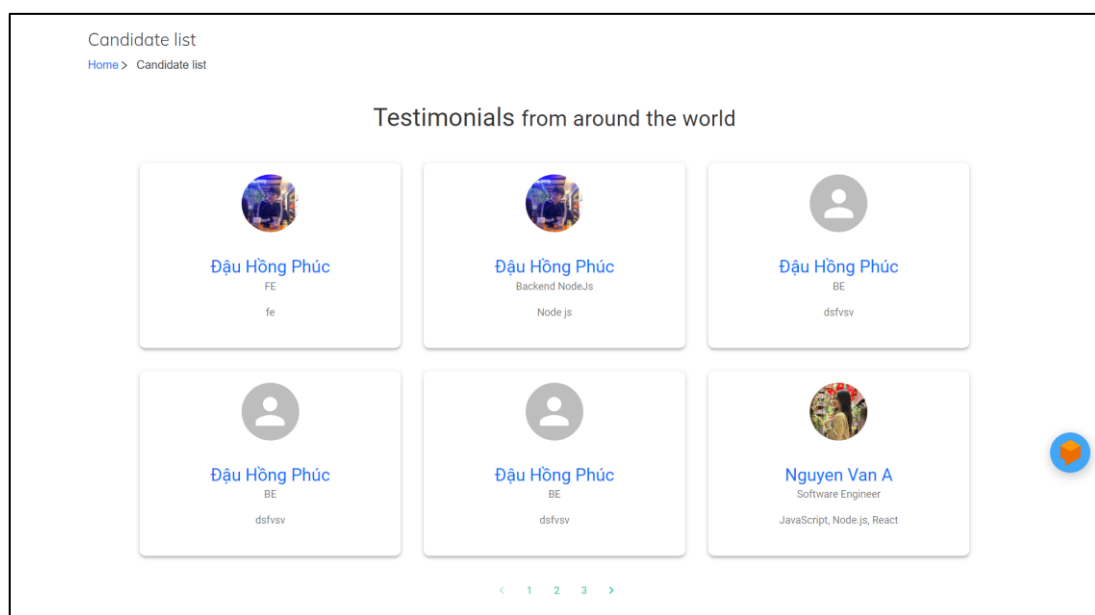
Hình 4. 46 Giao diện danh sách công ty

4.4.10. Giao diện thông tin chi tiết công ty



Hình 4. 47 Giao diện chi tiết thông tin về công ty

4.4.11. Giao diện danh sách ứng viên



Hình 4. 48 Giao diện danh sách các ứng viên

4.4.12. Giao diện chi tiết ứng viên

Candidate detail

[Home](#) > [Candidate list](#) > Candidate detail



Đâu Hồng Phúc

Backend NodeJs

About Đâu Hồng Phúc

Birth date: 12/1/2003

Skills: Node js

Experience: Intern ship

Education: NTTU

Location: Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Contact: 0922424324

Resume:

HONG PHUC DAU

Software Engineering

(+84) 039 442 1271

phuc.dau2k3@gmail.com

86 APD Street, Dist 12, HCMC

github.com/hongphuc



SUMMARY

I'm a Software Engineer with substantial experience in developing and deploying high-quality software applications. Professionalism, teamwork skills, and a passion for new technologies are my standout traits. I'm always seeking opportunities to contribute to innovative projects and enhance my skills in a challenging work environment.

EDUCATION

Nguyen Tat Thanh University

Major: Software Engineer

Aug 2021 - Aug 2025

SKILLS

Programming:

- Languages: Java, C#, Python, Javascript.
- Databases: SQL Server, Postgres, MySQL, MongoDB
- Frameworks: NodeJS, ReactJS, React Native, Angular, Express, Axios
- CSS Libraries: Bootstrap, Tailwind
- Tools: Github, Postman

Technical:

- bnfdiv
- hxb

Soft Skills

- TeamWork
- Time management
- Communication
- Multi-tasking
- Creative, analytical
- Leadership

Languages:

- Vietnamese: Native
- English: Basic

CERTIFICATIONS

- bfgbfg

PROJECTS

E-Commerce Adidas

Subject Report | 2024 - Project ReactJS

- Description: It's a website selling Adidas brand; the shop has items such as: shoes, sandals, pants, shirts, hats and other products available on the market.
- Frameworks to use: ReactJS, Express, Axios
- Database to use: Postgresql
- Tools: Github, Postman, PgAdmin
- CSS Libraries: Tailwind, MUI material

Hình 4. 49 Giao diện chi tiết ứng viên

78

4.4.13. Giao diện trang tạo cv

Upload New Resume

Full Name

Normal : B I U

Email Address

Normal : B I U

Phone Number

Normal : B I U

LinkedIn Profile

Normal : B I U

Position

Normal : B I U

Career Objective

Normal : B I U

Work Experience

Normal : B I U

Education

Normal : B I U

Skills

Normal : B I U

Certificates

Normal : B I U

Projects

Normal : B I U

Interests

Normal : B I U

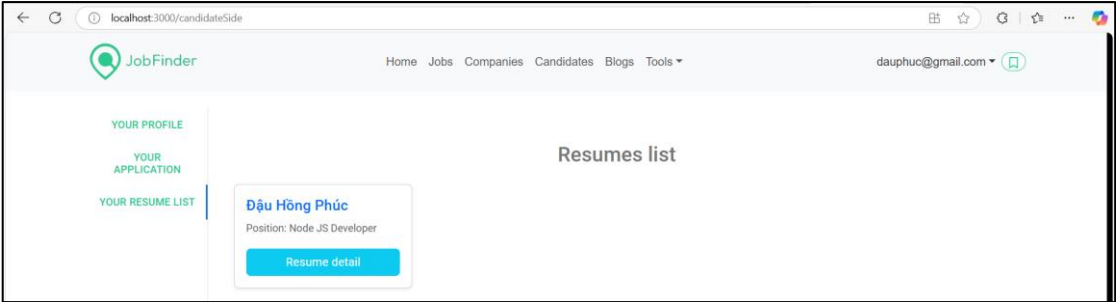
[Upload Resume](#)

Hình 4. 50 Giao diện trang tạo cv

Giao diện này là một biểu mẫu tạo CV với tiêu đề "Upload New Resume". Nó cung cấp một loạt các trường nhập liệu để người dùng điền thông tin tạo nên một CV hoàn chỉnh. Chi tiết từng phần như sau:

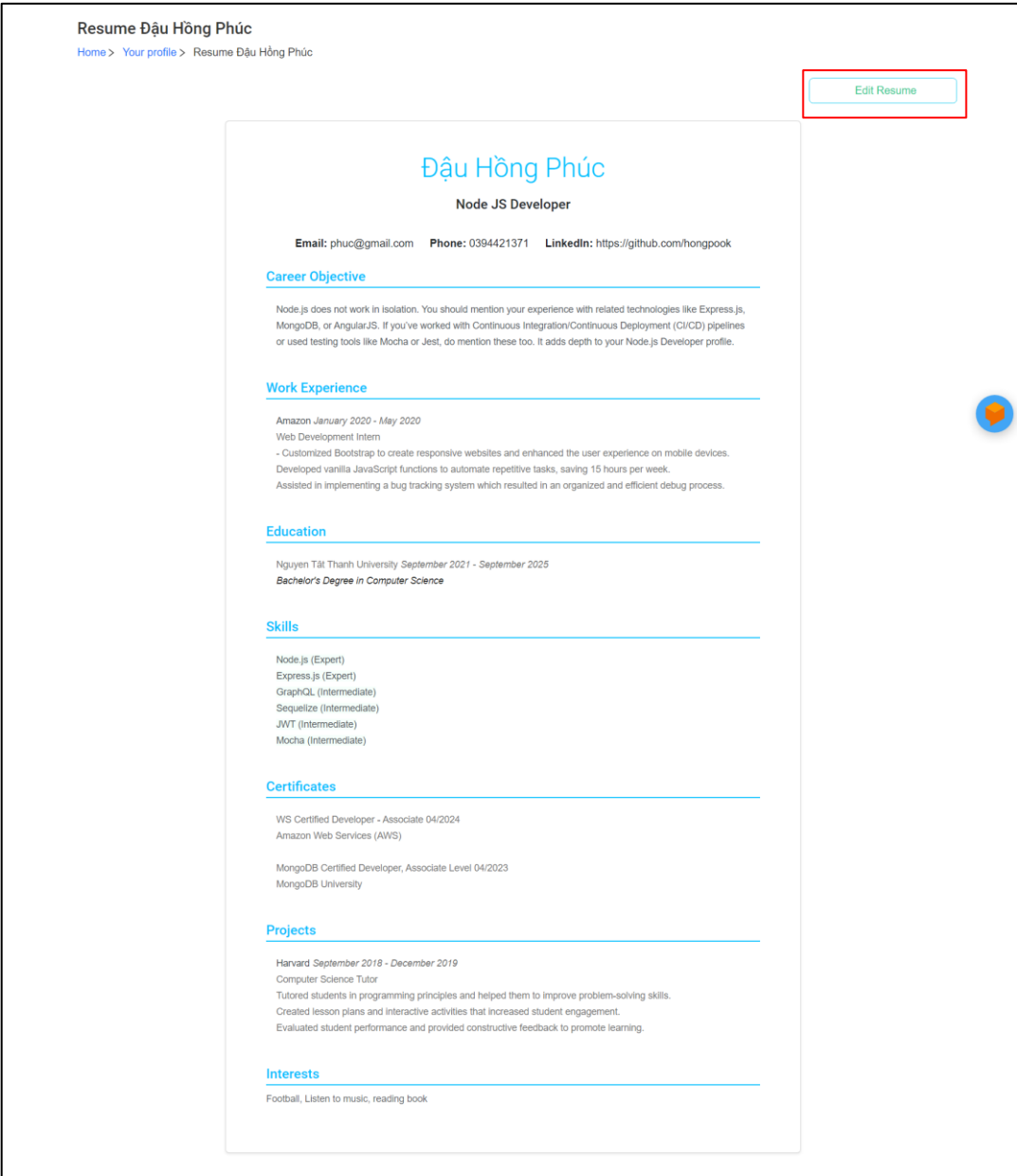
- **Full Name:** Trường văn bản yêu cầu người dùng nhập họ và tên đầy đủ. Đây thường là thông tin đầu tiên xuất hiện trên CV.
- **Email Address:** Trường văn bản cho địa chỉ email. Đây là thông tin liên lạc quan trọng để nhà tuyển dụng có thể liên hệ với ứng viên.
- **Phone Number:** Trường văn bản dành cho số điện thoại liên lạc. Cũng giống như email, đây là thông tin quan trọng giúp nhà tuyển dụng dễ dàng liên hệ.
- **LinkedIn Profile:** Trường văn bản để nhập URL đến trang LinkedIn cá nhân. LinkedIn là một mạng xã hội chuyên nghiệp, cung cấp thêm thông tin về kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên.
- **Position:** Trường văn bản để người dùng chỉ định vị trí công việc mà họ đang ứng tuyển. Thông tin này giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng hiểu được mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên.
- **Career Objective:** Vùng văn bản cho phép người dùng trình bày mục tiêu nghề nghiệp của mình. Đây là cơ hội để ứng viên thể hiện mong muốn và định hướng phát triển sự nghiệp.
- **Work Experience:** Vùng văn bản dành cho việc mô tả kinh nghiệm làm việc. Ứng viên nên liệt kê các công việc trước đây, kèm theo mô tả ngắn gọn về trách nhiệm và thành tích đạt được.
- **Education:** Vùng văn bản liệt kê trình độ học vấn, bao gồm tên trường, chuyên ngành, bằng cấp và thời gian học.
- **Skills:** Vùng văn bản để người dùng liệt kê các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- **Certificates:** Vùng văn bản dành cho việc liệt kê các chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn mà ứng viên đã đạt được.
- **Projects:** Vùng văn bản để mô tả các dự án mà ứng viên đã tham gia, bao gồm vai trò, đóng góp và kết quả đạt được.
- **Interests:** Vùng văn bản cho phép người dùng chia sẻ sở thích cá nhân. Mặc dù không phải thông tin bắt buộc, nhưng phần này có thể giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về ứng viên.

4.4.14. Giao diện trang danh sách cv



Hình 4. 51 Giao diện trang danh sách cv

4.4.15. Giao diện trang chi tiết cv



Hình 4. 52 Giao diện trang chi tiết cv

Giao diện hiển thị một CV được bố cục rõ ràng và chuyên nghiệp. Nó được chia thành các mục thông tin chính với tiêu đề riêng biệt, giúp người xem dễ dàng nắm bắt

nội dung. Bố cục theo chiều dọc, hiển thị thông tin từ trên xuống dưới theo thứ tự: thông tin liên hệ, mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng, chứng chỉ, dự án và sở thích.

Phần đầu trang hiển thị tiêu đề "Resume" kèm theo tên người dùng và đường dẫn điều hướng. Góc trên bên phải có nút "Edit Resume" cho phép chỉnh sửa nội dung CV. Thông tin liên hệ được đặt ngay dưới tên và chức danh, bao gồm email, số điện thoại và liên kết LinkedIn.

Mỗi mục thông tin được trình bày dưới dạng văn bản, với các chi tiết được sắp xếp hợp lý. Ví dụ, mục "Kinh nghiệm làm việc" liệt kê từng công việc với thời gian, tên công ty và mô tả công việc. Mục "Kỹ năng" liệt kê các kỹ năng kèm theo mức độ thành thạo. Mục "Chứng chỉ" hiển thị tên chứng chỉ và thời gian cấp.

Tổng quan, giao diện này mang lại trải nghiệm người dùng tốt, dễ đọc, dễ hiểu và chuyên nghiệp. Việc sử dụng các tiêu đề rõ ràng và bố cục hợp lý giúp người xem nhanh chóng tìm thấy thông tin cần thiết.

4.4.16. Giao diện chỉnh sửa cv

Resume Đậu Hồng Phúc

[Home](#) > [Your profile](#) > Resume Đậu Hồng Phúc

Save Changes

Đậu Hồng Phúc

Node JS Developer

Email:

phuc@gmail.com

Phone:

0394421371

LinkedIn:

https://github.com/hongpoo

Career Objective

Normal

B I U

Node.js does not work in isolation. You should mention your experience with related technologies like Express.js, MongoDB, or AngularJS. If you've worked with Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pipelines or used testing tools like Mocha or Jest, do mention these too. It adds depth to your Node.js Developer profile.

Work Experience

Normal

B I U

Amazon January 2020 - May 2020

Web Development Intern

- Customized Bootstrap to create responsive websites and enhanced the user experience on mobile devices.
Developed vanilla JavaScript functions to automate repetitive tasks, saving 15 hours per week.
Assisted in implementing a bug tracking system which resulted in an organized and efficient debug process.

Education

Normal

B I U

Nguyen Tat Thanh University September 2021 - September 2025

Bachelor's Degree in Computer Science

Skills

Normal

B I U

Node.js (Expert)
Express.js (Expert)
GraphQL (Intermediate)
Sequelize (Intermediate)
JWT (Intermediate)
Mocha (Intermediate)

Certificates

Normal

B I U

WS Certified Developer - Associate 04/2024

Amazon Web Services (AWS)

MongoDB Certified Developer, Associate Level 04/2023

MongoDB University

Projects

Normal

B I U

Harvard September 2018 - December 2019

Computer Science Tutor

Tutored students in programming principles and helped them to improve problem-solving skills.
Created lesson plans and interactive activities that increased student engagement.
Evaluated student performance and provided constructive feedback to promote learning.

Interests

Football, Listen to music, reading book

Hình 4. 53 Giao diện trang chỉnh sửa cv

83

Nếu ứng viên muốn chỉnh sửa cv của mình thì nhấn nút “Edit resume”, hệ thống sẽ hiển thị giao diện chỉnh sửa cv

Giao diện trình bày một biểu mẫu chỉnh sửa CV trực tuyến. Nó duy trì cấu trúc tương tự giao diện xem CV, với các phần thông tin được phân chia rõ ràng theo từng mục, bao gồm: Thông tin liên hệ, Mục tiêu nghề nghiệp, Kinh nghiệm làm việc, Học vấn, Kỹ năng, Chứng chỉ, Dự án và Sở thích.

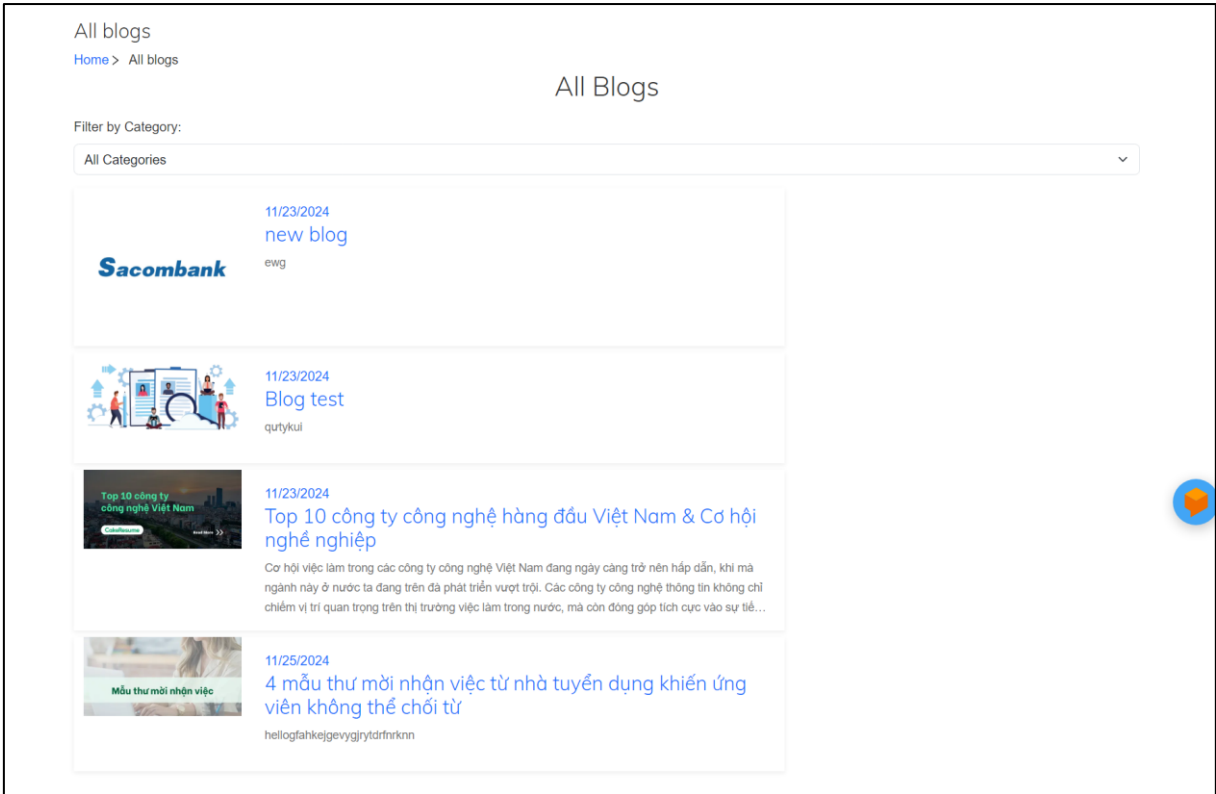
Đầu trang hiển thị tiêu đề "Resume" kèm tên người dùng và đường dẫn điều hướng. Đặc biệt, ở góc trên bên phải có nút "Save Changes", nổi bật với màu xanh, cho phép người dùng lưu lại các thay đổi sau khi chỉnh sửa.

Mỗi mục thông tin đều có vùng văn bản tương ứng, cho phép người dùng nhập và chỉnh sửa nội dung. Điểm đáng chú ý là mỗi vùng văn bản đều kèm theo một thanh công cụ định dạng đơn giản, bao gồm các tùy chọn như in đậm, in nghiêng, gạch chân, căn lề, tạo danh sách, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh định dạng văn bản.

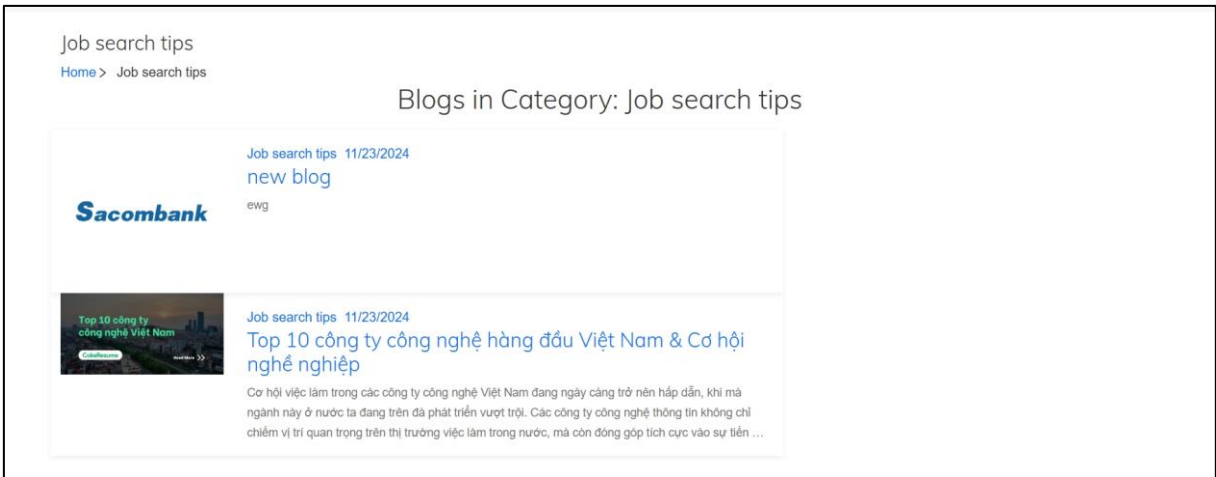
Các trường thông tin liên hệ như tên, chức danh, email, số điện thoại và LinkedIn được bố trí riêng biệt ở phần đầu, ngay dưới tiêu đề.

Tổng thể, giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng cập nhật và chỉnh sửa thông tin CV của mình. Sự sắp xếp hợp lý và các công cụ hỗ trợ định dạng giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và dễ đọc cho CV.

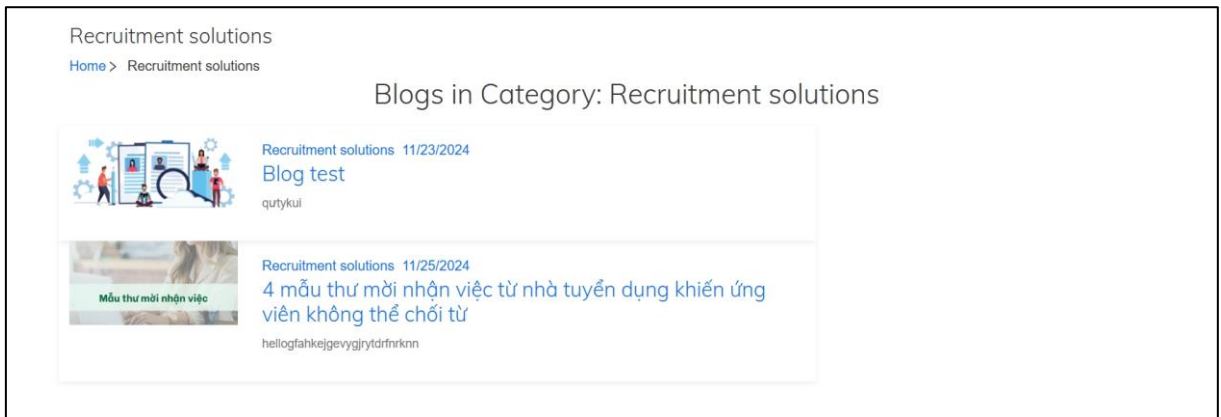
4.4.17. Giao diện danh sách bài viết



Hình 4. 54 Giao diện danh sách bài viết

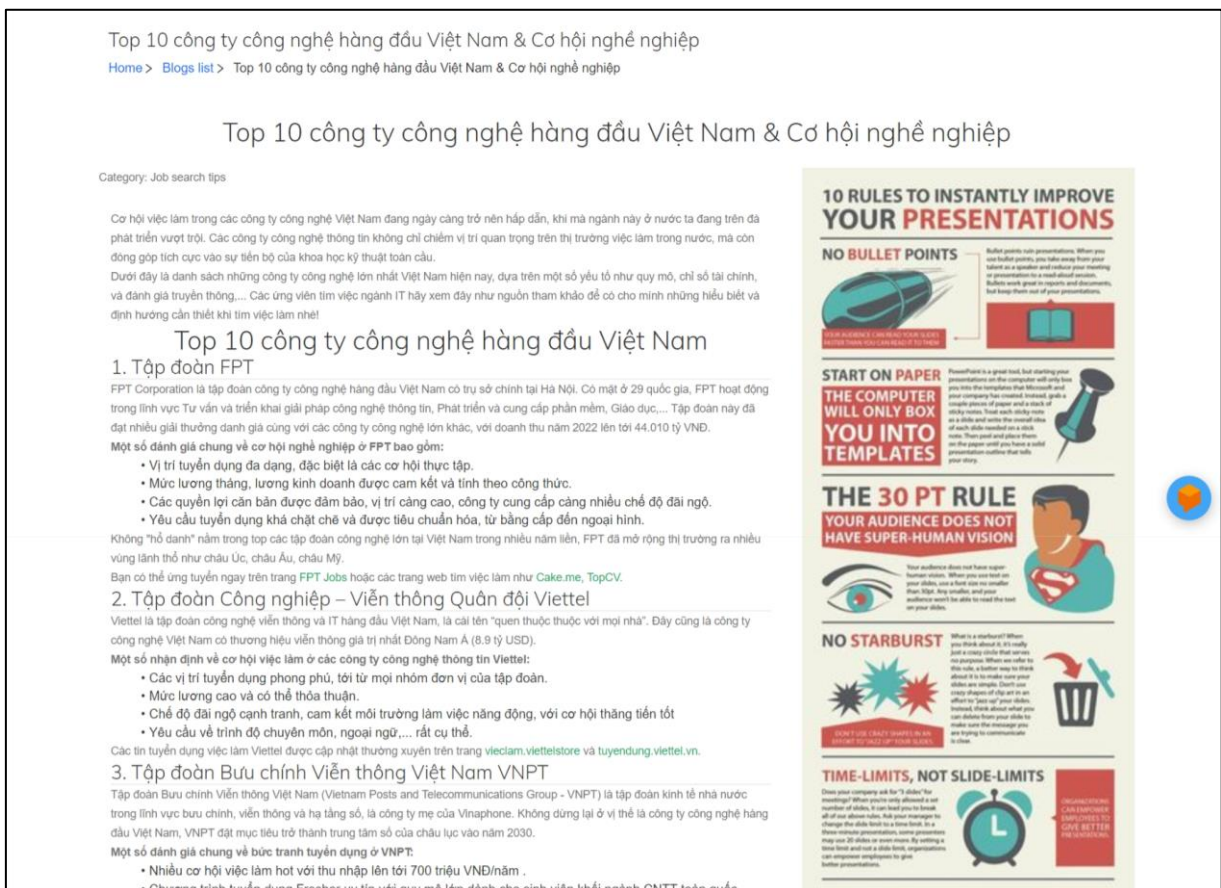


Hình 4. 55 Giao diện bài viết theo loại (Job search tips)



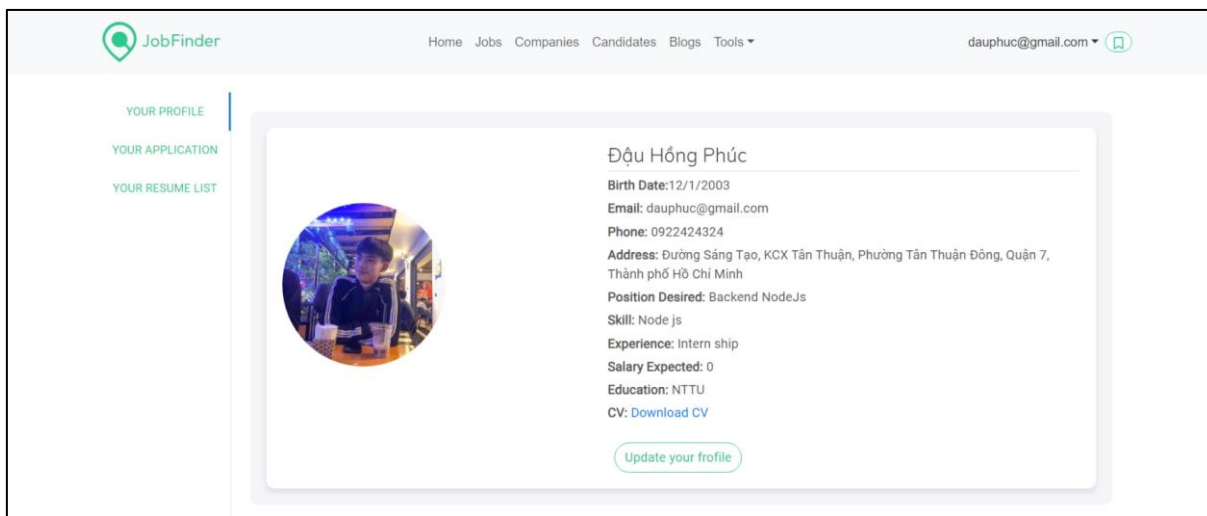
Hình 4. 56 Giao diện bài viết theo loại (Recruitment solutions)

4.4.18. Giao diện chi tiết bài viết

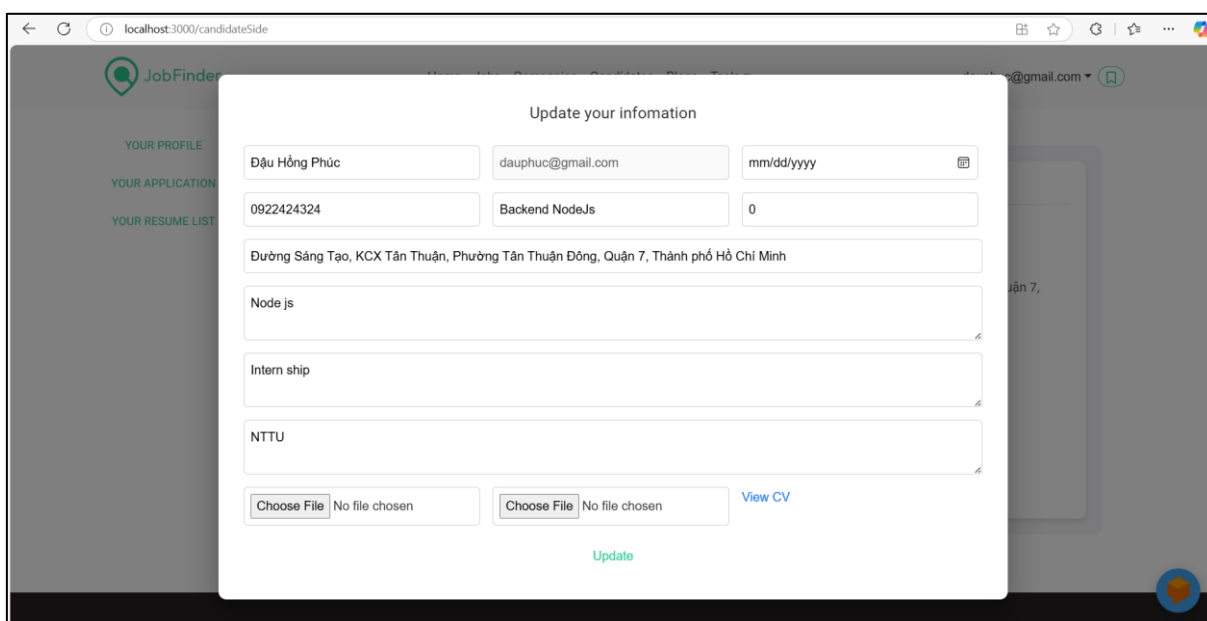


Hình 4. 57 Giao diện chi tiết bài viết

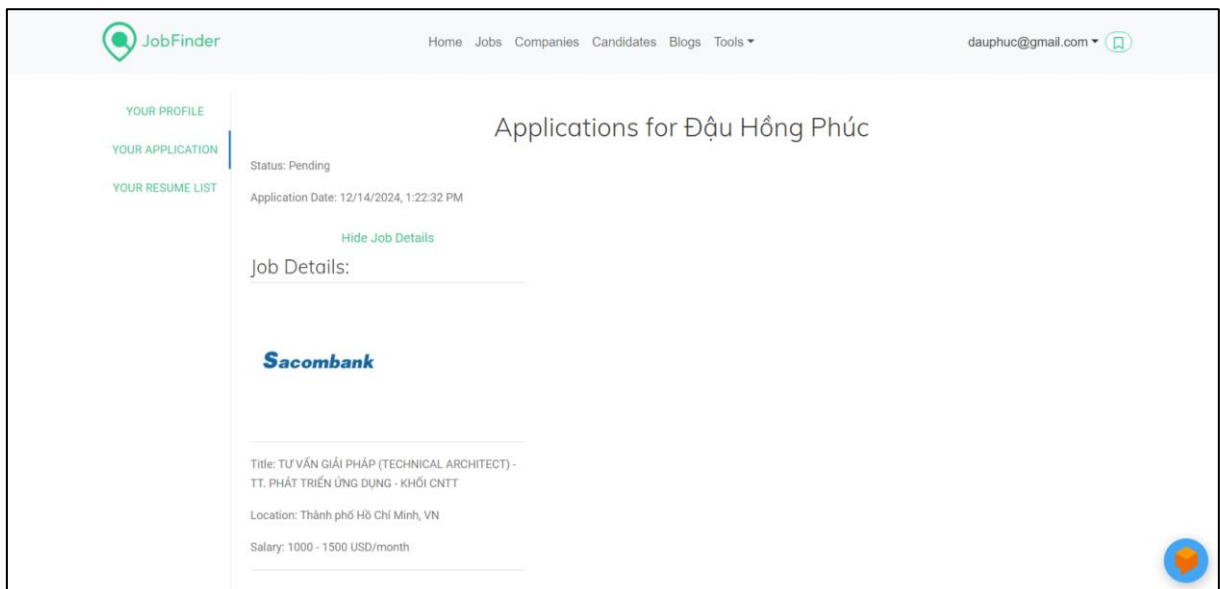
4.4.19. Giao diện trang hồ sơ của ứng viên



Hình 4. 58 Giao diện hồ sơ của ứng viên



Hình 4. 59 Giao diện form cập nhật thông tin cho ứng viên

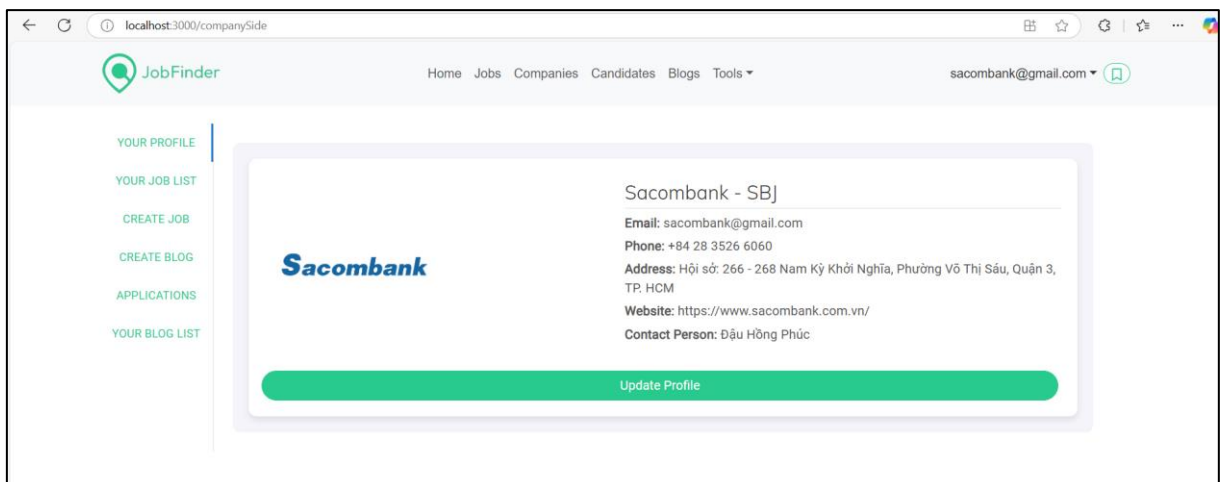


Hình 4. 60 Giao diện danh sách đơn ứng tuyển

4.4.20. Giao diện trang hồ sơ của nhà quản lý

4.4.20.1. Giao diện quản lý hồ sơ

❖ Giao diện thông tin nhà tuyển dụng



Hình 4. 61 Giao diện trang thông tin nhà tuyển dụng

❖ Giao diện chỉnh sửa thông tin nhà tuyển dụng

Update Your Information

Sacombank - SBJ sacombank@gmail.com

+84 28 3526 6060 Hội số: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Q

https://www.sacombank.com.vn/

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, giao dịch dưới tên Sacombank, là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991.[1]

Đầu Hồng Phúc Choose File No file chosen

SUBMIT

Hình 4. 62 Giao diện chỉnh sửa thông tin nhà tuyển dụng

4.4.20.2. Giao diện quản lý việc làm

❖ Giao diện hiển thị danh sách việc làm

☐ Job Title ↑	Type job	DateTime	Location	Action
☐ CV PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (DOT NET - BACKEND DEVELOPER) - TT. PTUD - KHỐI CNTT	Full-time	11/20/2024	hcm	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
☐ Node.js	Part-time	11/20/2024	HCMC	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
☐ TƯ VẤN GIẢI PHÁP (TECHNICAL ARCHITECT) - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHỐI CNTT	Full-time	11/20/2024	Thành phố Hồ Chí Minh, VN	<button>Edit</button> <button>Delete</button>

Rows per page: 5 1-3 of 3

Hình 4. 63 Giao diện hiển thị danh sách việc làm

❖ Giao diện hiển thị form thêm công việc mới

The screenshot shows the 'Create Job' form in the JobFinder application. The form is divided into several sections: 'Title' and 'Salary Range' at the top, followed by 'Location', 'Description', 'Requirements', 'Job Type', and 'Job Image'. Each section has a text input field and a rich text editor. The left sidebar contains navigation links for 'YOUR PROFILE', 'YOUR JOB LIST', 'CREATE JOB', 'CREATE BLOG', 'APPLICATIONS', and 'YOUR BLOG LIST'. The top navigation bar includes 'Home', 'Jobs', 'Companies', 'Candidates', 'Blogs', and 'Tools'. The user's email 'sacombank@gmail.com' is displayed in the top right corner.

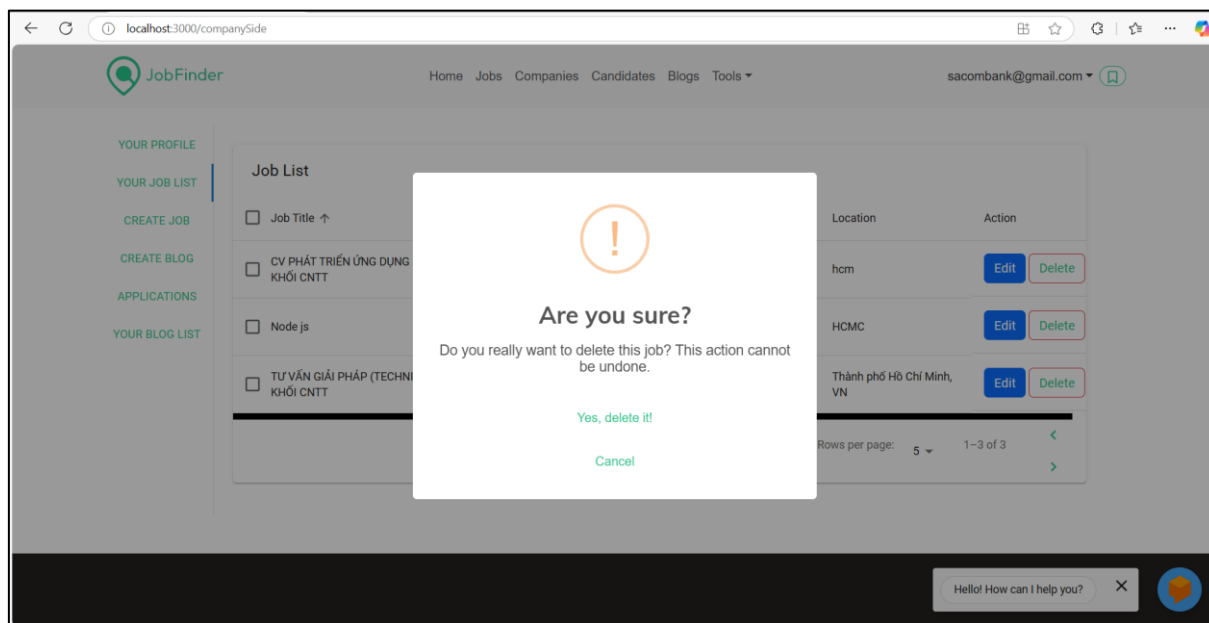
Hình 4. 64 Giao diện hiển thị form thêm công việc mới

❖ Giao diện chỉnh sửa, cập nhật việc làm

The screenshot shows the 'Edit Job' form in the JobFinder application. The form displays the details of a job titled 'TƯ VẤN GIẢI PHÁP (TECHNICAL ARCHITECT) - TT. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG - KHI'. The form includes fields for 'Title', 'Salary Range', 'Location', 'Description', 'Requirements', 'Job Type', and 'Job Image'. The left sidebar contains navigation links for 'YOUR PROFILE', 'YOUR JOB LIST', 'CREATE JOB', 'CREATE BLOG', 'APPLICATIONS', and 'YOUR BLOG LIST'. The top navigation bar includes 'Home', 'Jobs', 'Companies', 'Candidates', 'Blogs', and 'Tools'. The user's email 'sacombank@gmail.com' is displayed in the top right corner.

Hình 4. 65 Giao diện chỉnh sửa, cập nhật việc làm

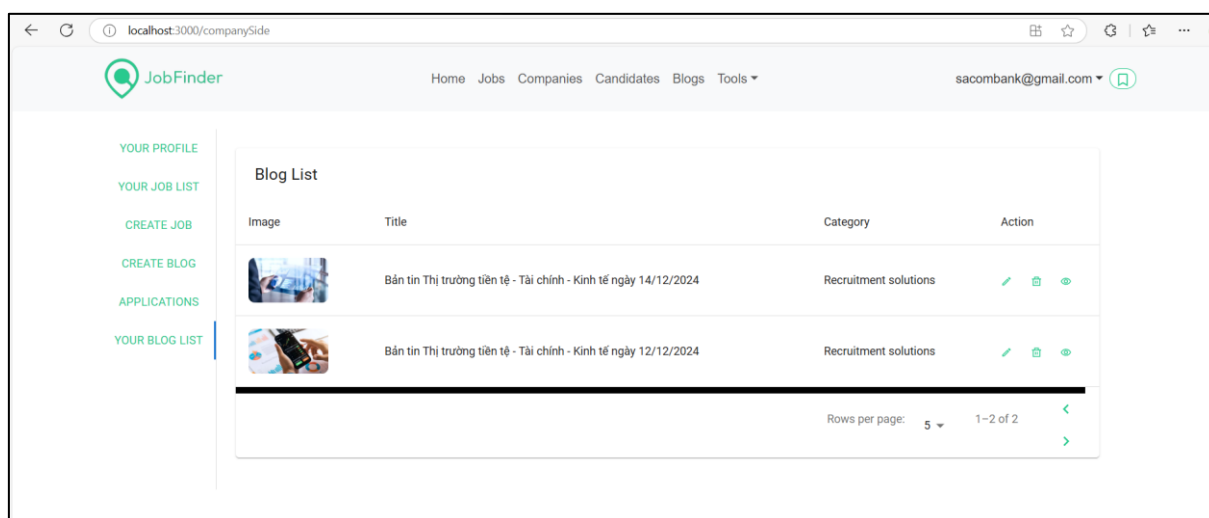
❖ Giao diện thông báo xác nhận xóa việc làm



Hình 4. 66 Giao diện thông báo xác nhận xóa việc làm

4.4.20.3. Giao diện quản lý bài viết

❖ Giao diện hiển thị danh sách bài viết



Hình 4. 67 Giao diện hiển thị danh sách bài viết

❖ Giao diện hiển thị form thêm bài viết mới

The screenshot shows the 'Create Blog' interface on the JobFinder website. The left sidebar contains links for 'YOUR PROFILE', 'YOUR JOB LIST', 'CREATE JOB', 'CREATE BLOG' (highlighted), 'APPLICATIONS', and 'YOUR BLOG LIST'. The main area is titled 'Create Blog' and contains the following fields: 'Title' with a placeholder 'Enter title...', 'Category' with a dropdown menu showing 'Select Category', 'Image' with a 'Choose File' button and 'No file chosen' text, and 'Content' with a rich text editor toolbar and a placeholder 'Write your blog content here...'. At the bottom are 'Create Blog' and 'Cancel' buttons. The top navigation bar includes 'Home', 'Jobs', 'Companies', 'Candidates', 'Blogs', and 'Tools'. The user is logged in as 'sacombank@gmail.com'.

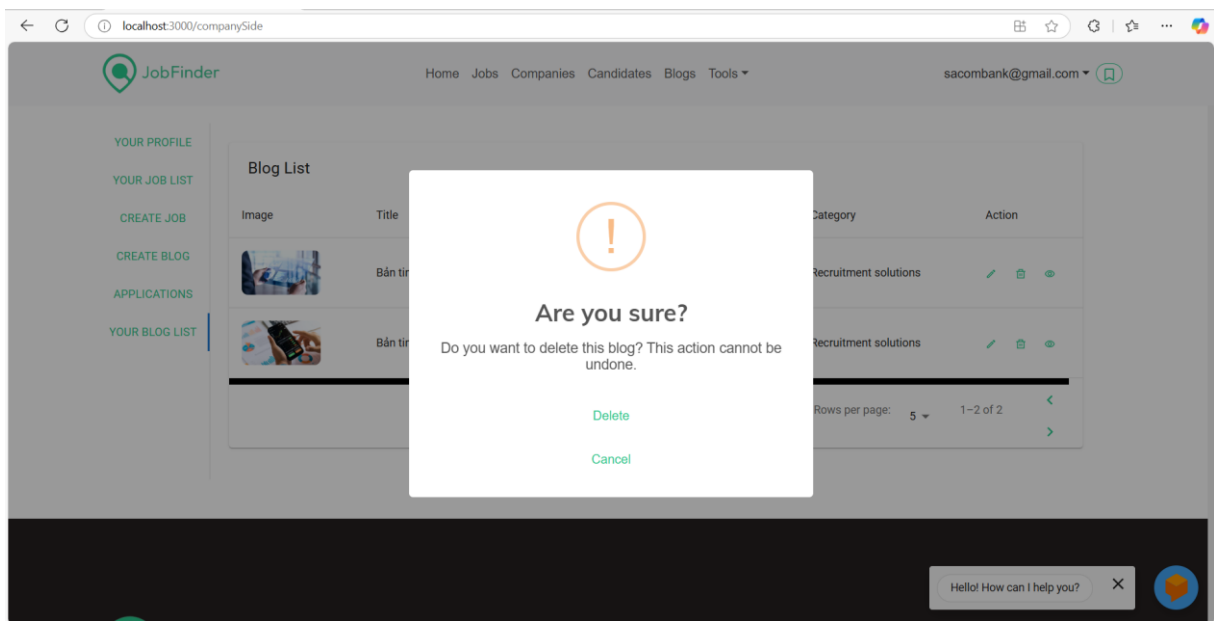
Hình 4. 68 Giao diện hiển thị form thêm bài viết mới

❖ Giao diện chỉnh sửa, cập nhật bài viết

The screenshot shows the 'Update Blog' interface on the JobFinder website. The left sidebar contains links for 'YOUR PROFILE', 'YOUR JOB LIST', 'CREATE JOB', 'CREATE BLOG' (highlighted), 'APPLICATIONS', and 'YOUR BLOG LIST'. The main area is titled 'Update Blog' and contains the following fields: 'Title' with a placeholder 'Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 14/12/2024', 'Category' with a dropdown menu showing 'Recruitment solutions', 'Author ID' with a placeholder '3', 'Current Image' with a placeholder image of a person holding a tablet, and 'Content' with a rich text editor toolbar and a placeholder 'Trang vài năm trở lại đây, nhờ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, quy mô KH của nhiều nhà băng tăng trưởng chóng mặt...'. At the bottom are 'Update Blog' and 'Cancel' buttons. The top navigation bar includes 'Home', 'Jobs', 'Companies', 'Candidates', 'Blogs', and 'Tools'. The user is logged in as 'sacombank@gmail.com'.

Hình 4. 69 Giao diện chỉnh sửa, cập nhật bài viết

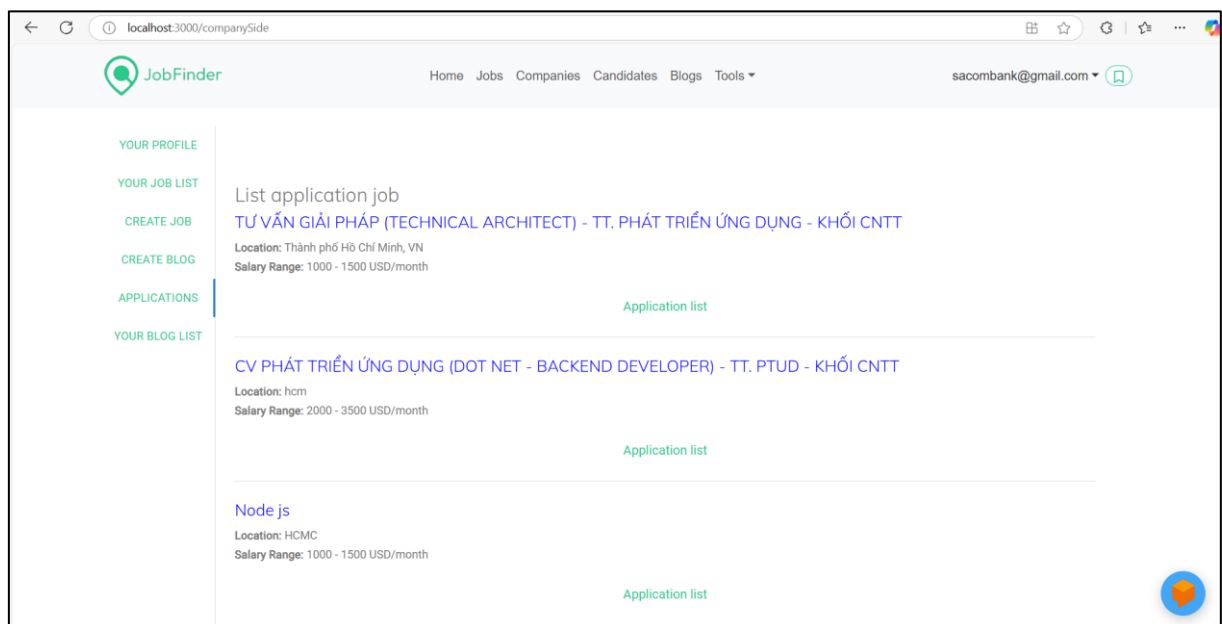
❖ Giao diện xác nhận xóa bài viết



Hình 4. 70 Giao diện xác nhận xóa bài viết

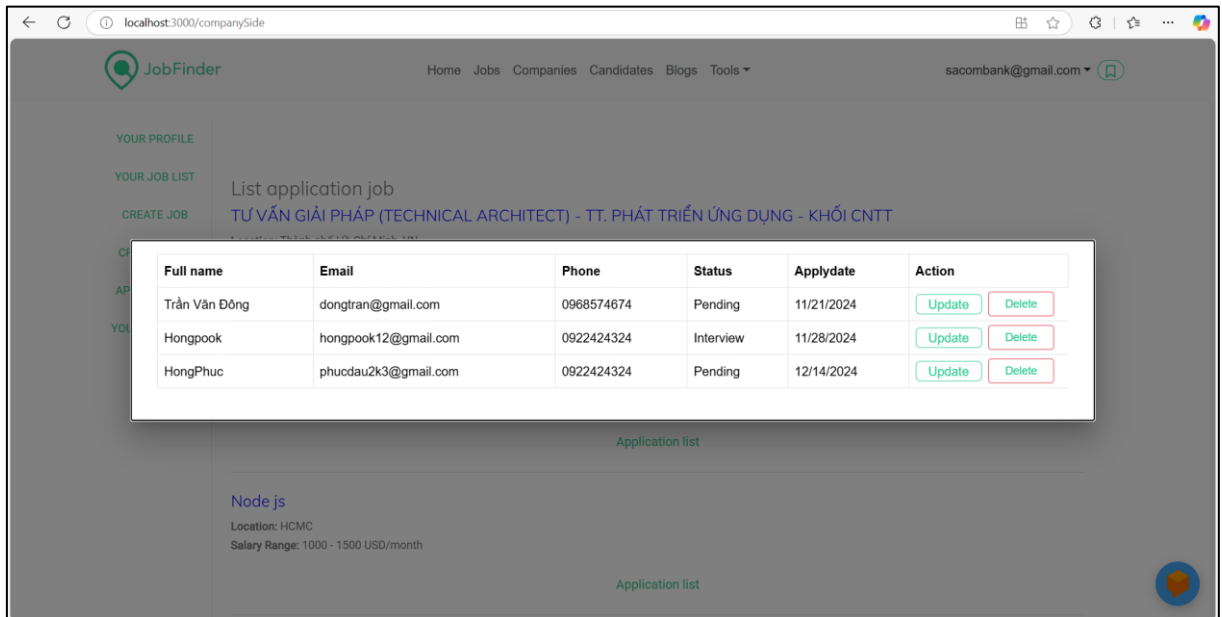
4.4.20.4. Giao diện quản lý đơn ứng tuyển

❖ Giao diện hiển thị danh sách việc làm có đơn ứng tuyển



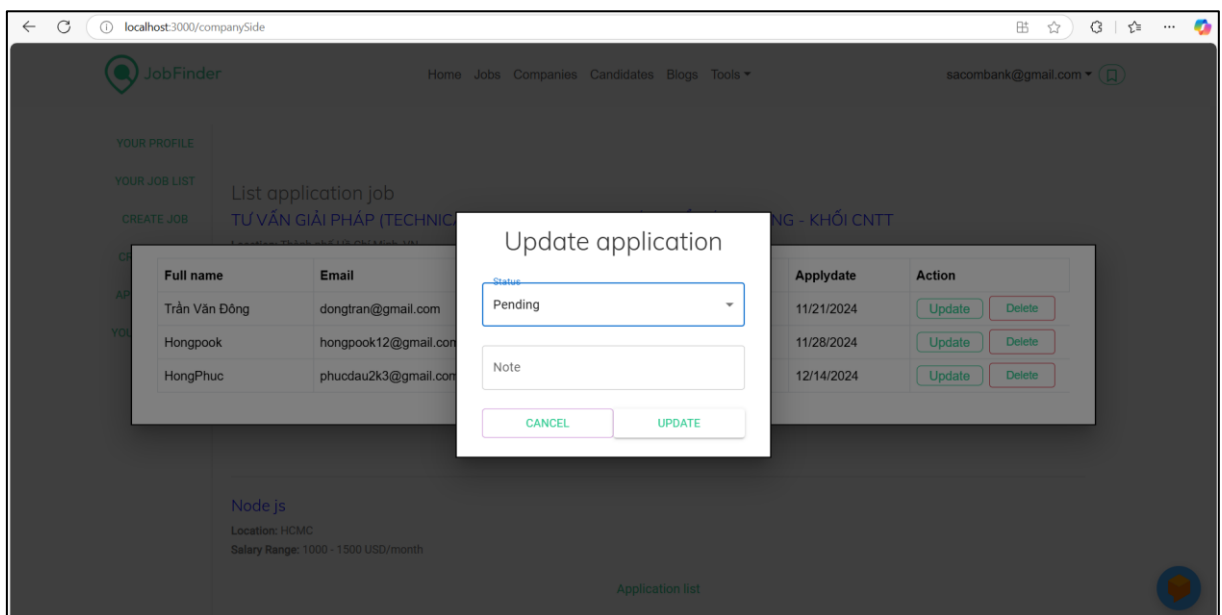
Hình 4. 71 Giao diện hiển thị danh sách việc làm có đơn ứng tuyển

❖ Giao diện hiển thị danh sách đơn ứng tuyển theo từng việc làm



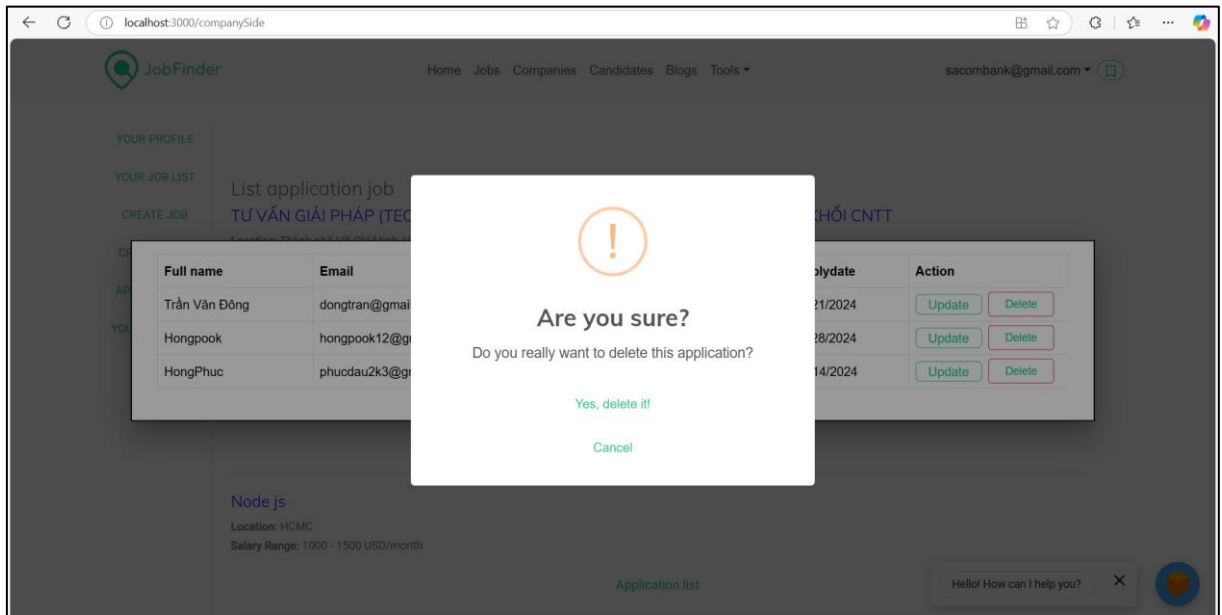
Hình 4. 72 Giao diện hiển thị danh sách đơn ứng tuyển theo từng việc làm

❖ Giao diện chỉnh sửa cập nhật đơn ứng tuyển



Hình 4. 73 Giao diện chỉnh sửa cập nhật đơn ứng tuyển

❖ Giao diện xác nhận xóa đơn ứng tuyển



Hình 4. 74 Giao diện xác nhận xóa đơn ứng tuyển

CHƯƠNG 5:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết quả đạt được

Cung cấp nền tảng tìm kiếm việc làm: Ứng dụng đã xây dựng một nền tảng cho phép người dùng tìm kiếm việc làm một cách dễ dàng và hiệu quả, giúp kết nối các ứng viên với nhà tuyển dụng thông qua các công cụ lọc và tìm kiếm nâng cao.

Quản lý hồ sơ ứng viên và công ty: Hệ thống cung cấp chức năng đăng ký và quản lý hồ sơ của ứng viên và công ty, giúp người dùng lưu trữ và cập nhật thông tin cá nhân, tạo CV, ứng tuyển công việc, và theo dõi trạng thái ứng tuyển.

Hỗ trợ các tính năng tiên tiến: Các tính năng bổ sung như lọc công việc theo vị trí, ngành nghề, mức lương, hoặc loại hình công việc đã giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, việc tích hợp API cho phép đồng bộ hóa dữ liệu với các hệ thống bên ngoài.

Giao diện dễ sử dụng: Giao diện người dùng thân thiện, được tối ưu hóa cho cả máy tính và thiết bị di động, giúp người dùng truy cập và sử dụng nền tảng một cách thuận tiện.

5.2. Hạn chế của đề tài

Khả năng mở rộng và hiệu suất: Hệ thống có thể gặp khó khăn trong việc xử lý lượng lớn dữ liệu khi số lượng người dùng hoặc thông tin công việc tăng lên đáng kể, điều này yêu cầu nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống.

Tính năng tìm kiếm còn hạn chế: Mặc dù có chức năng lọc công việc, nhưng tính năng này chưa đủ mạnh mẽ để xử lý các tìm kiếm phức tạp hoặc cung cấp các kết quả chính xác trong mọi trường hợp. Cần phải cải tiến thuật toán tìm kiếm và thêm các bộ lọc thông minh hơn.

Thiếu hỗ trợ cho các ứng viên mới: Hệ thống chưa cung cấp các công cụ hướng dẫn đầy đủ cho các ứng viên mới bắt đầu, chẳng hạn như cách viết CV hoặc cách chuẩn bị cho phỏng vấn.

Tích hợp với hệ thống bên ngoài chưa đầy đủ: Các tính năng liên quan đến đồng bộ hóa dữ liệu với các dịch vụ hoặc nền tảng bên ngoài còn hạn chế, khiến việc cập nhật và chia sẻ thông tin không hoàn toàn tự động và mượt mà.

5.3. Hướng phát triển

Tối ưu hóa tìm kiếm: Phát triển các thuật toán tìm kiếm nâng cao, cải tiến các bộ lọc và thêm tính năng gợi ý công việc thông minh, sử dụng các công nghệ như machine learning để đưa ra các đề xuất việc làm phù hợp với kỹ năng và sở thích của ứng viên.

Tăng cường khả năng mở rộng: Cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống bằng cách sử dụng các công nghệ tối ưu như caching, load balancing, và database optimization để đáp ứng nhu cầu người dùng trong môi trường có tải cao.

Tích hợp công cụ hỗ trợ ứng viên: Cung cấp thêm các công cụ và tài nguyên cho ứng viên như mẫu CV, video hướng dẫn phỏng vấn, và feedback về hồ sơ ứng tuyển, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tìm kiếm việc làm.

Mở rộng kết nối với các công ty và nền tảng bên ngoài: Tích hợp với các công ty tuyển dụng lớn và các nền tảng tìm kiếm việc làm toàn cầu để tăng cơ hội việc làm cho người dùng, đồng thời cho phép nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Tích hợp AI và Chatbot: Sử dụng AI và chatbot để hỗ trợ tư vấn tự động cho ứng viên, giúp họ tìm kiếm công việc hoặc giải đáp thắc mắc về quy trình tuyển dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Tìm hiểu về Sequelize: <https://sequelize.org/>
- [2] Tham khảo trang web tìm kiếm việc làm: <https://www.cake.me/>
- [3] Tham khảo trang web tìm kiếm việc làm: <https://www.topcv.vn/>
- [4] Tham khảo thư viện: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- [5] Tham khảo các components trên: <https://mui.com/material-ui/getting-started/>
- [6] Tìm hiểu về node js: <https://viblo.asia/p/nodejs-express-framework-YWOZrAeyKQ0>
- [7] Tìm hiểu template resume overleaf: <https://www.overleaf.com/>

PHỤ LỤC

❖ Link chứa source code của đề án khóa luận tốt nghiệp:

[https://drive.google.com/drive/folders/1NHdT1gLVXjQhMWq7LlacKqciIm2pvFbX?
usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1NHdT1gLVXjQhMWq7LlacKqciIm2pvFbX?usp=sharing)

❖ Link github:

[GitHub - hongpook/Jobs-Search: Khóa luận tốt nghiệp trường Đại Học Nguyễn Tất
Thành 2024](#)